



第五章 数字带通传输

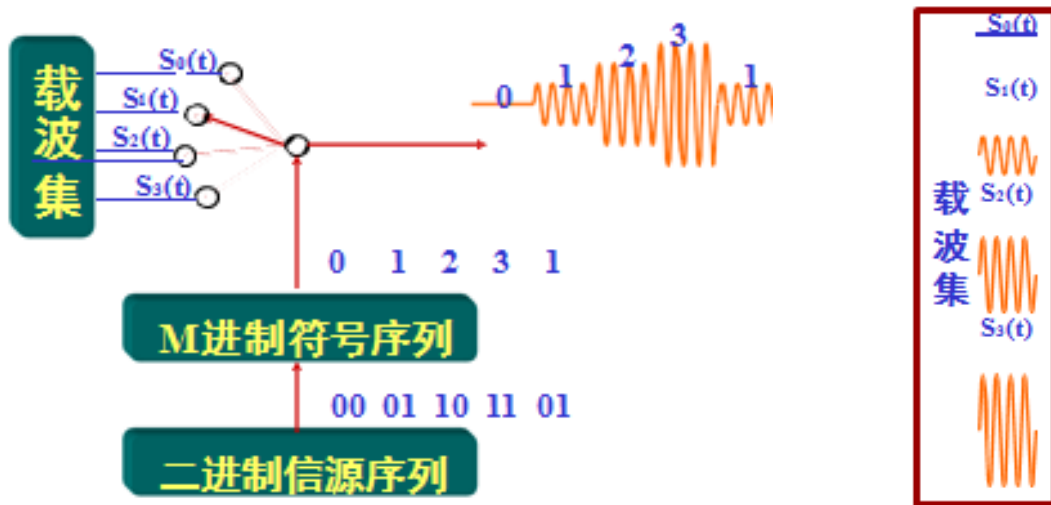
主讲人：张跃宇

网络与信息安全学院

第 1 讲 频带调制及 信号星座图

概述

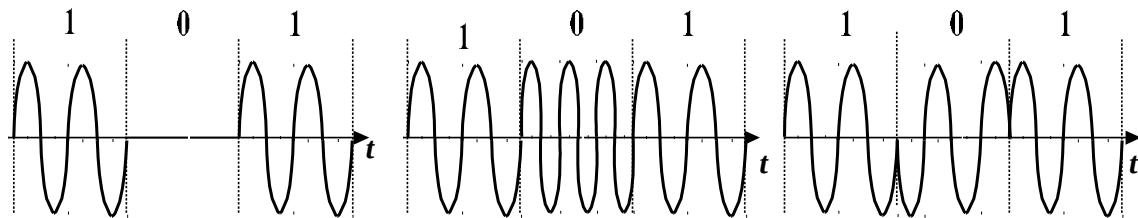
数字调制： 可以看作是 M 进制符号集到 M 个载波构成的载波集的映射
例如 四进制振幅调制



概述

实现数字调制的两种基本方法

- ① 利用模拟调制的方法去实现数字调制；
- ② 通过开关键控载波，通常称为**键控法**：基本键控方式有 **振幅键控 (ASK)**、**频移键控 (FSK)** 和 **相移键控 (PSK)**



振幅键控

频移键控

相移键控

数字调制可分为**二进制调制**和**多进制调制**。



§5.1

二进制数字调制原理

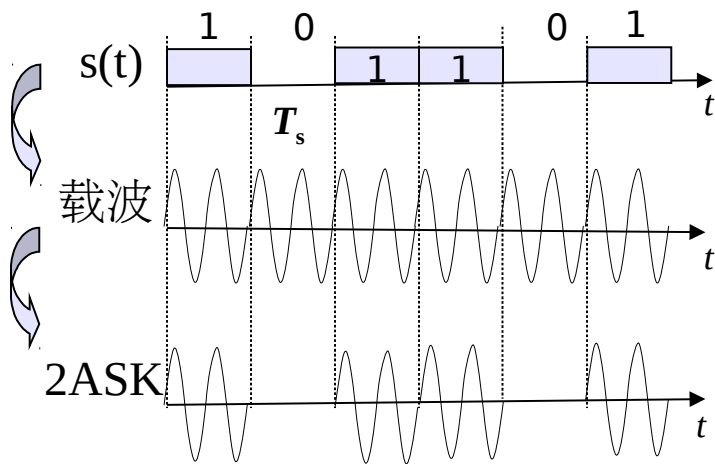
§5.1.1 二进制振幅键控

- 原理 (2ASK) $s(t) \rightarrow$ 载波幅度

:

- 波形

:



- 表达式

:

单极性

$$e_{2\text{ASK}}(t) = s(t) \cos \omega_c t$$

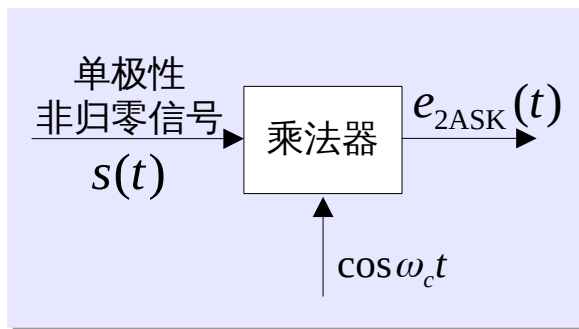
$$s(t) = \sum_n a_n g(t - nT_s)$$

$$a_n = \begin{cases} +1, & P \\ 0, & (1 - P) \end{cases}$$

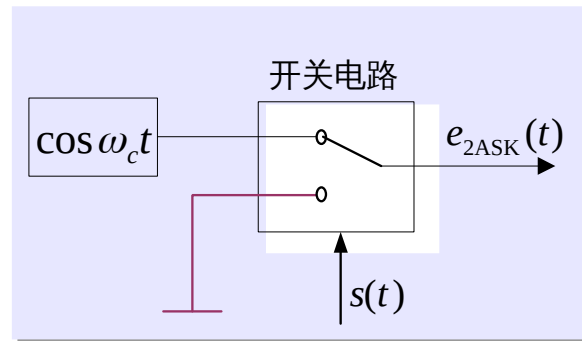
2ASK 也称 **OOK**

■ 2ASK 产生

◆ 模拟调制法

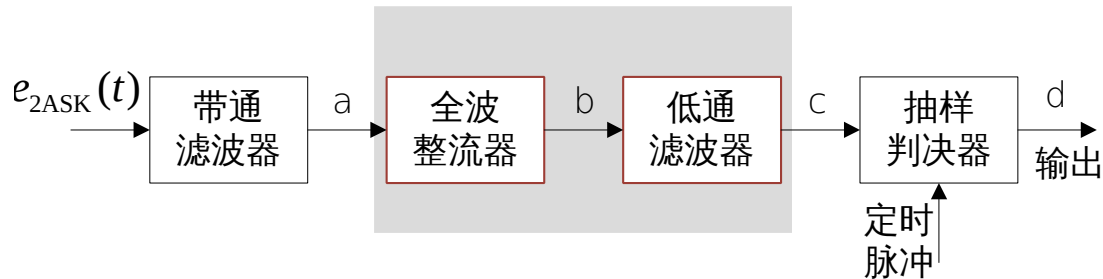


◆ 键控法

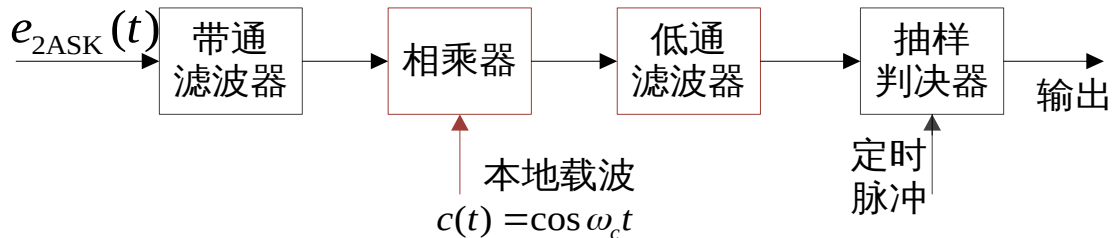


■ 2ASK 解调

◆ 包络检波法



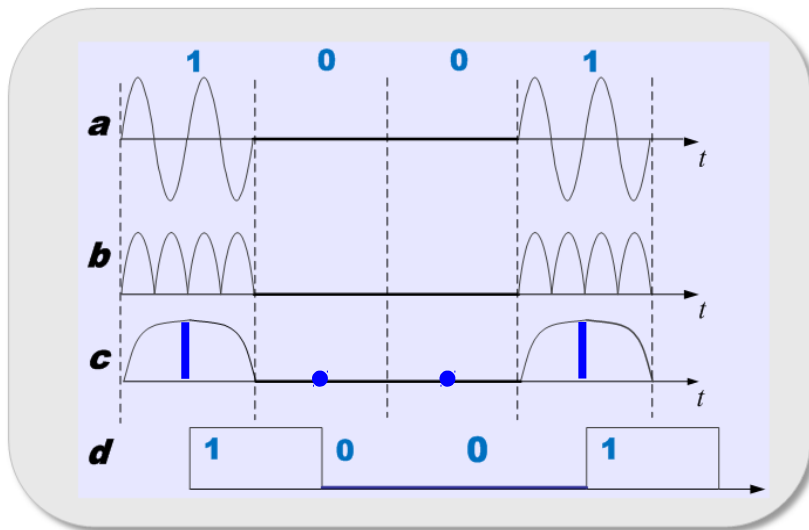
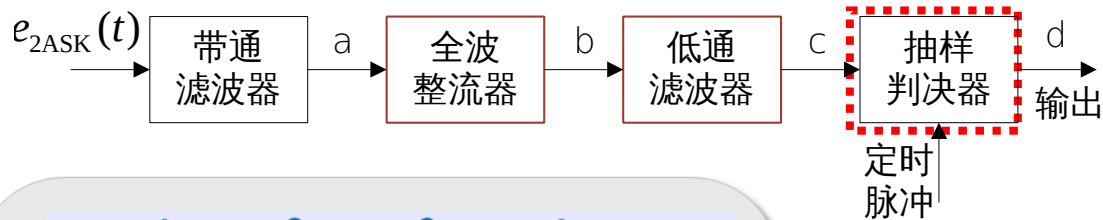
◆ 相干解调法



◆ 包络检波法的各点波形



判决规则 } 相呼应
调制规则 }



§5.1.2 二进制频移键控 (2FSK)

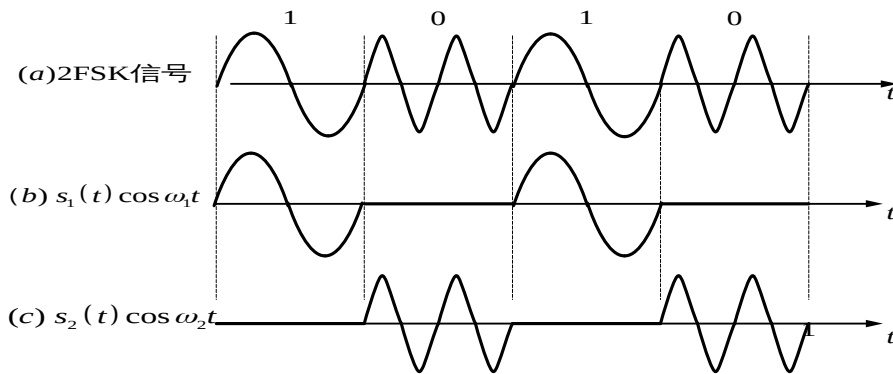
■ 原理.

2FSK可视为
两个不同载频的
2ASK的叠加

$$e_{2\text{FSK}}(t) = \begin{cases} A \cos(\omega_1 t + \varphi_n), & \text{发送“1”时} \\ A \cos(\omega_2 t + \theta_n), & \text{发送“0”时} \end{cases}$$

■ 波形:

$s(t) \rightarrow$ 载波频率



$$e_{2\text{FSK}}(t) = s_1(t) \cos \omega_1 t + s_2(t) \cos \omega_2 t$$

■ 表达式:

$$s_1(t) = \sum_n a_n g(t - nT_s) \quad s_2(t) = \sum_n \bar{a}_n g(t - nT_s)$$

$$e_{2\text{FSK}}(t) = \left[\sum_n a_n g(t - nT_s) \right] \cos(\omega_1 t + \varphi_n) + \left[\sum_n \bar{a}_n g(t - nT_s) \right] \cos(\omega_2 t + \theta_n)$$

式中 $g(t)$ — 单个矩形脉冲,
 T_s — 脉冲持续时间;

$$a_n = \begin{cases} 1, & \text{概率为 } P \\ 0, & \text{概率为 } 1 - P \end{cases}$$

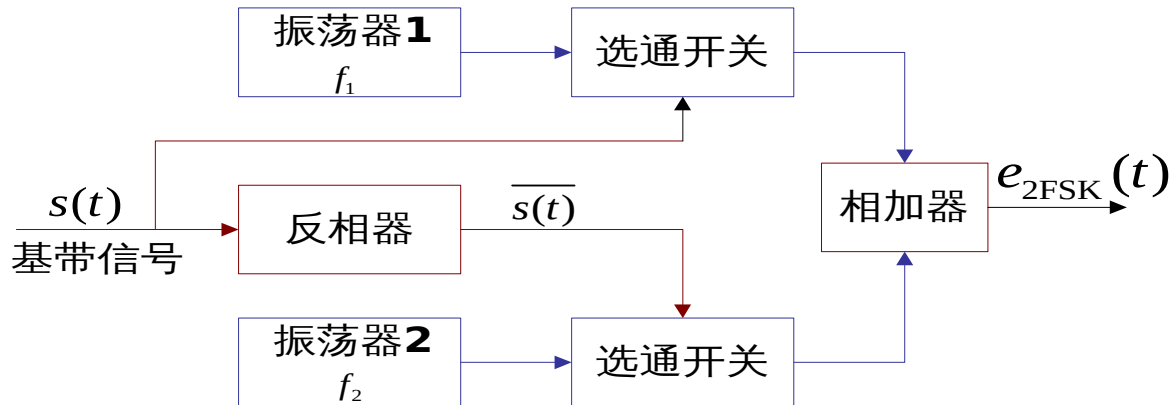
$$\bar{a}_n = \begin{cases} 1, & \text{概率为 } 1 - P \\ 0, & \text{概率为 } P \end{cases}$$

φ_n 和 θ_n 分别是第 n 个信号码元（1 或 0）的初始相位，通常可令其为零。因此，2FSK 信号的表达式可简化为

$$e_{2\text{FSK}}(t) = s_1(t) \cos \omega_1 t + s_2(t) \cos \omega_2 t$$

■ 2FSK 产生

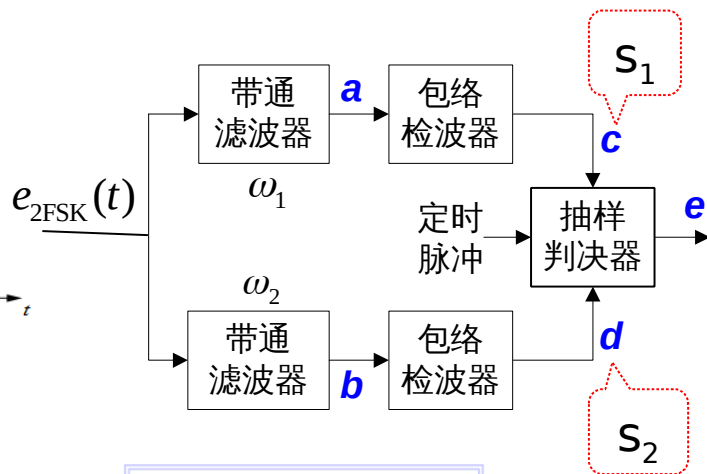
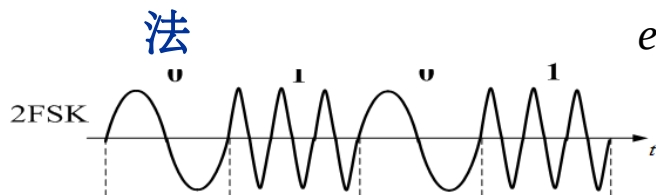
- ◆ 模拟调频法：相邻码元之间的相位是连续变化的。
- ◆ 键控法：相邻码元之间的相位不一定连续。



特点：转换速度快、电路简单、
产生的波形好、频率稳定度高

2FSK 解调

包络检波法



调制规则：

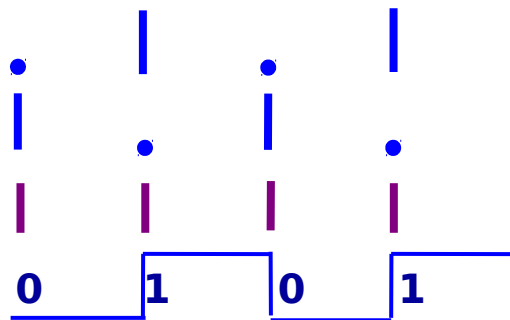
ω_1 —— “1”

ω_2 —— “0”

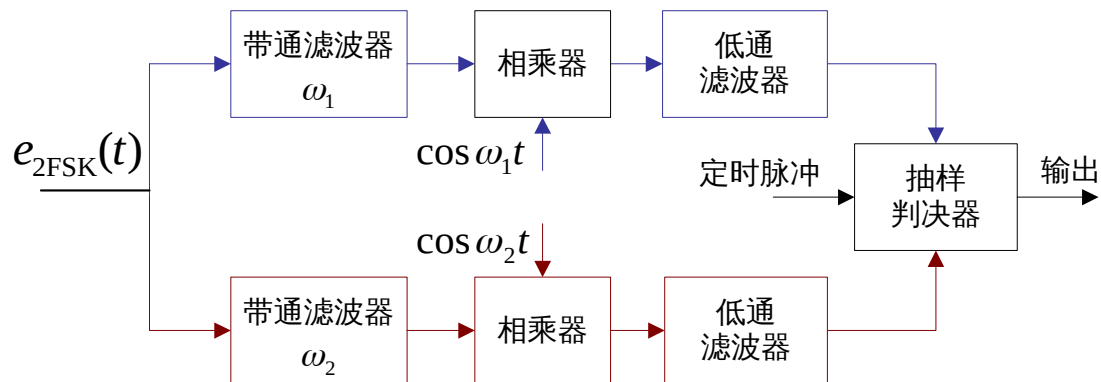
判决规则：

$s_1 > s_2$ 判为 “1”

$s_1 \leq s_2$ 判为 “0”



◆ 相干解调 法



其他解调方法：鉴频法、差分检测法、过零检测法等。

■ FSK 应用:

在数字通信中应用较为广泛，尤其适用于衰落信道（如短波无线电信道） 的情况。

国际电信联盟（ITU）建议在数据率低于1200 b/s 的情况采用2FSK体制。

§5.1.3 二进制相移键控 (2PSK)

■ 原理: $s(t) \rightarrow$ 载波相位

■ 波形:

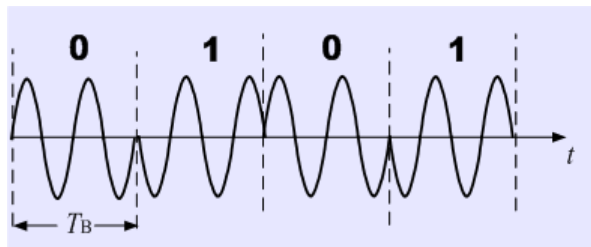
■ 表达式:

$$e_{2PSK}(t) = s(t) \cos \omega_c t$$

双极性

$$s(t) = \sum_n a_n g(t - nT_s)$$

$$a_n = \begin{cases} 1, & P \\ -1, & 1 - P \end{cases}$$



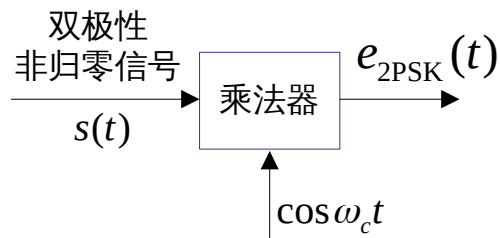
$$e_{2PSK}(t) = A \cos(\omega_c t + \varphi_n)$$

$$\varphi_n = \begin{cases} 0, & \text{发“0”时} \\ \pi, & \text{发“1”时} \end{cases}$$

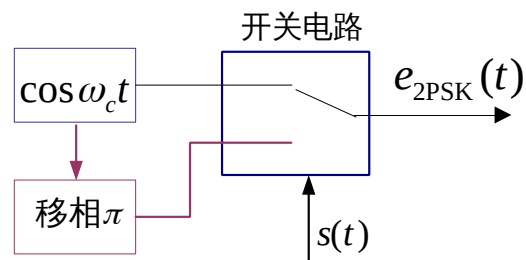
$$e_{2PSK}(t) = \begin{cases} A \cos \omega_c t, & P \\ -A \cos \omega_c t, & 1 - P \end{cases}$$

■ 2PSK 产生

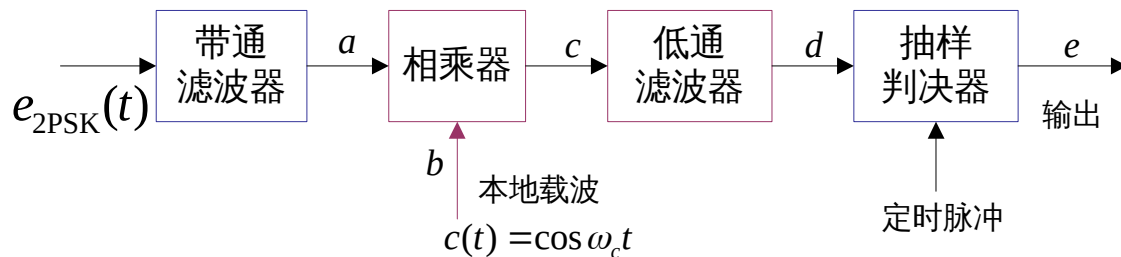
◆ 模拟调制法



◆ 键控法



■ 2PSK 解调

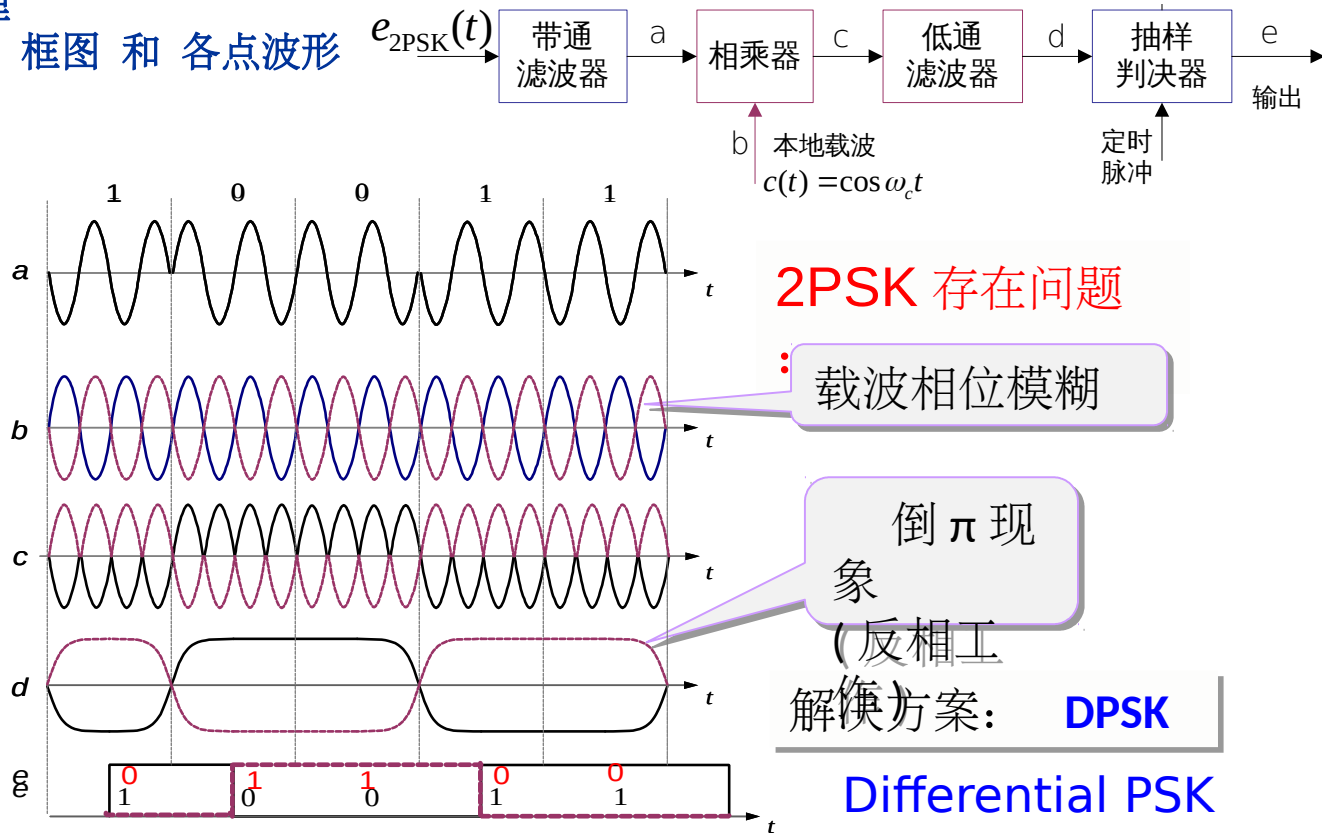


2PSK 解调原理

理

框图 和 各点波形

:



§5.1.4 二进制差分相移键控 (2DPSK)

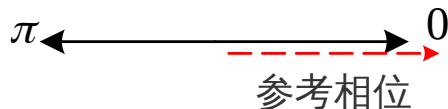
■ 原理

利用前后相邻码元的载波相对相位表示

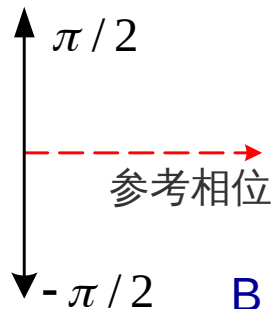
$$\Delta\varphi = \varphi_n - \varphi_{n-1} = \begin{cases} 0 \rightarrow "0" \\ \pi \rightarrow "1" \end{cases}$$

■ 矢量图

:



A 方式



B 方式

基准 —— 2PSK
前一 ——
2DPSK

示例：

$$\Delta\varphi = \varphi_n - \varphi_{n-1} = \begin{cases} 0 \rightarrow "0" \\ \pi \rightarrow "1" \end{cases}$$

二进制信码	1	1	0	1	0
2DPSK (0)	π	0	0	π	π
信号相位 (π)	0	π	π	0	0

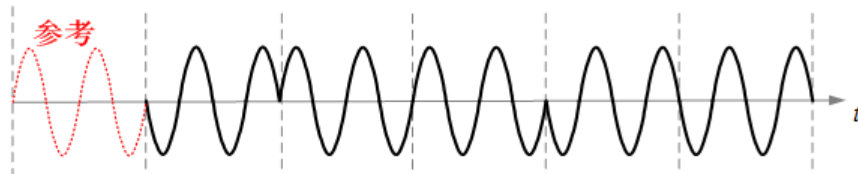
■ 波形

绝对码 $\{a_n\}$

1 1 0 1 0

：

2DPSK



■ 差分编码规则：

$$b_n = a_n \oplus b_{n-1}$$

$\oplus$ 为模 2 加

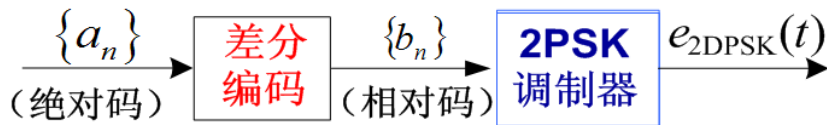
b_{n-1} 为 b_n 的前一码

元

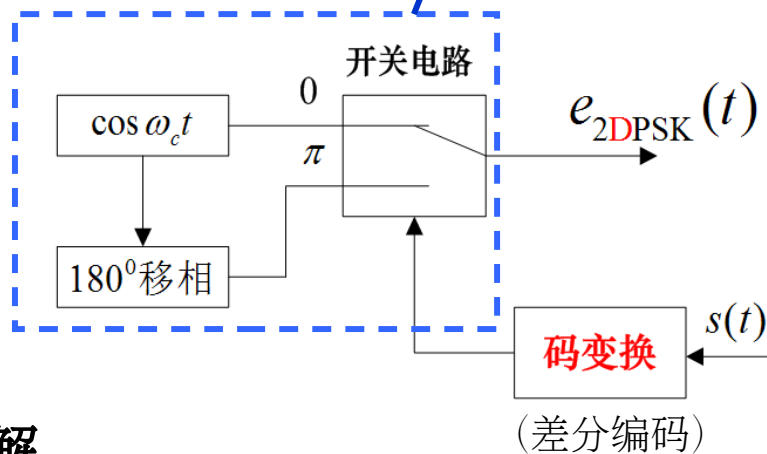
是初 1 可任意假设

■ 2DPSK 产生

◆ 构思



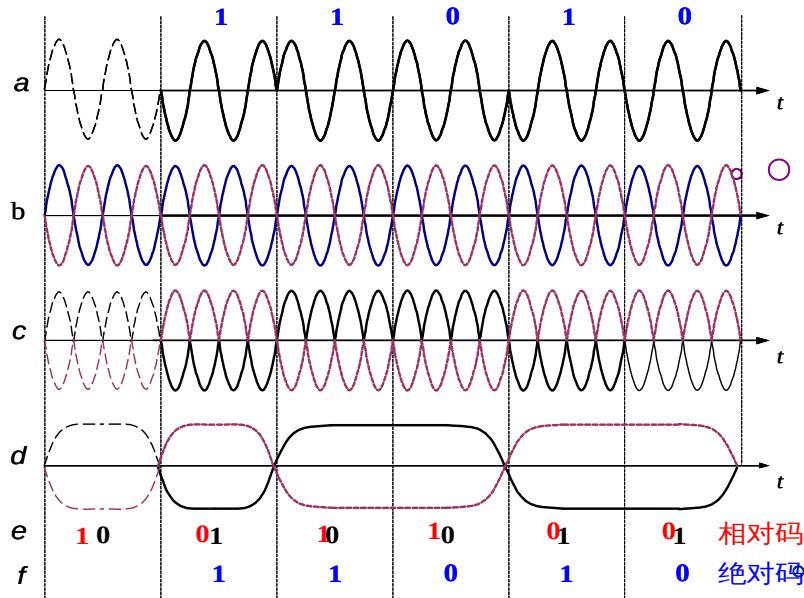
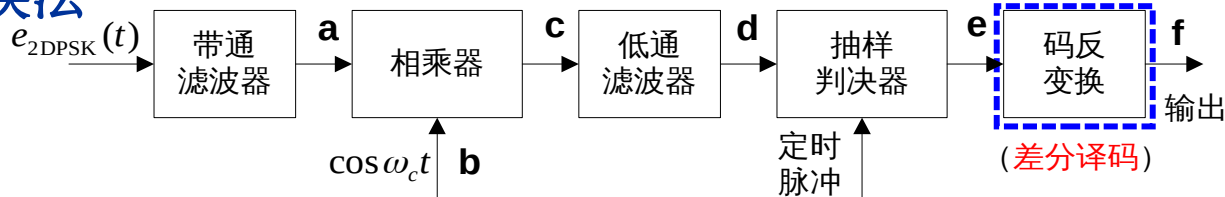
◆ 模型



■ 2DPSK 解调

(1) 2DPSK 相干解调 + 码反变换法

$$a_n = b_n \oplus b_{n-1}$$



相位模糊

消除影响

§5.2

多进制 数字调制系统

引言

M **$\log_2 M$**
二进制：每个码元只携带 **1** bit 信息

$$R_b = R_B \log_2 M$$

➤ **R_b** 一定时，增加进制数**M**，可以降低 **R_B** ，从而减小信号带宽、节约信道频率资源。

➤ **R_B** 一定时，增加进制数**M**，可以增大 **R_b** ，从而在相同带宽内传输更多比特的信息， **η_b** 。

◆ **目的：提高信道的频带利用率**。

- ◆ **代价：**误码率增大（判决范围减小）； 系统复杂。

换言之：若要保证一定的误码率，
则需增加发射功率，
即信号的功率效率下降。

- ◆ **种类：** MASK、MFSK、MDPSK、MQAM

注意：MFSK信号的带宽较宽，
频带利用率低，
适用于频带资源不受限制的场所。

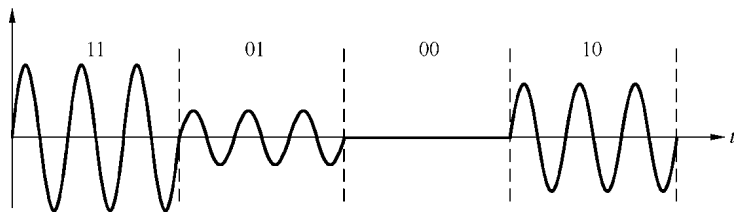
§5.2.1 多进制振幅键控

■ **MASK** 可看成是二进制振幅键控 (**2ASK**) 的推广。

$$e_{\text{MASK}}(t) = \sum_{n=1}^M a_n g(t - nT_s) \cos \omega_c t$$

$$a_n = \begin{cases} 0, & \text{以概率 } P_1 \\ 1, & \text{以概率 } P_2 \\ \vdots & \\ M-1, & \text{以概率 } P_M \end{cases} \quad \text{且有 } \sum_{i=1}^M P_i = 1$$

■ **4ASK** 信号振幅有 **4** 种取值，每个码元含 **2bit**。



■ MASK 调制

.

与 2ASK 的产生方法相似，区别在于：

发送端输入的**二**进制数字基带信号需要先经过电平变换器转换为 **M** 电平的基带脉冲，然后再去调制。

■ MASK 解调：

与 2ASK 信号解调也相似，有相干和非相干解调两种。

MASK 信号的功率谱 与 2ASK 信号具有相似的形式；

谱零点带宽是 $2R_b$ 进制数字基带信号带宽的两倍。
$$B_{\text{MASK}} = 2R_b = \frac{2}{T_b \log_2 M}$$

在 R_b 相同时, MASK 信号带宽是 2ASK 的 $1 / \log_2 M$ 倍。
• MASK 的抗噪声能力差,
• 常用多进制正交振幅调制 (MQAM) 来代替。

§5.2.2 多进制频移键控

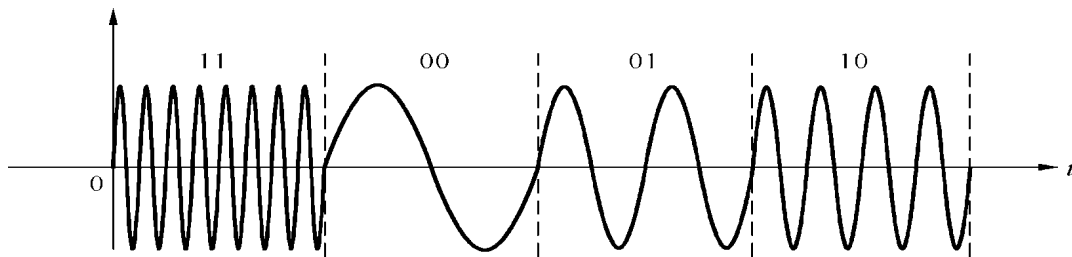
(MFSK)

■ MFSK 可视为 2FSK 方式的推广

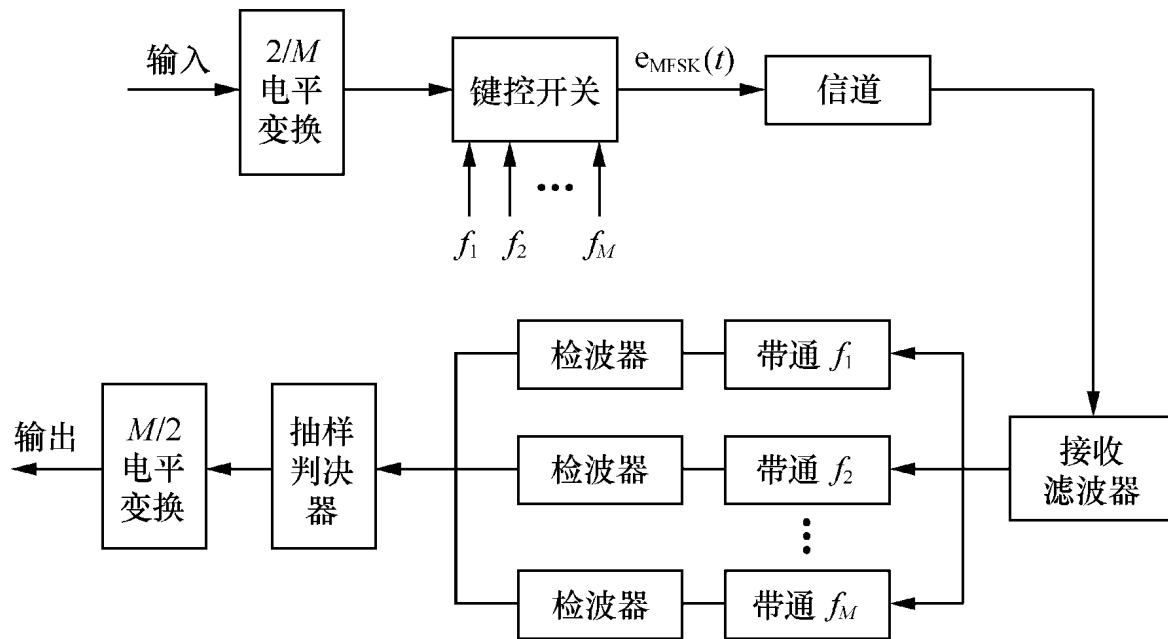
。

■ 4FSK 采用 4 种不同的频率分别表示双比特信息

:



■ **MFSK 调制与解调的原理框图:**



- 要求载频之间的距离足够大，以便使用滤波器分离不同频率的谱。
- **MFSK** 信号占用较宽的频带，信道频带利用率不高。

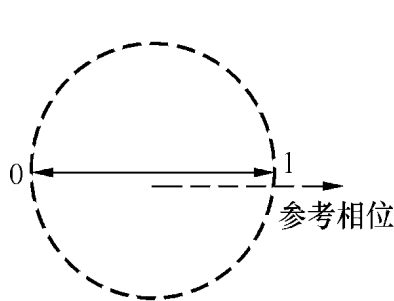
$$B = |f_M - f_1| + \frac{2}{T_B}$$

- **MFSK** 一般用于 调制速率 ($1/T_B$) 不高的衰落信道传输场合。

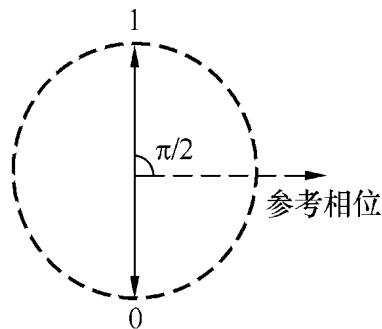
§5.2.3 多进制相移键控 (MPSK)

1 基本概念

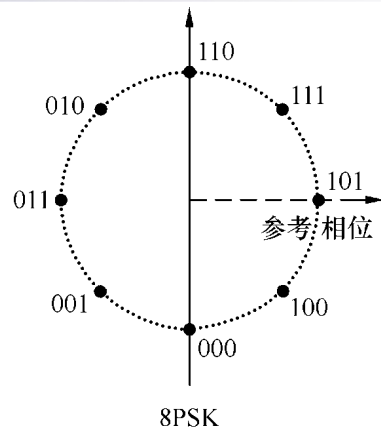
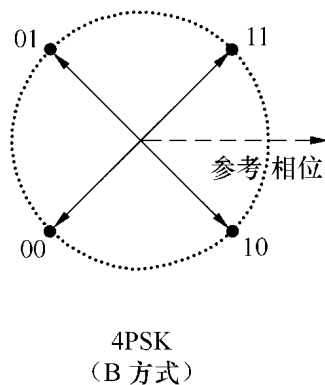
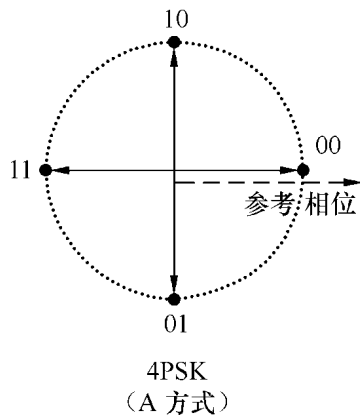
- 利用载波的 **M** 种不同相位表示数字信息。
- 信号矢量图（星座图）：



(A 方式)



(B 方式)



- **M**，多相制信号可在相同的带宽中传输更多比特的信息，从而提高频带利用率。
- **M**，星座图上相邻信号点的距离会逐渐减小（即判决范围减小/噪声容限减小），导致抗噪性能下降；设备复杂。

2 4PSK 调制

- **4PSK**，也称正交相移键控 **QPSK**
——利用载波的 **4** 种不同相位 来表示数字信息。
- **QPSK** 的每一种载波相位代表两个比特：

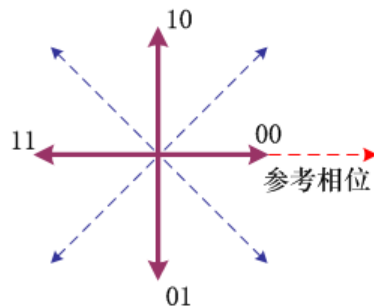
(00 、 01 、 10 或 11)
- 两个比特的组合 称做 **双比特** 码元，记为 **a b**

1) 双比特与载波相位的关系

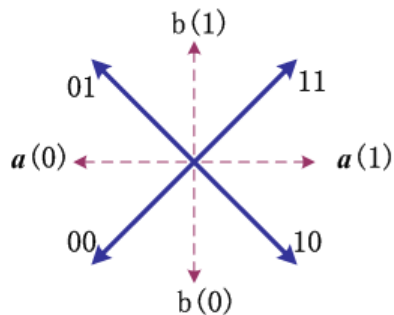
注：对应关系可有不同规定，但相邻码组应符合**格雷码**编码规则

双比特码元 ab		载波相位 φ_n	
a	b	A 方式	B 方式
0 (-1)	0 (-1)	0°	225°
1 (+1)	0 (-1)	90°	315°
1 (+1)	1 (+1)	180°	45°
0 (-1)	1 (+1)	270°	135°

■ 矢量图



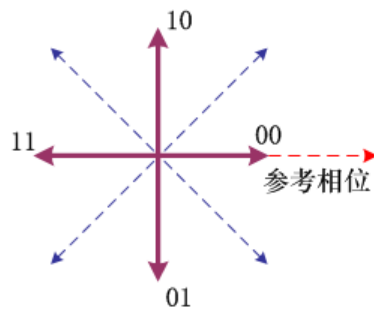
A方式



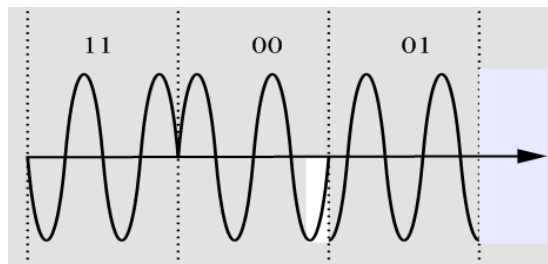
B方式

双比特码元 ab		载波相位 φ_n	
a	b	A 方式	B 方式
0 (-1)	0 (-1)	0°	225°
1 (+1)	0 (-1)	90°	315°
1 (+1)	1 (+1)	180°	45°
0 (-1)	1 (+1)	270°	135°

■ 波形



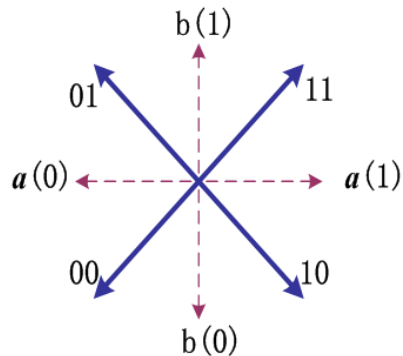
A方式



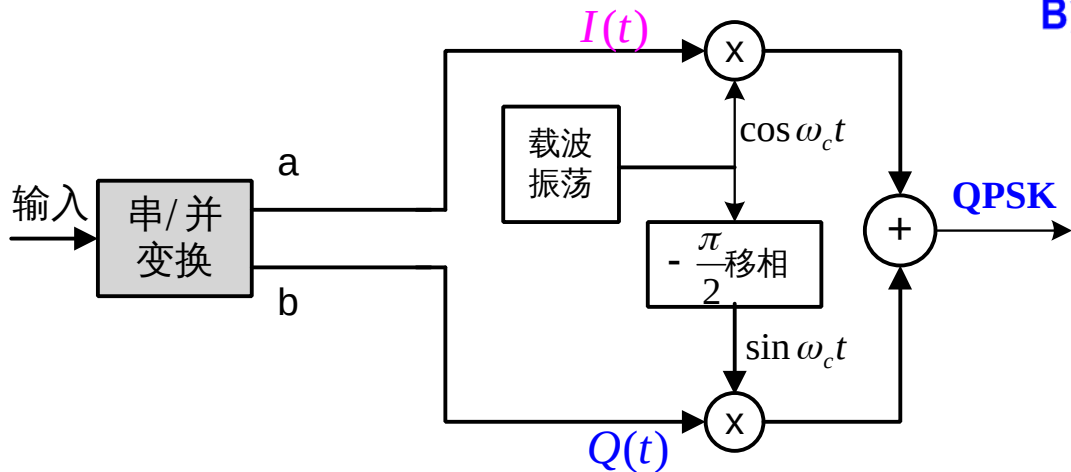
2) QPSK 调制

■ 正交调相法

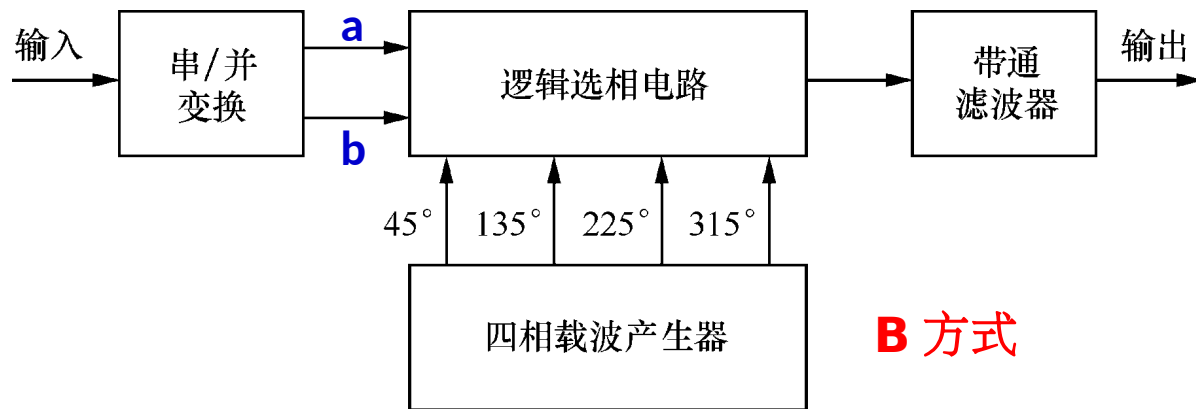
QPSK信号可视为两个互为正交的**2PSK**信号的合成。



B方式



■ 相位选择法

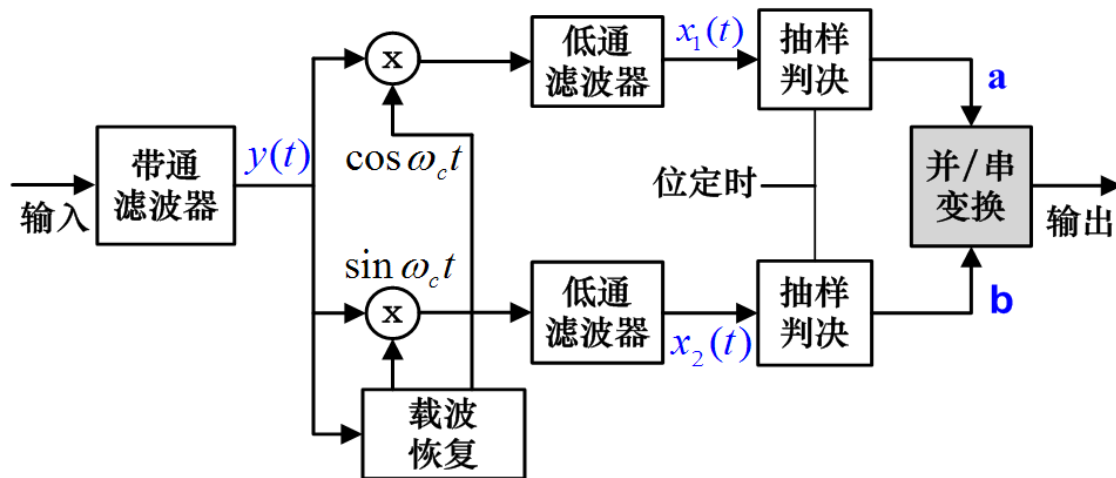


原理

根据当时的双比特 **ab**，选相电路从候选的
4 个相位中选择相应相位的载波输出。

3 QPSK 解调

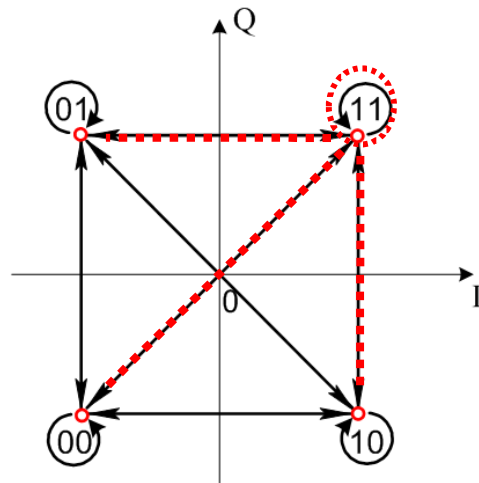
- 原理：分解为两路 2PSK 信号的相干解调。



- 存在问题：存在 90° 的相位模糊（0, 90, 180, 270）
- 解决方案：采用四相相对相位调制，即 QDPSK。

■ QPSK 特点:

- 相位跳变: $0^\circ, \pm 90^\circ, \pm 180^\circ$
- 跳变周期 $2T_b$
- 带宽 $B = R_b$

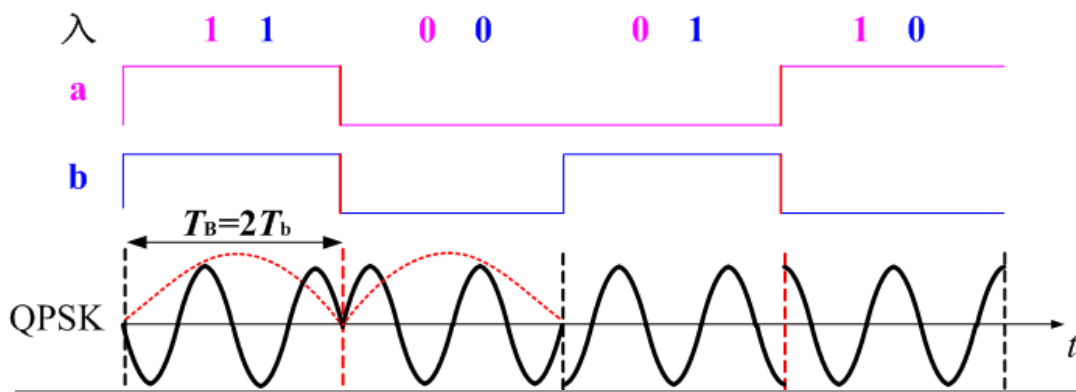


最大相位跳变: **180°**

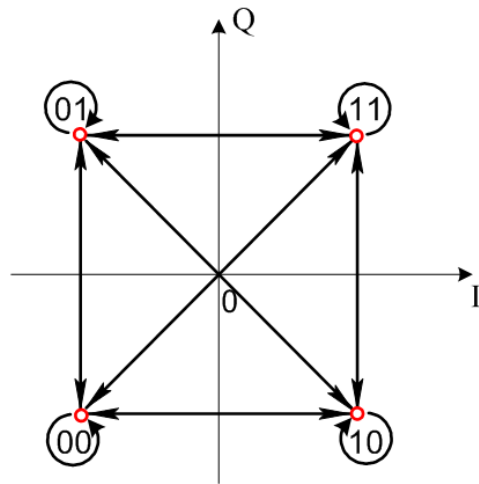
发生在00/11或01/10交替时, 即双比特ab同时跳变时, 信号点沿对角线移动。

■ QPSK 缺点:

- 最大相位跳变 180° ，使限带的 QPSK 信号包络起伏很大，并出现包络零点。
- 频谱扩展大，旁瓣对邻道干扰大。



■ 改进思路:

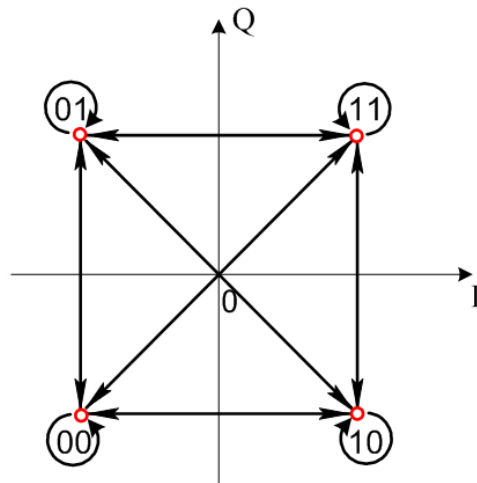


QPSK 相位路径

最大相位跳变 **180°**

■ 改进思路:

信号点不作对角线移动
即双比特 **a****b** 不同时跳变



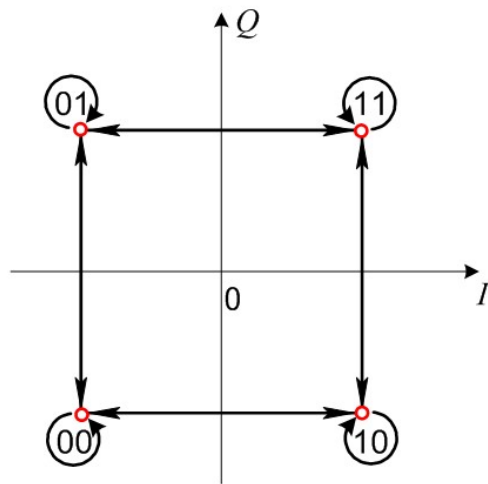
4 OQPSK (偏置或交错 QPSK , Offset QPSK)

■ 改进思路:

信号点不作对角线移动
即双比特 **ab** 不同时跳变

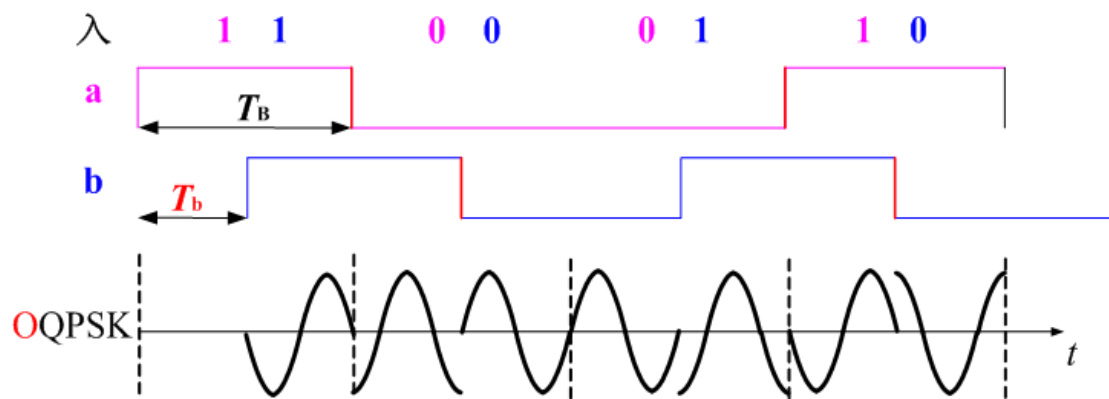
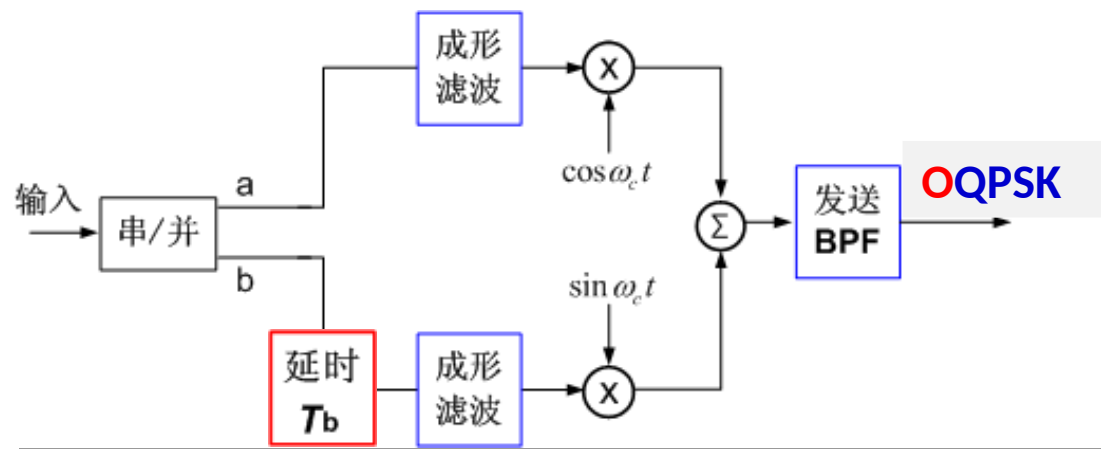
■ 如何实现?

在**QPSK**调制基础上,
将两个正交分量的比特**a**和**b**
错开半个码元 (**1**个比特时间)
使 **ab** 不可能同时改变



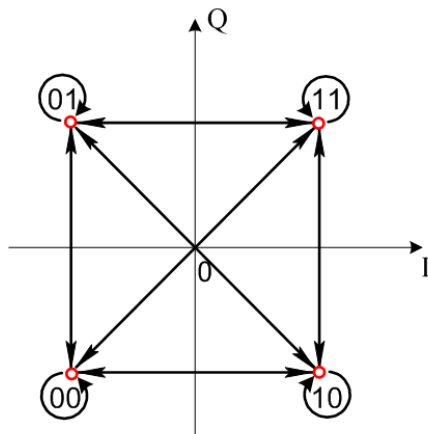
OQPSK 相位路径
相位跳变 **0** 或 $\pm 90^\circ$

见下图

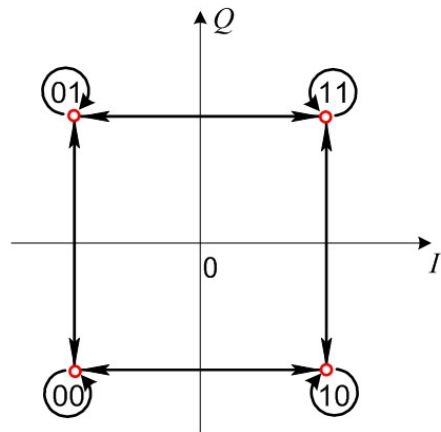


■ 限带 QPSK 与 限带 OQPSK 对比

:



- ◆ 最大相位跳变 **180°**
- 包络起伏 **大** $\frac{\text{最大值}}{\text{最小值}} \rightarrow \infty$
- 频谱扩展 **大**
- ◆ 相位跳变周期 **$2T_b$**



- ◆ 最大相位跳变 **90°**
- 包络起伏 **小** $\frac{\text{最大值}}{\text{最小值}} = \sqrt{2}$
- 频谱扩展 **小**
- ◆ 相位跳变周期 **T_b**

影响主瓣带

§5.2.4 多进制差分相移键控 (MDPSK)

1 基本原理

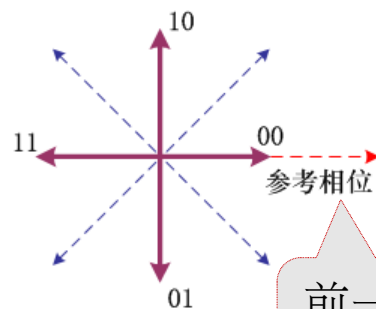
- 原理与 2DPSK 类似：利用相邻码元载波的相对相位

亦即 主码元 相位任意。

- 4DPSK 也称 QDPSK
- QDPSK 与 QPSK 的关系，如同 2DPSK 与 2PSK 关系
- QDPSK 的矢量图与 QPSK 的矢量图相似
—— 只是参考相位 是前一码元的载波相位

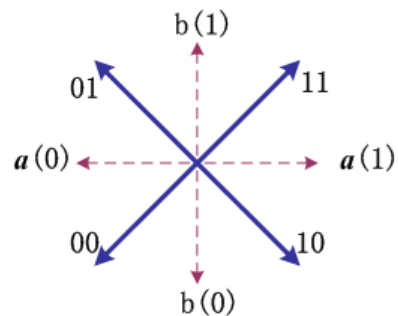
双比特码元 ab		载波相位 φ_n	
a	b	A 方式	B 方式
0 (-1)	0 (-1)	0°	225°
1 (+1)	0 (-1)	90°	315°
1 (+1)	1 (+1)	180°	45°
0 (-1)	1 (+1)	270°	135°

■ 矢量图



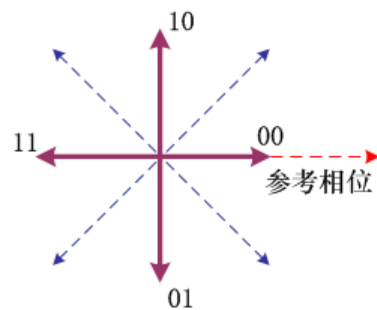
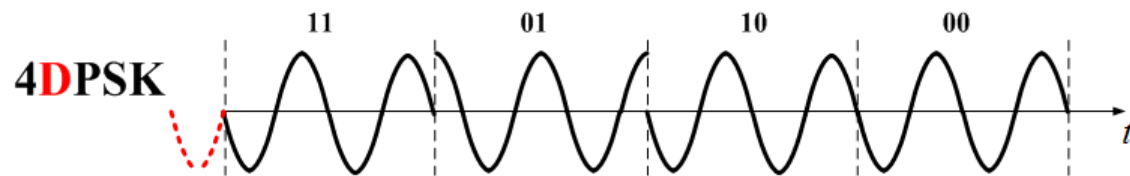
A方式

前一码元
载波相位

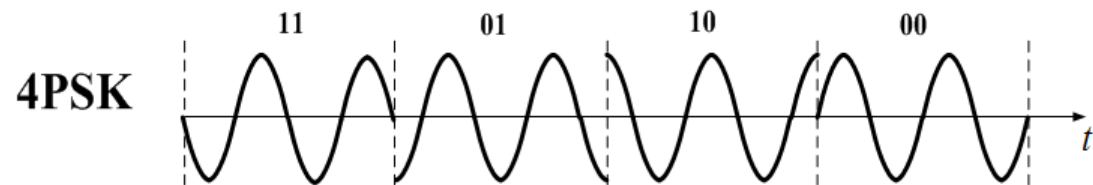


B方式

■ 波形

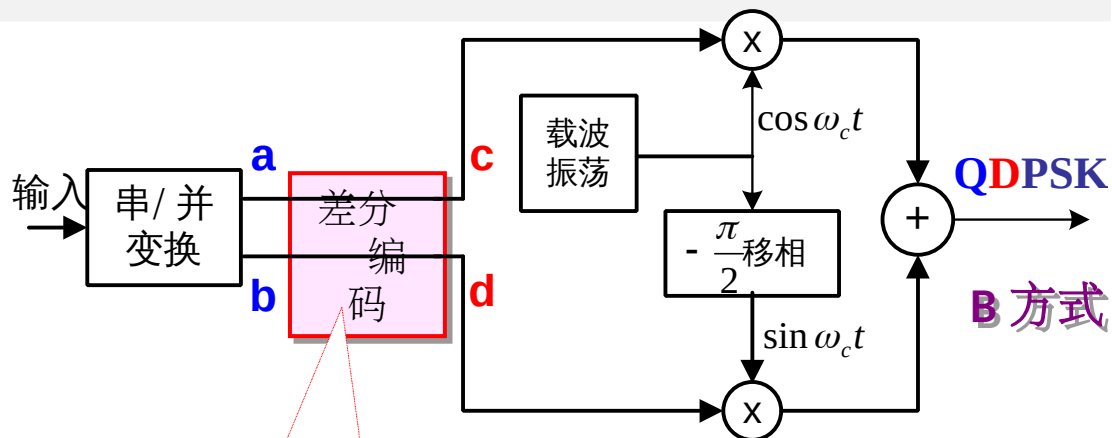


A方式



2 QDPSK 调制

- 也有正交调相法 和 相位选择法
- 仅需在 QPSK 调制器基础上增添差分编码（码变换）



将绝对码

ab

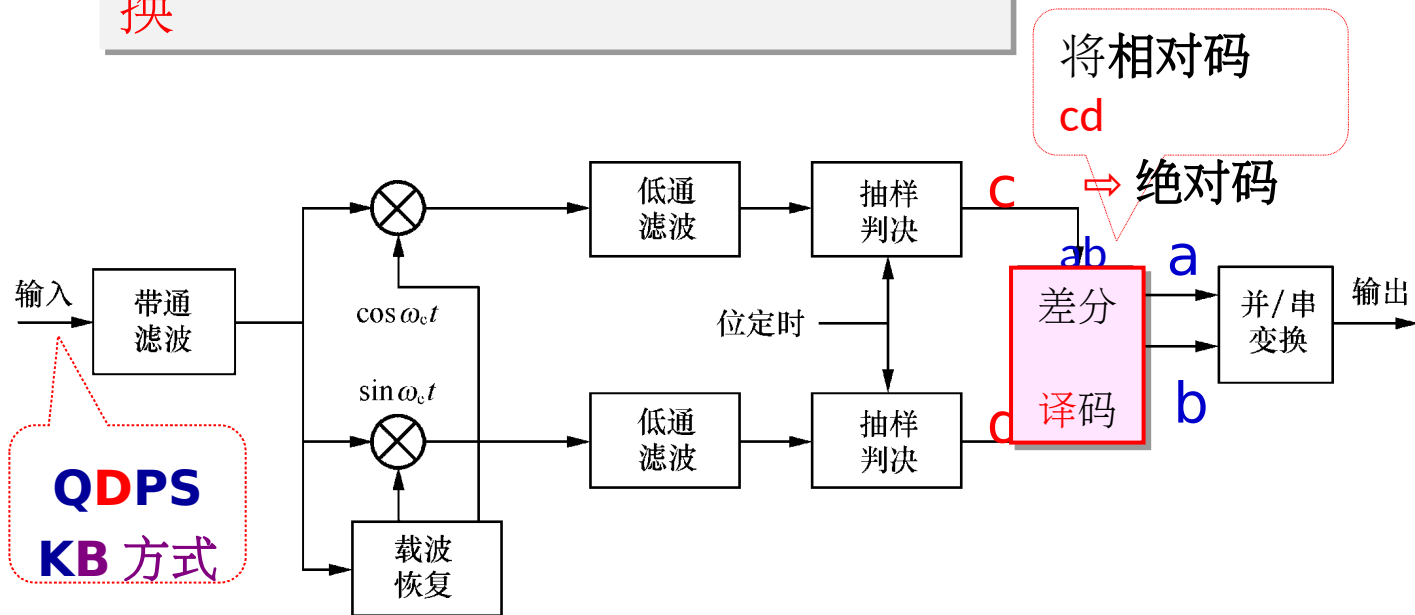
⇒ 相对码

+ 绝对调相 原理

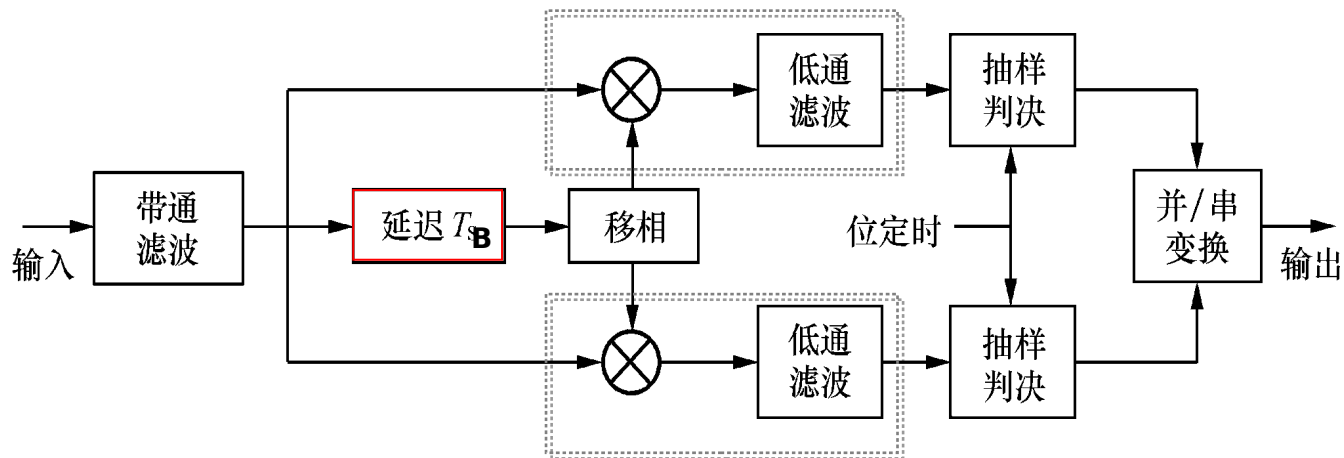
图

3 QDPSK 解调

■ 相干解调（极性比较） + 码反变换



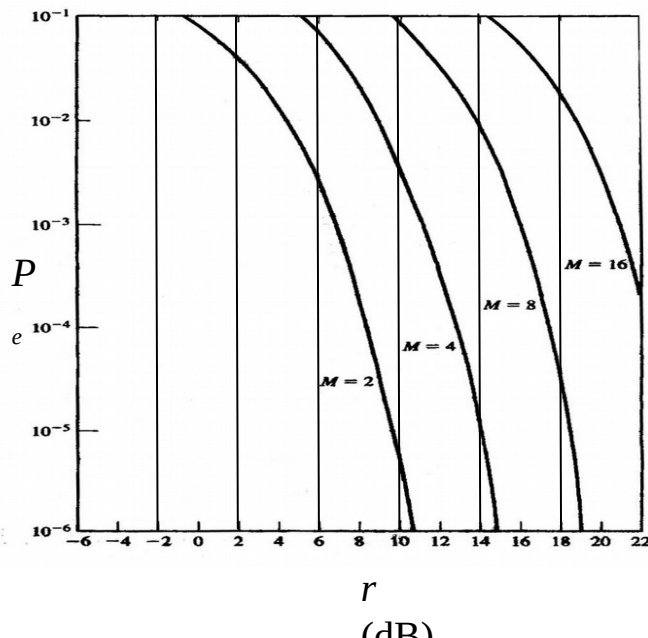
■ 差分相干解调（相位比较法）



■ 抑制载波 **MASK** - 相干解调系统的误码率

：

$$P_e = \left(1 - \frac{1}{M}\right) \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{3}{M^2 - 1}} r \right)$$



$r = P_s / \sigma_n^2$ - 解调器

输入信噪功率比

P_s - 信号码元功率

σ_n^2 - 噪声功率

$M = 2$ 时：

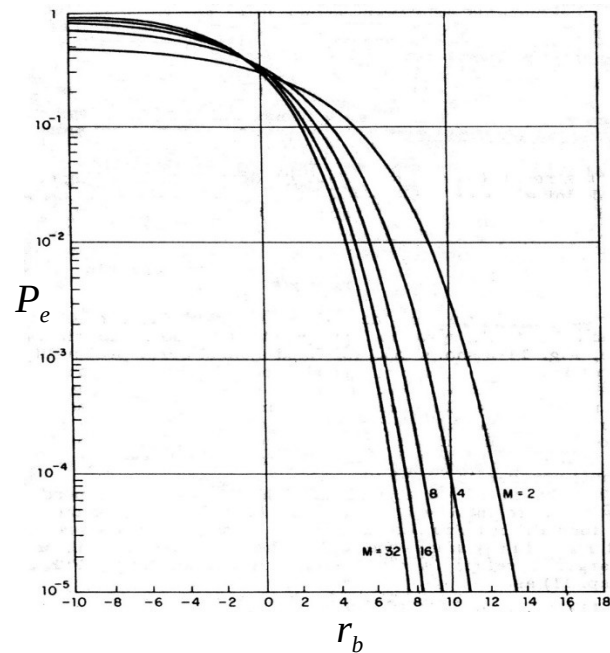
$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}(\sqrt{r})$$

■ **MFSK** - 非相干解调系统的误码率：

$$P_e \approx \frac{M-1}{2} e^{-r/2}$$

$$r_b = r / \log_2 M$$

—— 每比特的信噪功率比



(a) 非相干解调

■ **MFSK** - 相干解调系统的误码率：

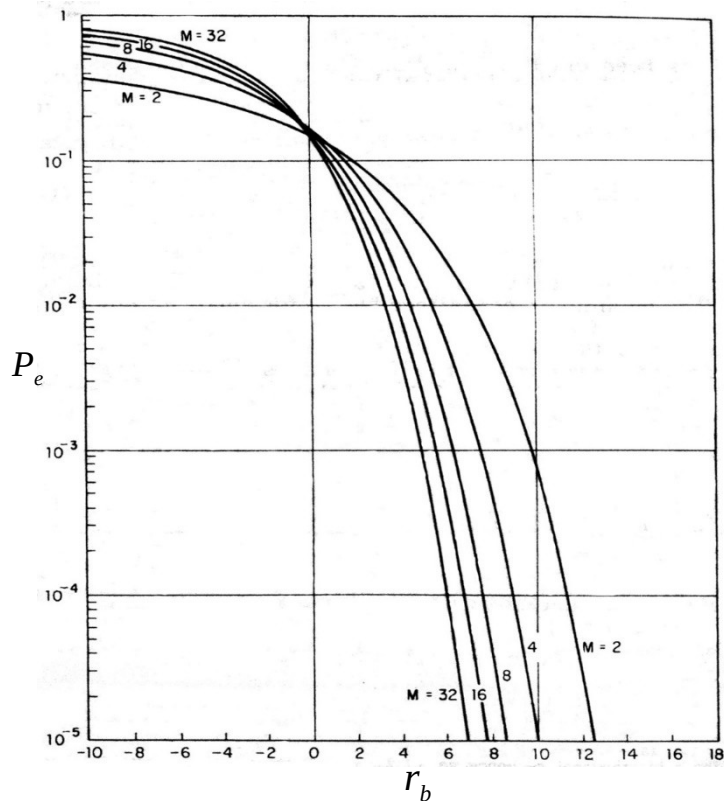
$$P_e \leq (M - 1) \operatorname{erfc}(\sqrt{r})$$

比较相干和非相干解调的
误码率，当 $\log_2 M > 7$ 时

，

误码率的上界都可表示为：

$$P_e \leq \frac{M-1}{2} e^{-A/4O_n}$$



(b) 相干解调

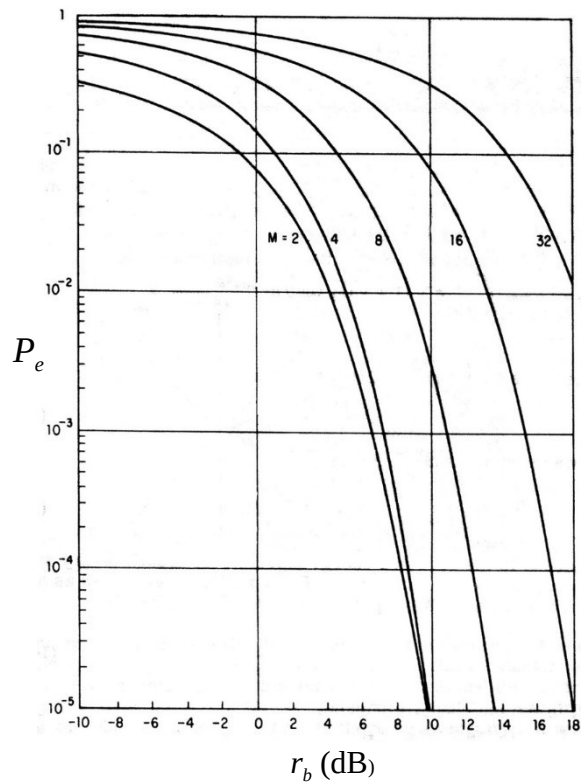
- **MPSK**($M \geq 4$) 相干解调系统的误码率：

$$P_e = \text{erfc} \left(\sqrt{r} \sin \frac{\pi}{M} \right)$$

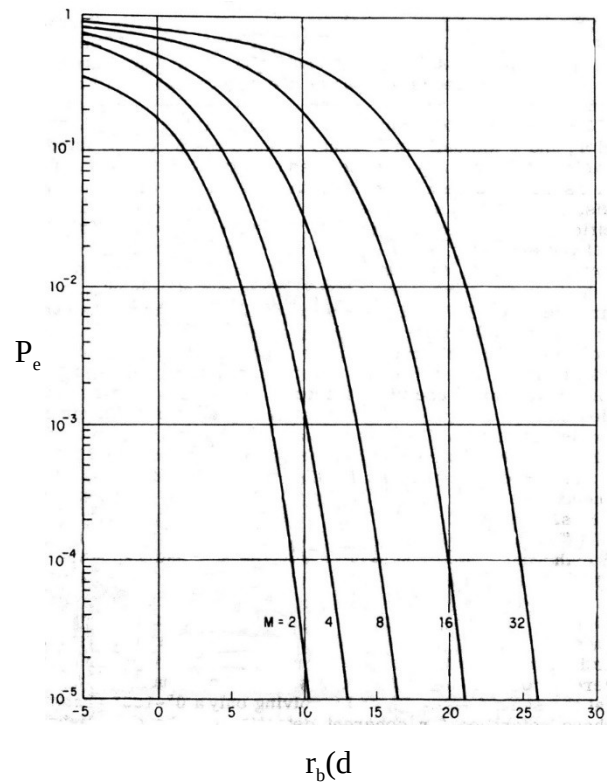
OQPSK 的抗噪声性能和 QPSK 完全一样。

- **MDPSK**($M \geq 4$) 相干解调系统的误码率：

$$P_e \approx \text{erfc} \left(\sqrt{2r} \sin \frac{\pi}{2M} \right)$$

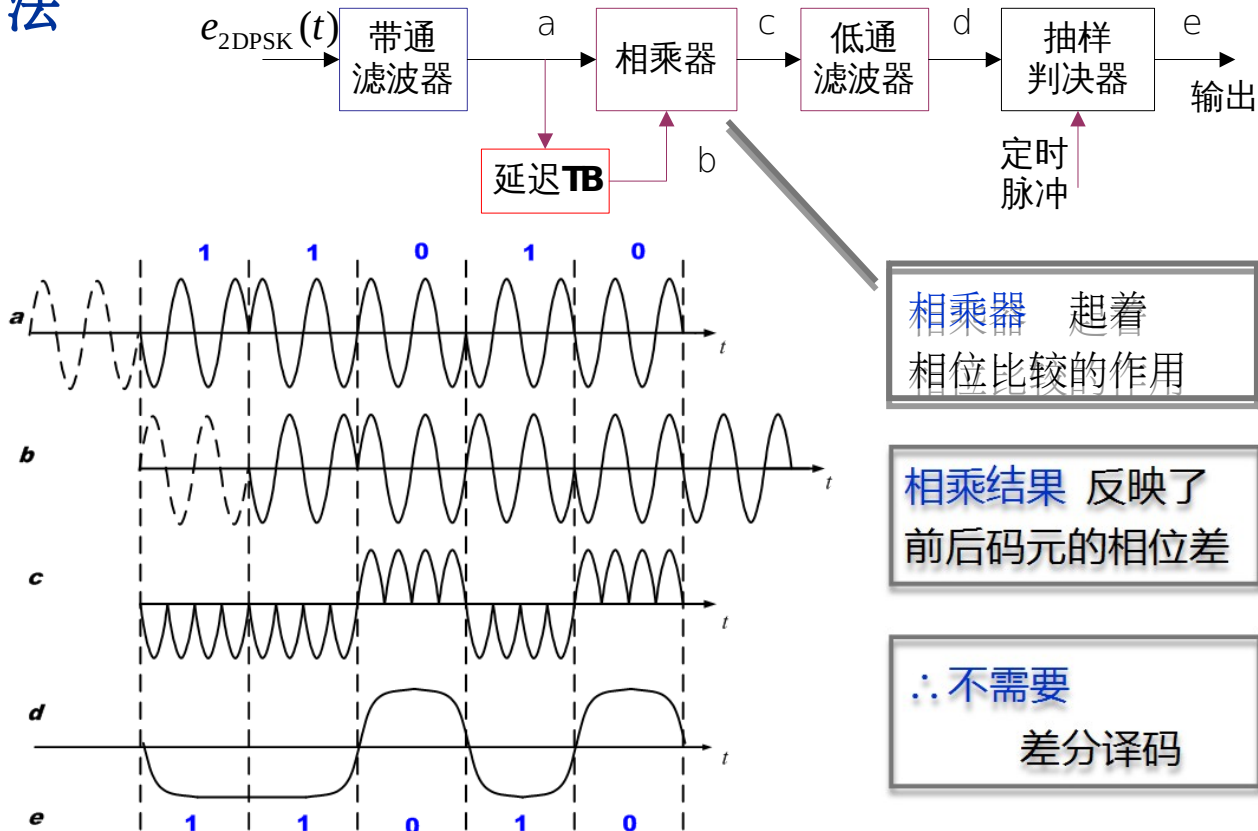


● **MPSK** 系统的误码率



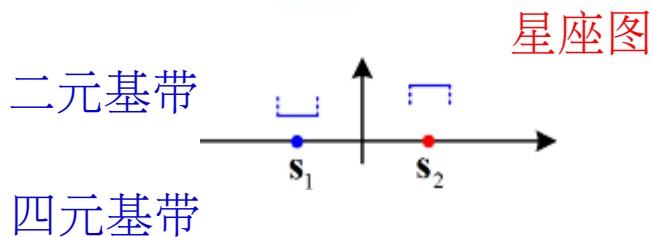
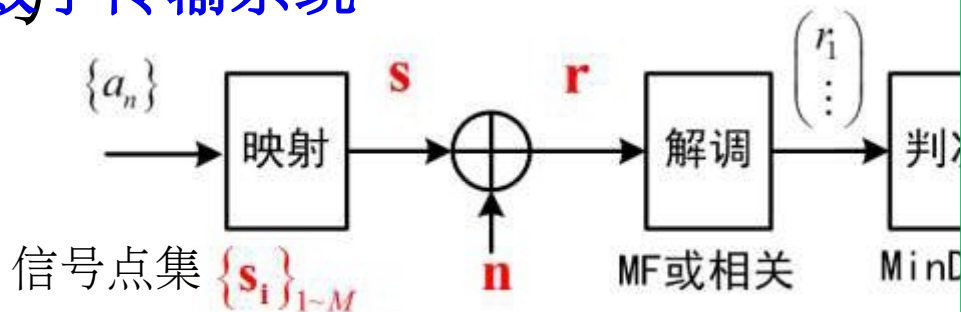
● **MDPSK** 系统的误码率

(2) 2DPSK 差分相干解调 (相位比较) 法



信号空间与 2D 频带信

数字传输系统



发送信号

$$s(t) = \mathbf{s}_i(t) = \sum_k c_{ik} f_k(t)$$

$$\mathbf{s}_i = \begin{pmatrix} c_{i1} \\ \vdots \end{pmatrix}$$

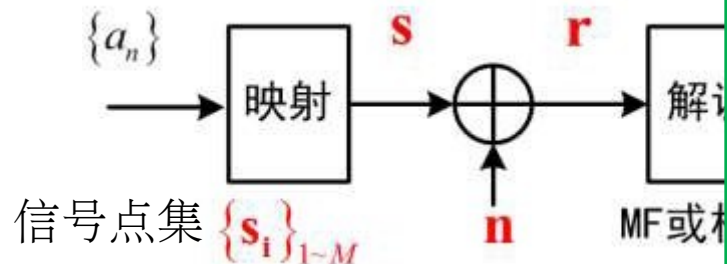
接收信号

$$r_k = \mathbf{r} \cdot \mathbf{f}_k = r(t) * h_k(t) \big|_{t=T}$$

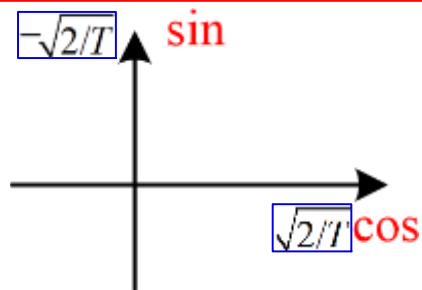
$$\min_{\mathbf{s}_i} \left\| \begin{pmatrix} r_1 \\ \vdots \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} c_{i1} \\ \vdots \end{pmatrix} \right\|$$

信号空间与 2D 频带信

数字传输系统



星座图



频带信号

2-D 信号

$$s(t) = x_c(t) \cos 2\pi f_c t - x_s(t) \sin 2\pi f_c t \quad 0 \leq t \leq T$$

$$s(t) = s_i(t) = \sum_k c_{ik} f_k(t)$$

$$\begin{cases} f_1(t) = \sqrt{2/T} \cos 2\pi f_c t \\ f_2(t) = -\sqrt{2/T} \sin 2\pi f_c t \end{cases} \quad \text{标准正交基}$$

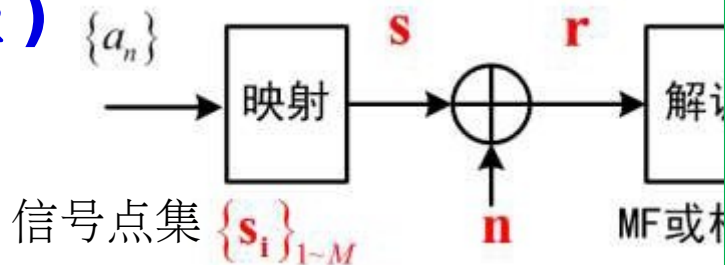
$$\begin{aligned} \mathbf{f}_1 \cdot \mathbf{f}_2 &= \int_0^T \cos 2\pi f_c t \times \sin 2\pi f_c t dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^T \sin 4\pi f_c t dt = 0 \end{aligned}$$

$2f_c$ 是 R_s 的整数倍

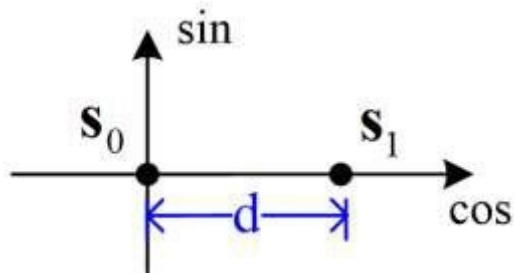
频带信号——天生是 2D 信号
频带调制——运用 2D 星座图

基本的二元星座图

1. BASK(二元幅移键控)

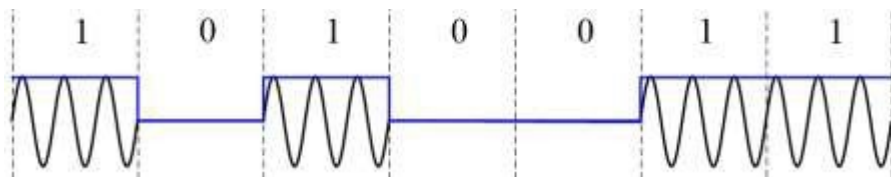


星座图



BASK (或 On-Off Keying , 二进制启闭键控)

$$s(t) = \begin{cases} A \cos 2\pi f_c t & a_n = 1 \\ 0 & a_n = 0 \end{cases}$$



误 bit 率:

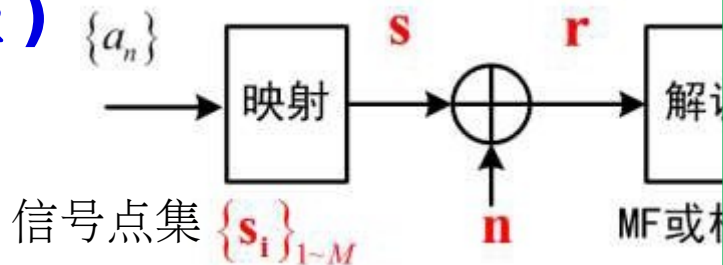
$$P_b = Q\left(\sqrt{\frac{E_d}{2N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

$$E_d = \int_0^T [s_1(t) - s_0(t)]^2 dt = A^2 T / 2$$

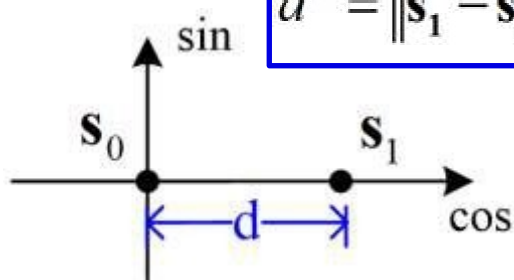
与单极性
基带
2PAM
一样!

基本的二元星座图

1. BASK(二元幅移键控)



星座图

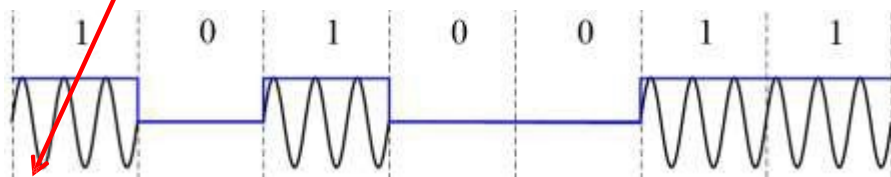


$$d^2 = \|s_1 - s_0\|^2 = \|A\sqrt{T/2} - 0\|^2$$

BASK

$$A\sqrt{T/2} \times \sqrt{2/T} \cos 2\pi f_c t$$

$$s(t) = \begin{cases} A \cos 2\pi f_c t & a_n = 1 \\ 0 & a_n = 0 \end{cases}$$



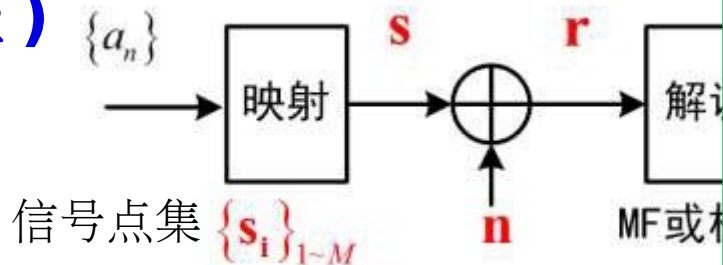
$$P_b = Q\left(\sqrt{\frac{E_d}{2N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

$$E_d = d^2 \quad E_b = d^2 / 2$$

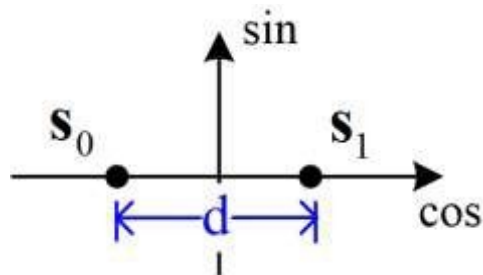
与单极性
基带
2PAM
一样!

基本的二元星座图

2. BPSK(二元相移键控)

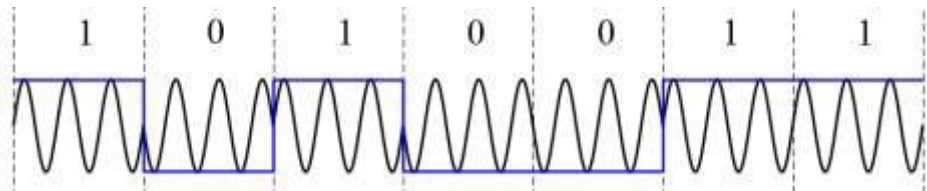


星座图



BPSK

$$s(t) = \begin{cases} +A \cos 2\pi f_c t = A \cos(2\pi f_c t + 0) & a_n = 1 \\ -A \cos 2\pi f_c t = A \cos(2\pi f_c t + \pi) & a_n = 0 \end{cases}$$



误 bit 率:

$$P_b = Q\left(\sqrt{\frac{E_d}{2N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$$

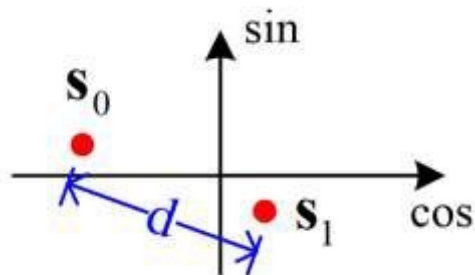
$$E_d = d^2 \quad E_b = (d/2)^2 = d^2/4$$

与双极性
基带
2PAM

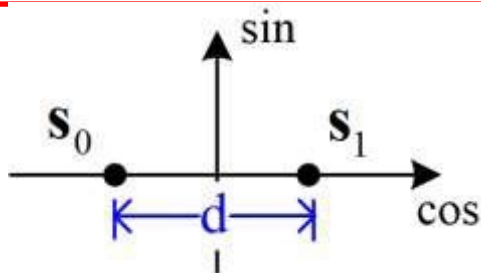
一样!

基本的二元星座图

2 BPSK (二元相移键控)

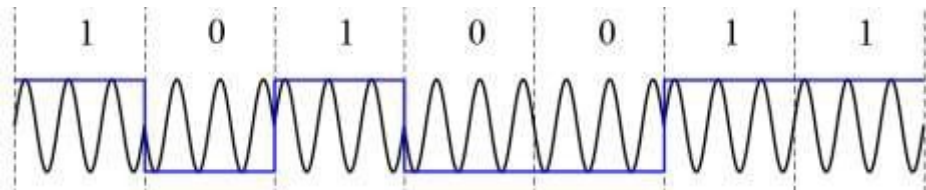


星座图



BPSK

$$s(t) = \begin{cases} +A \cos 2\pi f_c t = A \cos(2\pi f_c t + 0) & a_n = 1 \\ -A \cos 2\pi f_c t = A \cos(2\pi f_c t + \pi) & a_n = 0 \end{cases}$$



误 bit 率:

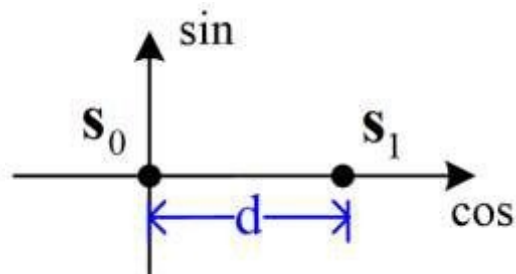
$$P_b = Q\left(\sqrt{\frac{E_d}{2N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$$

$$E_d = d^2 \quad E_b = (d/2)^2 = d^2/4$$

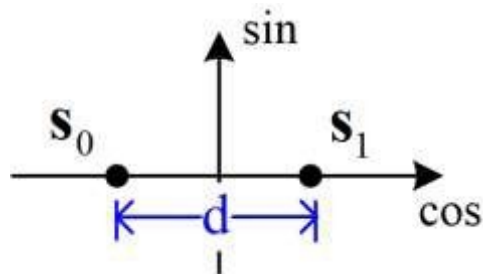
与双极性
基带
2PAM
一样!

基本的二元星座图

2. BPSK(二元相移键控)

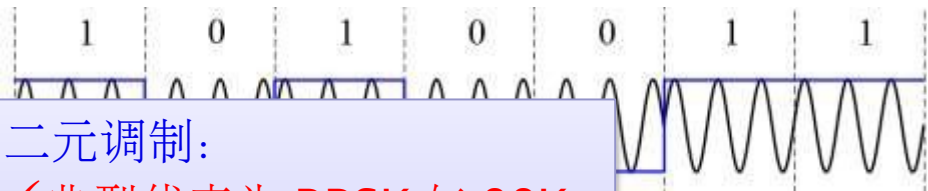


星座图



BPSK

$$s(t) = \begin{cases} +A\cos 2\pi f_c t = A\cos(2\pi f_c t + 0) & a_n = 1 \\ -A\cos 2\pi f_c t = A\cos(2\pi f_c t + \pi) & a_n = 0 \end{cases}$$

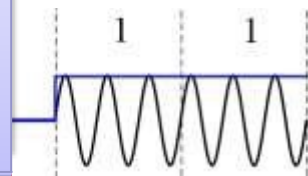


二元调制:

✓ 典型代表为 **BPSK** 与 **OOK**

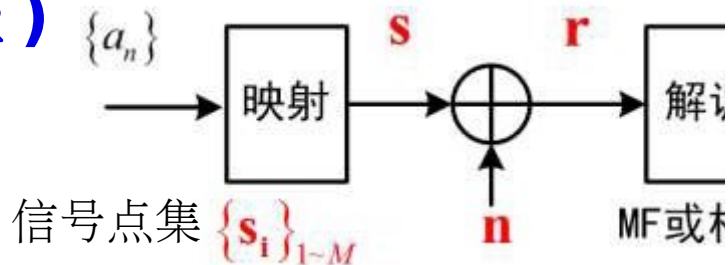
✓ 退化为 **1D** 信号

多元调制才能展现频带信号的 **2D** 特性

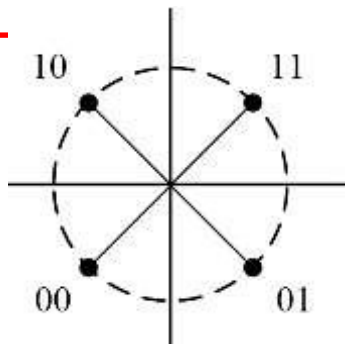


MPSK/MASK 与 QAM 星座

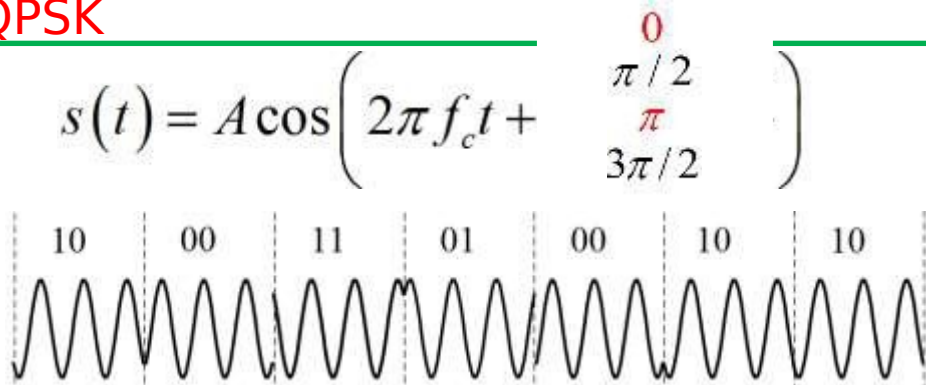
1. QPSK (四元相移键控)



星座图



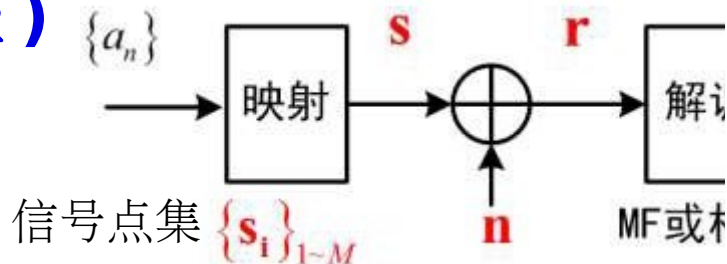
QPSK



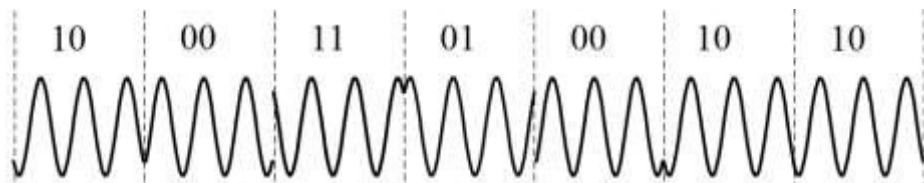
MPSK/MASK 与 QAM 星座

1. QPSK (四元相移键控)

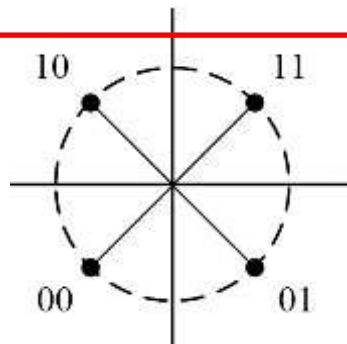
QPSK



$$s(t) = A \cos \left(2\pi f_c t + \frac{\pi}{2} a_n + \frac{5\pi}{4} \right)$$

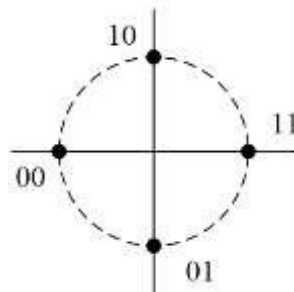


星座图



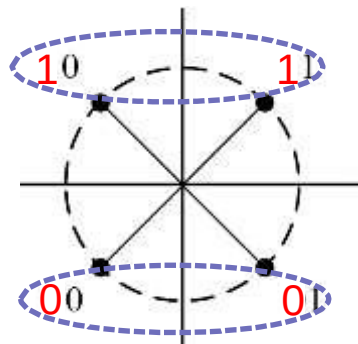
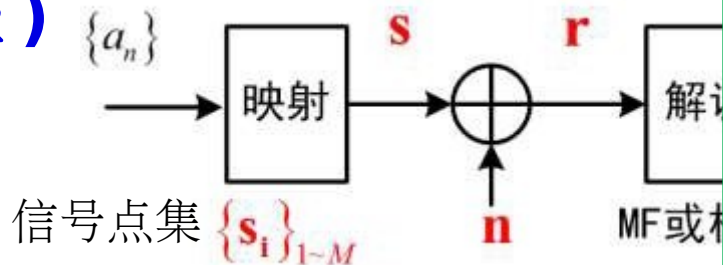
格雷编码

00	0
01	1
11	2
10	3



MPSK/MASK 与 QAM 星座

1. QPSK (四元相移键控)



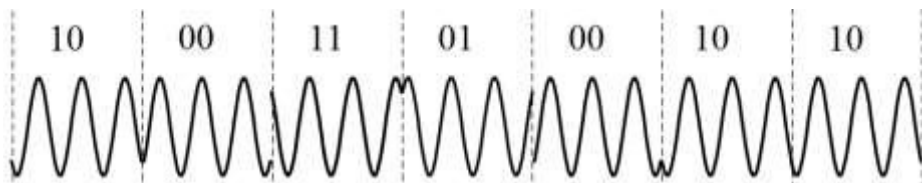
星座图

格雷编码

00	0
01	1
11	2
10	3

QPSK

$$s(t) = A \cos \left(2\pi f_c t + \frac{\pi}{2} a_n + \frac{5\pi}{4} \right)$$



误 bit 率: (两个独立的 BPSK)

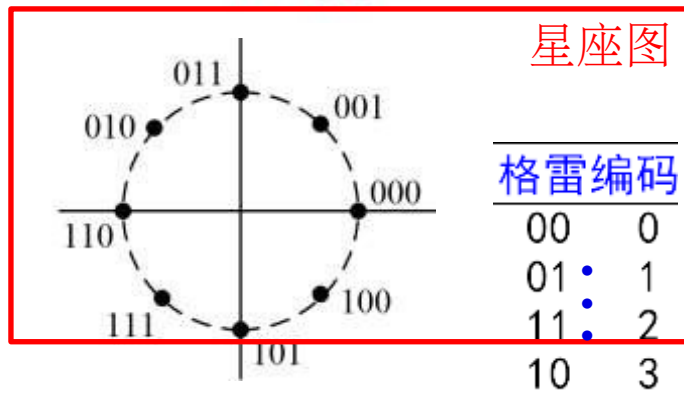
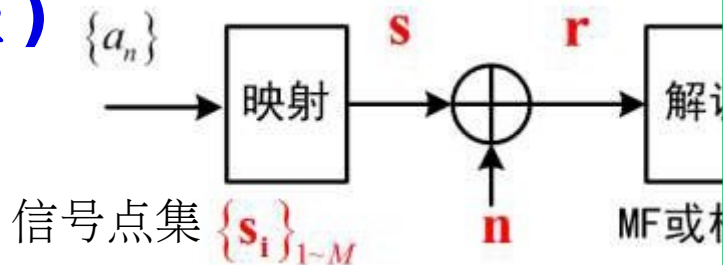
$$P_b = Q \left(\sqrt{\frac{E_d}{2N_0}} \right) = Q \left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}} \right)$$

$$E_d = 2E_s = 2 \times 2E_b$$

同 BPSK

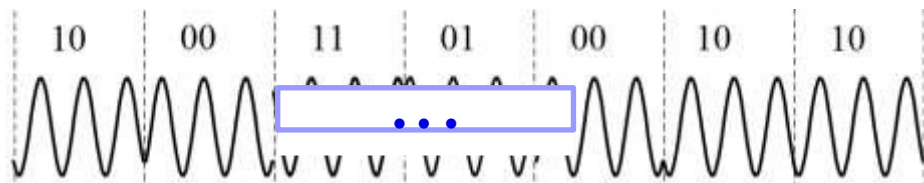
MPSK/MASK 与 QAM 星座

2. MPSK (多元相移键控)



MPSK

$$s(t) = A \cos \left(2\pi f_c t + \frac{2\pi}{M} a_n + \frac{5\pi}{4} \right)$$

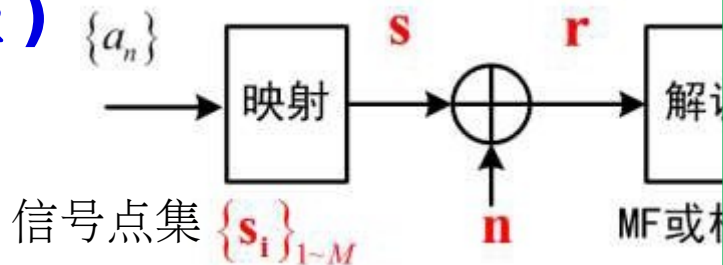


PSK 特点:

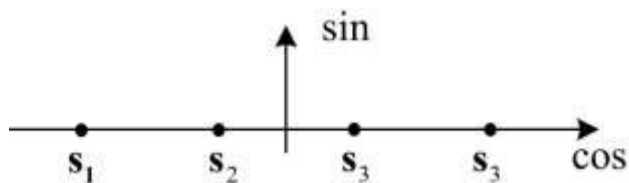
- ✓ 信号幅度恒定，仅相位变化。
- ✓ 所有点排布在圆上，均匀分布。
- ✓ 每个信号能量一样，半径平方（模方）
- ✓ 相邻距离 d 减小， P_e 变差。

MPSK/MASK 与 QAM 星座

3. MASK (多元幅移键控)

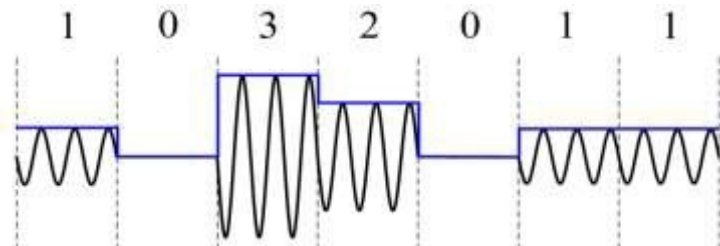


星座图



MASK

$$s(t) = A a_n \cos 2\pi f_c t$$



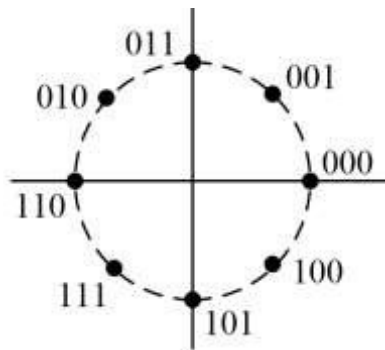
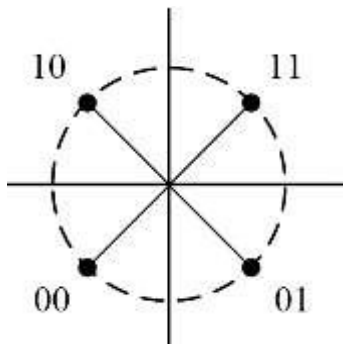
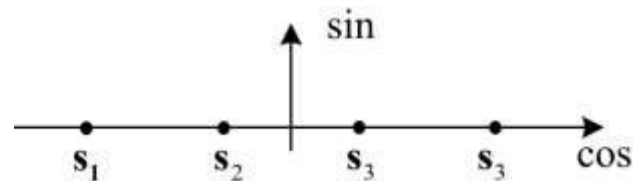
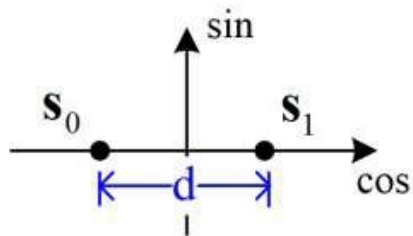
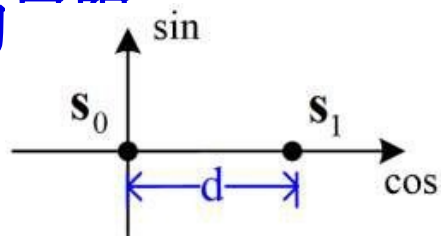
特点:

- ✓ 信号幅度变化，而相位恒定。
- ✓ 所有点排布在直线上，退化为 1-D。
- ✓ 相邻距离 d 减小， P_e 变差，与 MPAM 类似。

一般情况下没有优势，应用不多。

MPSK/MASK 与 QAM 星座

ASK 与 PSK 星座



- ✓ ASK: 退化为 1-D
- ✓ PSK: 局限于圆周上

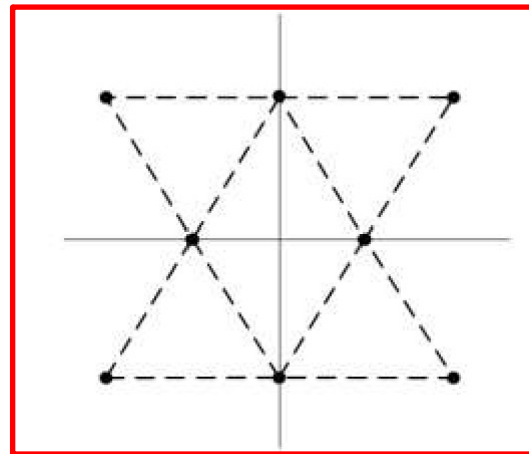
如何更充分利用 2-D 平面
?

MPSK/MASK 与 QAM 星座

4. 星座图的排布原则

在 2-D 平面充分排布，应该注意：

- ✓ 加大彼此距离 —— 距离
- ✓ 控制平均能量 E_s —— 同等功率



1) 实用规则均匀：使所有距离尽量大，最小相邻 $d_{\min}$ 是总 P_e 的“瓶颈”

2) 收缩区域（能量对应信号的模长，对应于区域大小）
总体居中（ $E_s = \frac{1}{M} \sum E_i = \frac{1}{M} \sum \|s_i\|^2$ ，总能量最小）

3) 尽量格雷编码

。

MPSK/MASK 与 QAM 星座图

5. 矩形与圆形星座图

在 2-D 平面充分排布, 但

✓ 加大彼此距离

✓ 控制平均能量 E_s ——

原 则 :

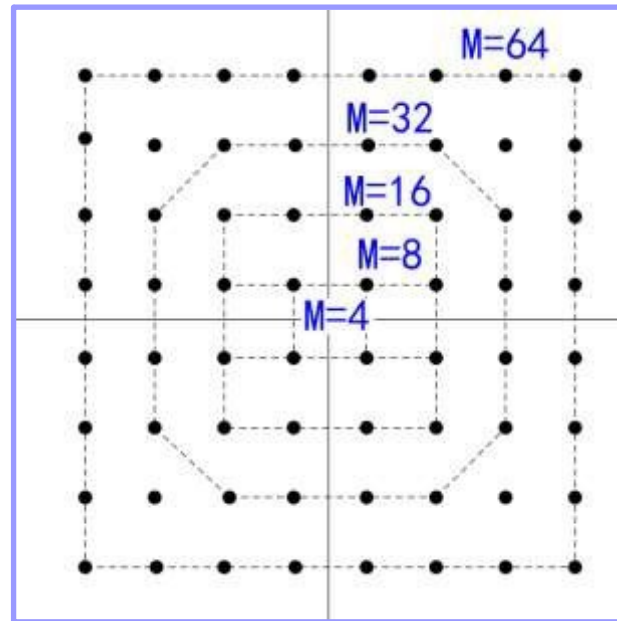
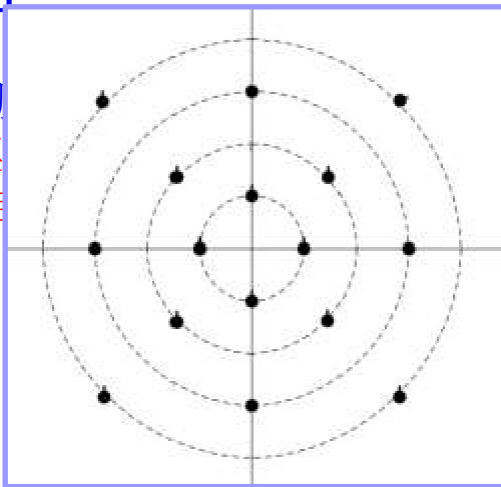
1) 分布均匀

2) 收缩区域

+ 居中

3) 尽量格雷

编码



布局规整, 易

MPSK/MASK 与 QAM 星座

6. 图 QAM 信号公式

$$s(t) = A a_{ci} \cos 2\pi f_c t - A a_{si} \sin 2\pi f_c t$$

QAM(正交调幅)——

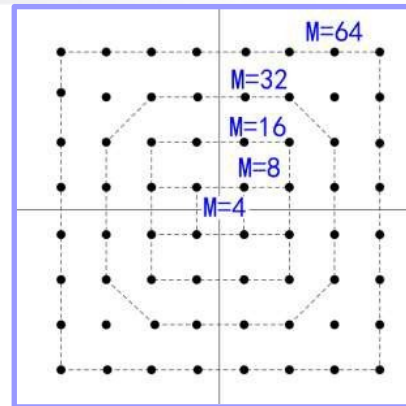
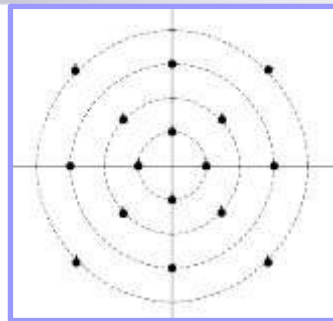
两个正交载波的幅度调制的合并而成

PSK 与 ASK 是两种“特例”。QAM 可视为“幅度 - 相位联合”调制

$$\mathbf{s}_i = \begin{pmatrix} a_{ci} \\ a_{si} \end{pmatrix}$$

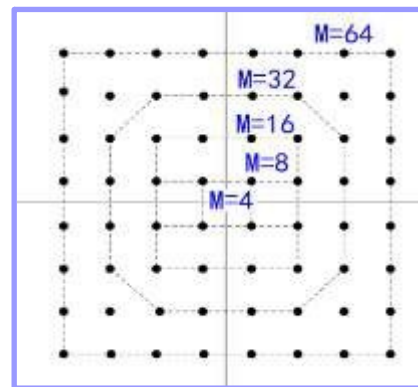
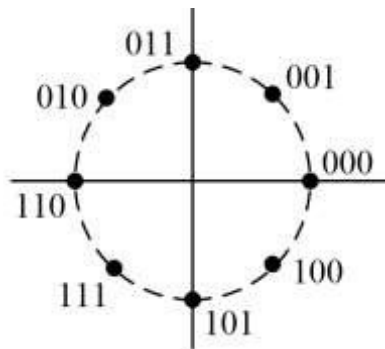
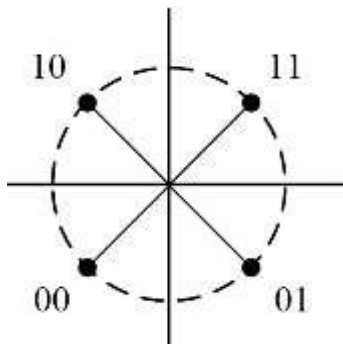
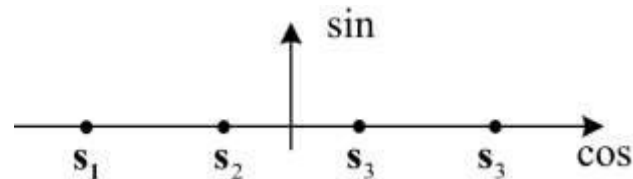
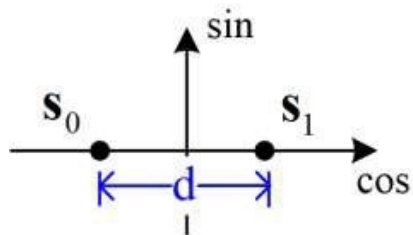
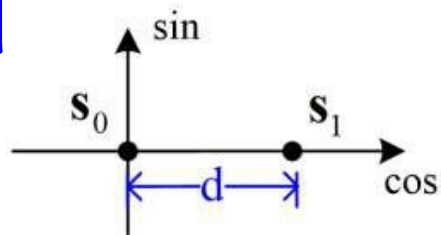
误码率：随 M 增加，Pe 性能下降，但是：

- ✓ QAM 的 $d_{\min}$ 相对大些（同等 E_s ），因此 Pe 性能最好。
- ✓ 尤其是 M 增大时，QAM 比 PSK/ASK 优势不断增大
- ✓ 应用中，QAM 是高 M 的最好方案。



MPSK/MASK 与 QAM 星座

频带调制——各种 **2D** 星座图





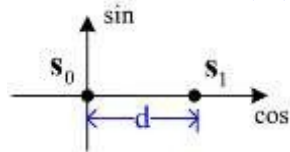
第 2 讲 传输系统结构 与信号带宽

频带传输基本系统

频带调制的星座图与信号

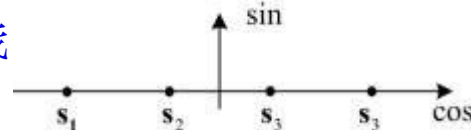
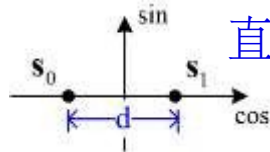
$$s(t) = A a_{ci} \cos 2\pi f_c t - A a_{si} \sin 2\pi f_c t$$

二元：简单两点

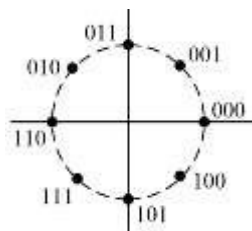
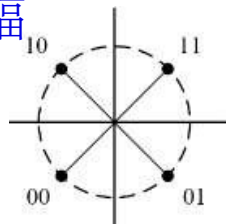


ASK：1-D

直线

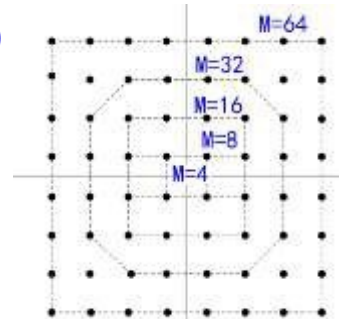
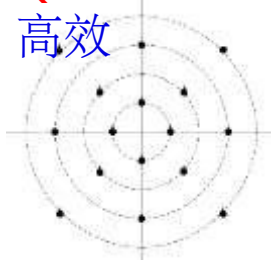


PSK：圆周、恒幅



QAM：2-D

高效

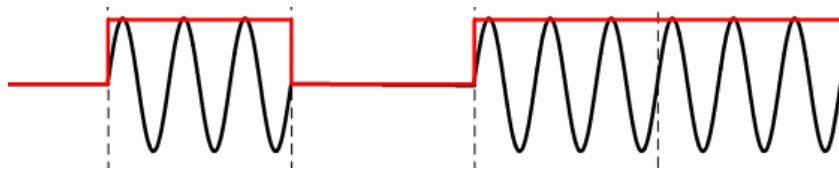


$$\mathbf{s}_i = \begin{pmatrix} a_{ci} \\ a_{si} \end{pmatrix}$$

频带传输基本系统

1. 频带传输信号公式

整个信号



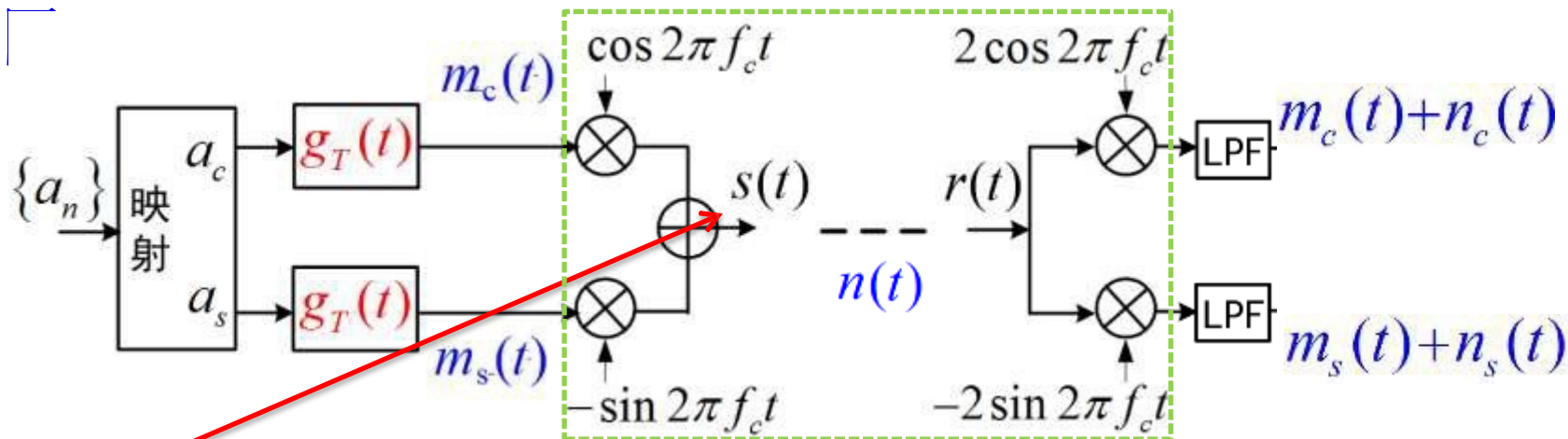
$$\begin{aligned} s(t) &= Aa_{cn}g_T(t-nT_s)\cos 2\pi f_c t - Aa_{sn}g_T(t-nT_s)\sin 2\pi f_c t \\ &= \sum (Aa_{cn}g_T(t-nT_s)\cos 2\pi f_c t - Aa_{sn}g_T(t-nT_s)\sin 2\pi f_c t) \\ &= A\left[\sum a_{cn}g_T(t-nT_s)\right]\cos 2\pi f_c t - A\left[\sum a_{sn}g_T(t-nT_s)\right]\sin 2\pi f_c t \\ &= Am_c(t)\cos 2\pi f_c t - Am_s(t)\sin 2\pi f_c t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &m_c(t) + jm_s(t) \\ &= \sum a_{cn}g_T(t-nT_s) \\ &\quad + j\sum a_{sn}g_T(t-nT_s) \end{aligned}$$

频带传输基本系统

2. 频带传输框

相干解调

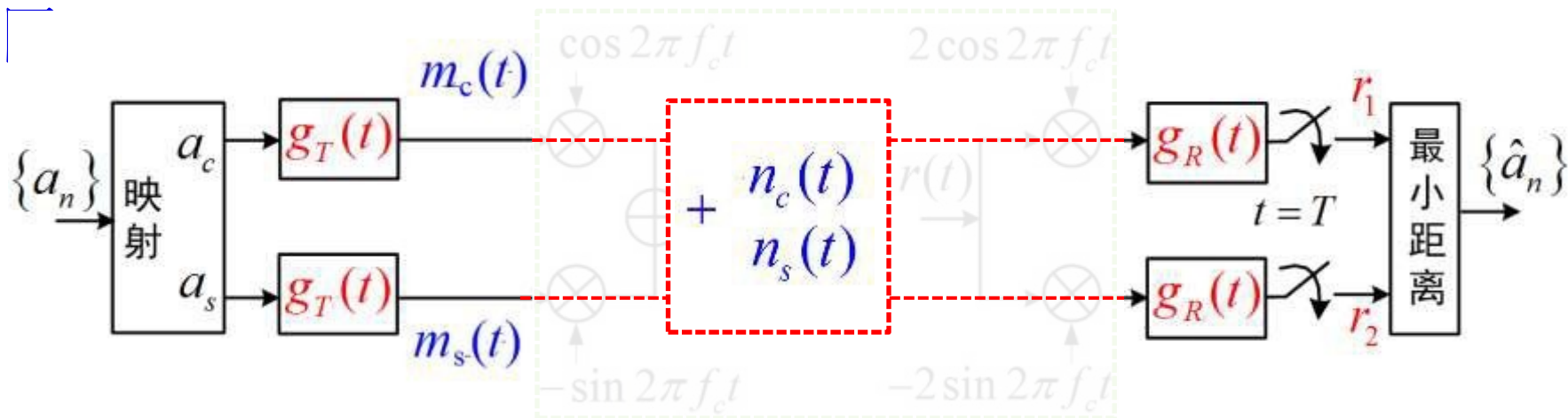


$$= Am_c(t) \cos 2\pi f_c t - Am_s(t) \sin 2\pi f_c t$$

$$\begin{aligned} & m_c(t) + jm_s(t) \\ &= \sum a_{cn} g_T(t - nT_s) \\ &+ j \sum a_{sn} g_T(t - nT_s) \end{aligned}$$

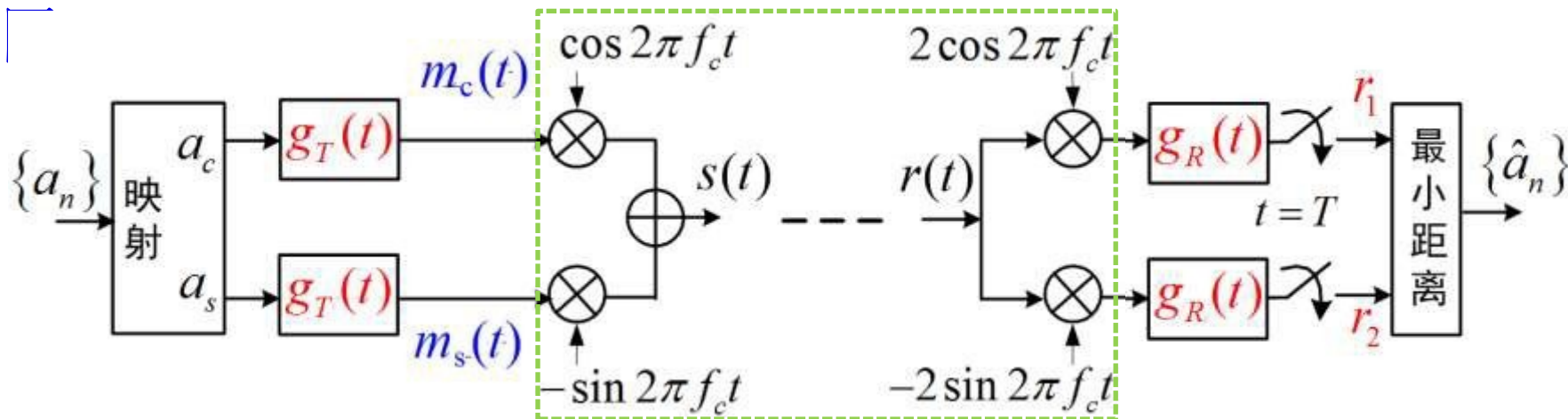
频带传输基本系统

2. 频带传输框



频带传输基本系统

2. 频带传输框

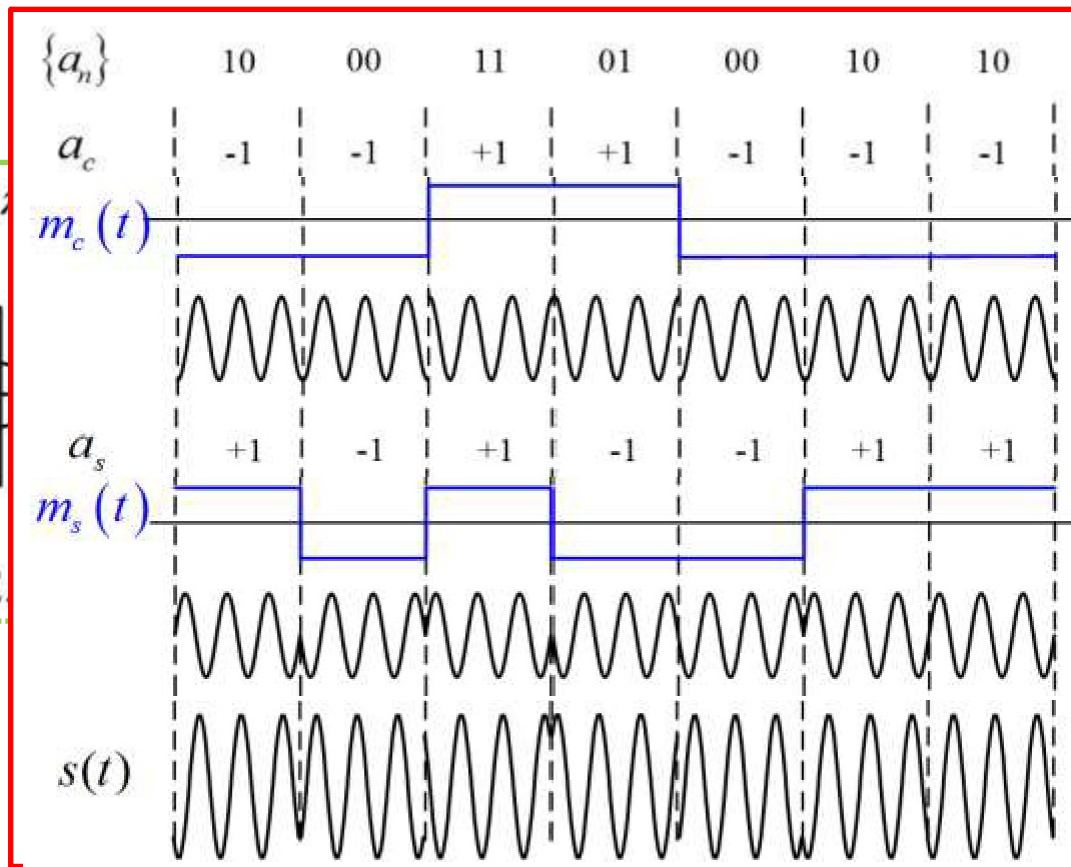
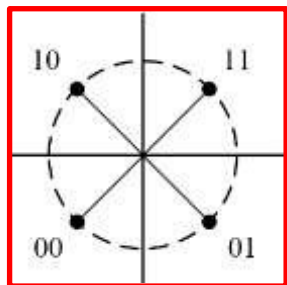
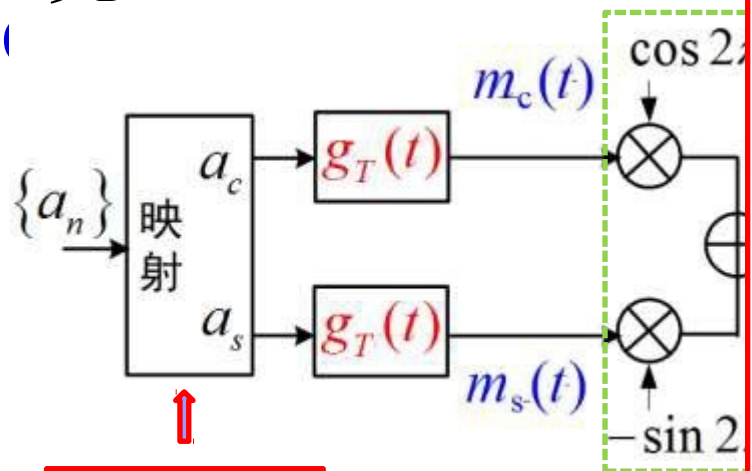


系统中存在两个完整的基带传输支路:

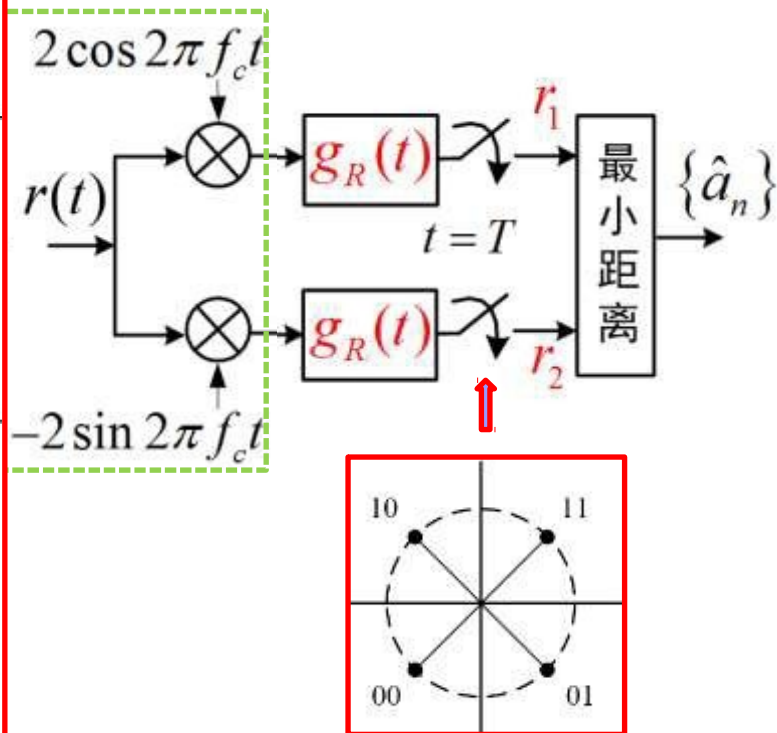
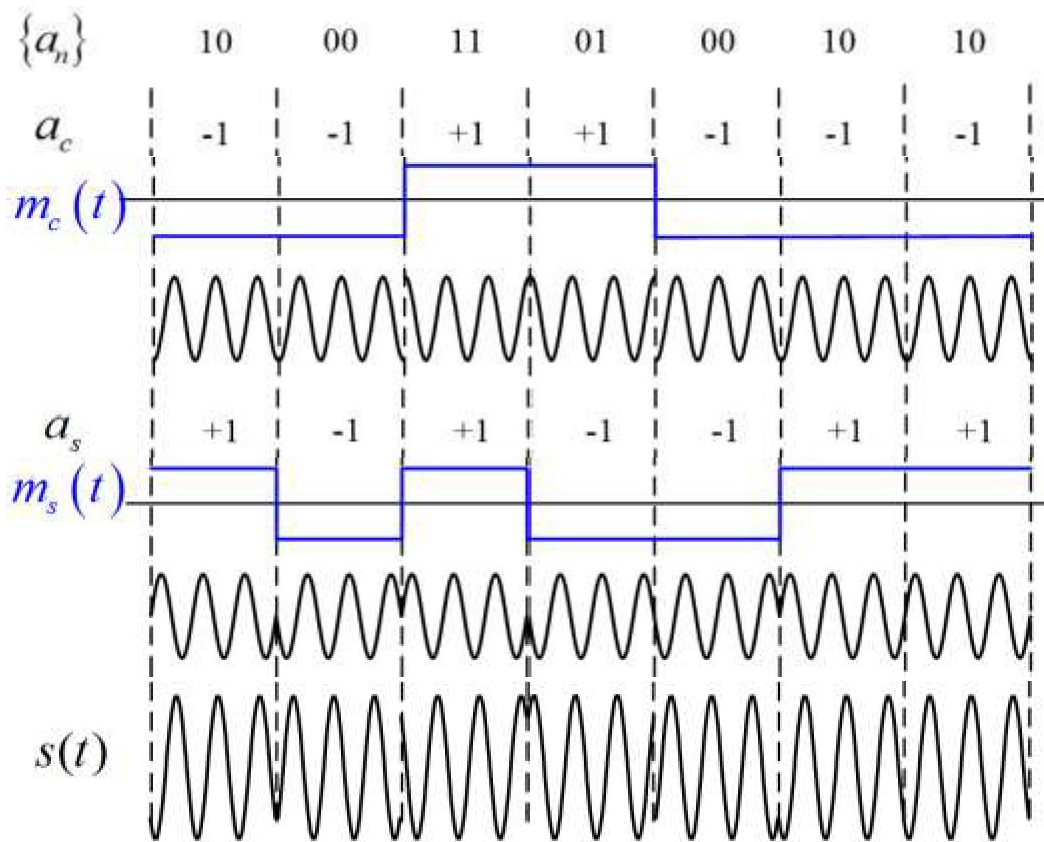
- 成形脉冲——构建 RC 谱特性, 实现无 ISI
- 匹配滤波——SRC 配对, 达到最大 SNR 解调, 实现最佳传输

QPSK 调制系

1. 举例:

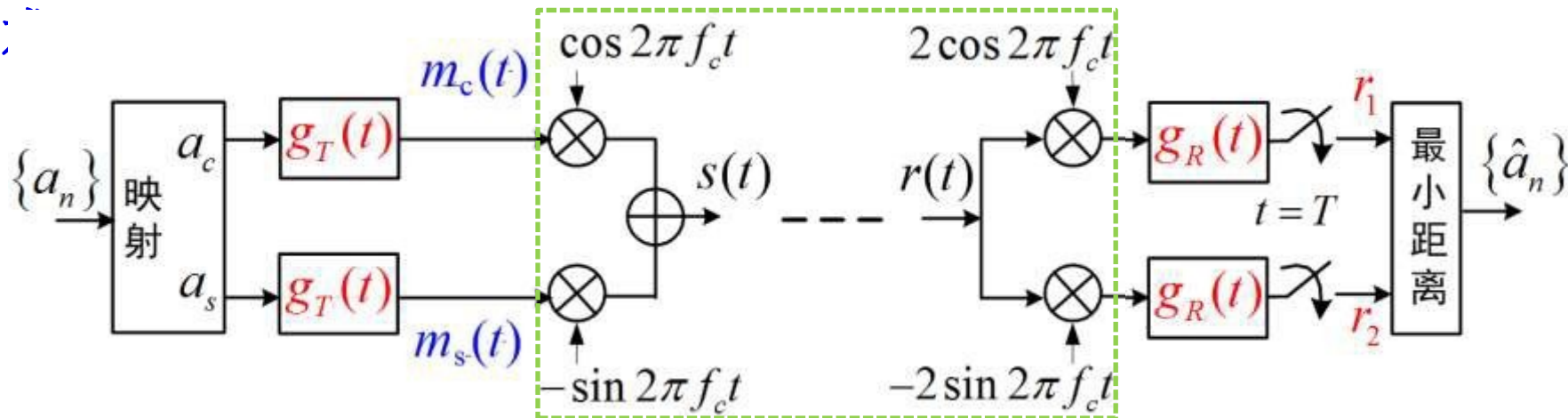


QPSK 调制系



系统实现技术

2. 频带传输实现技

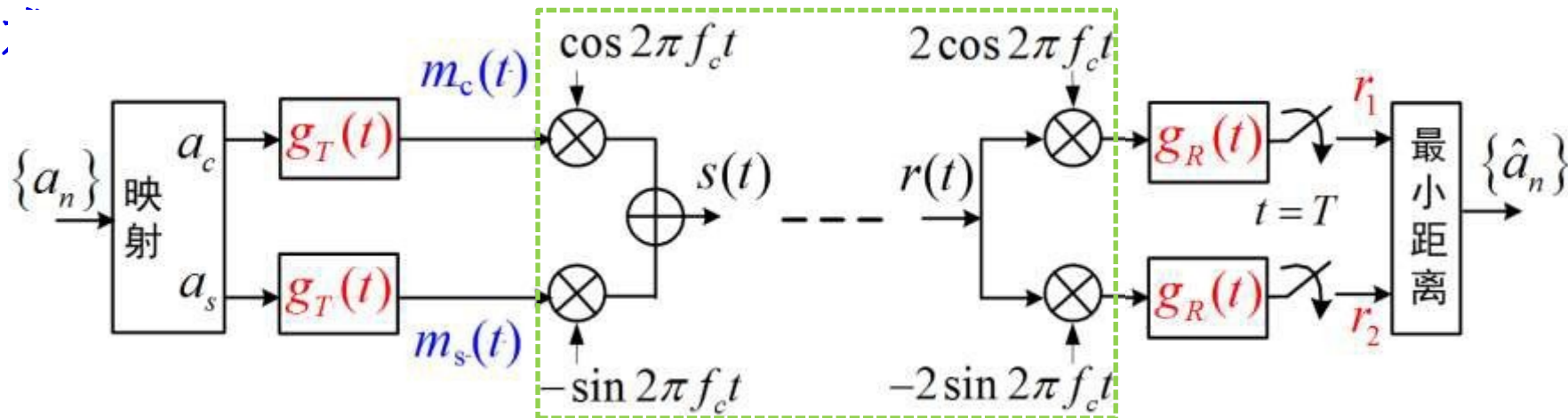


采用相干解调——需要 PLL 做载波同步（如，平方环、科斯塔斯环）

传统的方法：通常设置“中频”，接收机先下变频到中频，在中频进行相干解调

系统实现技术

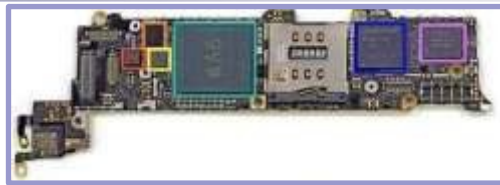
2. 频带传输实现技



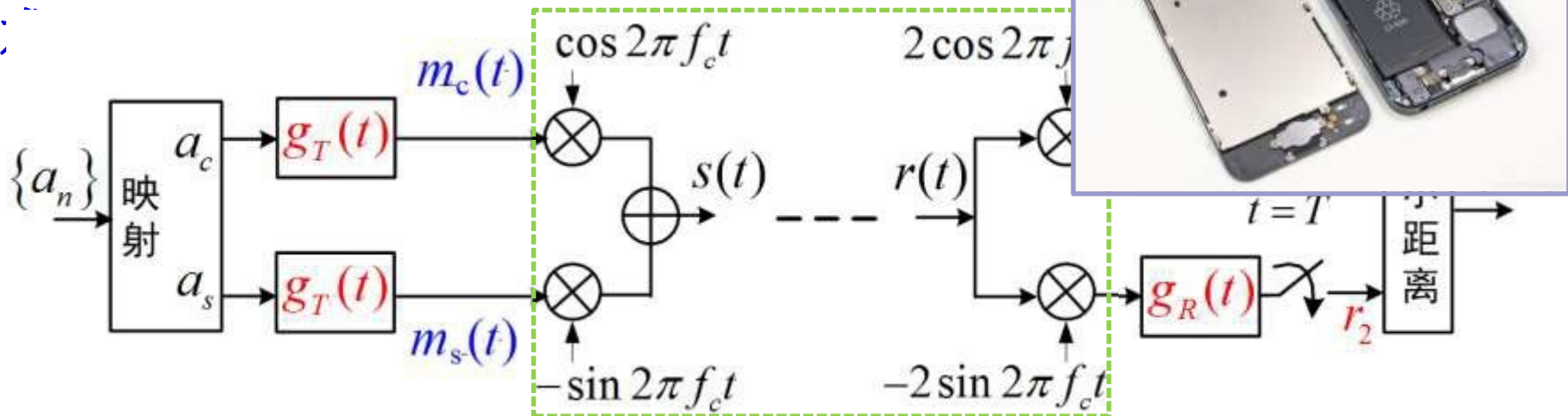
现代基本方法:

- ✓ 基带模块 (芯片) ——采用复杂的 **DSP** 算法, 功能强大、灵活
- ✓ 正交调制模块 (芯片) ——标准结构, 高效可靠

系统实现技术



2. 频带传输实现技

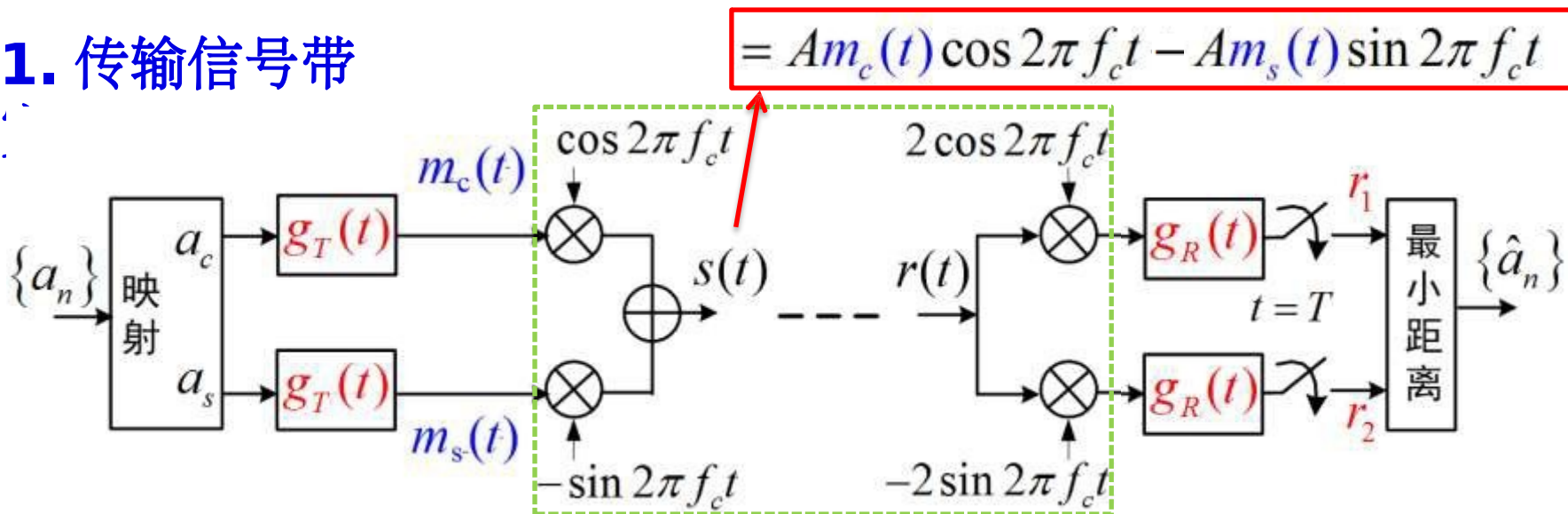


现代基本方法：射频——尽量标准、高效；基带——采用 DSP，充分强大、灵活；

- ✓ 零中频方案 ——采用尽量准但不必同步的简单本振，下变频至“零频”
- ✓ 载波相位估计 ——在基带进行频偏估计与矫正。（或者，尝试非相干解调）

信号带宽与举例

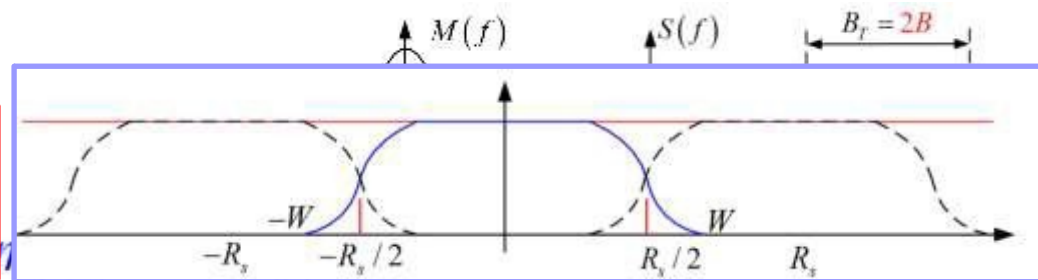
1. 传输信号带



信号带宽与举例

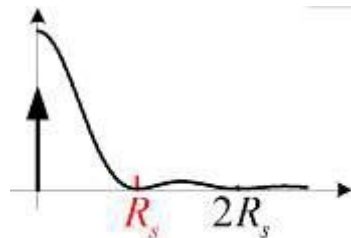
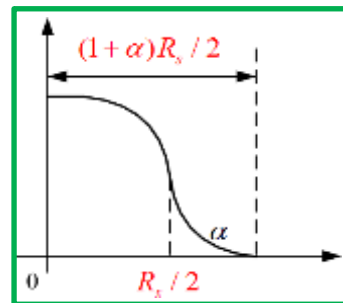
无 ISI 的
频域形式

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} H(f - kR_s) = \text{常数}$$



成形脉冲	基带带宽	频谱形状	频带带宽	简评
根升余弦 (SRC)	$(1 + \alpha)R_s / 2$	升余弦 (RC)	$(1 + \alpha)R_s$	实用方法
矩形 NRZ	R_s (无穷)	SINC 型	$2R_s$ (无穷)	简单入门
理想 LPF	$R_s / 2$	矩形	R_s	理论极限

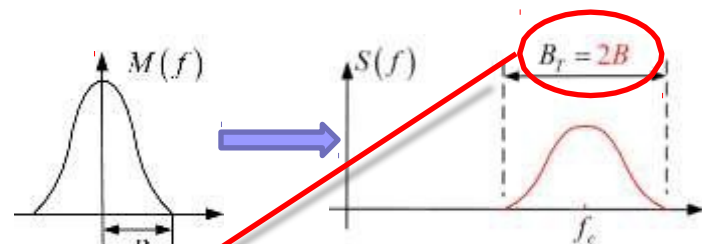
$$P_s(f) = R_s \sigma_a^2 |G_T(f)|^2 + R_s^2 m_a^2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 \delta(f - kR_s)$$



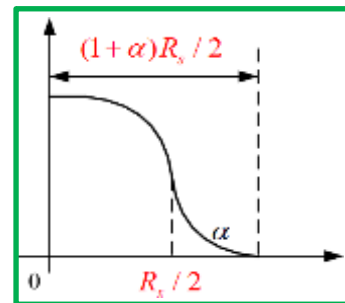
信号带宽与举例

1. 传输信号带宽

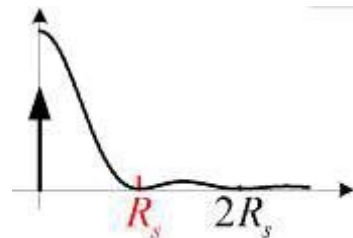
$$s(t) = Am_c(t) \cos 2\pi f_c t - Am_s(t) \sin 2\pi f_c t$$



基带信号	基带带宽	频谱形状	频带带宽	简评
$m_c(t) + jm_s(t)$ $= \sum a_{cn} g_T(t - nT_s)$ $+ j \sum a_{sn} g_T(t - nT_s)$	$R_s/2$	升余弦 (RC)	$(1+\alpha)R_s$	实用方法
理想 LPF	$R_s/2$	SINC 型	$2R_s$ (无穷)	简单入门
		矩形	R_s	理论极限

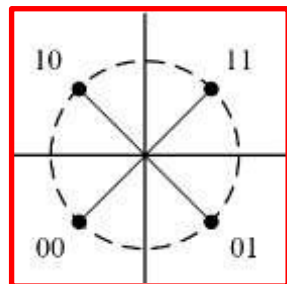
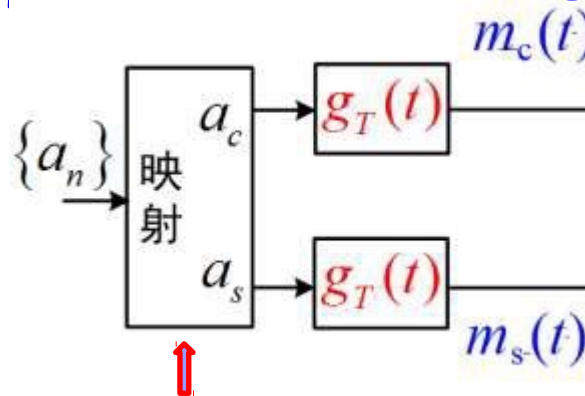


$$P_s(f) = R_s \sigma_a^2 |G_T(f)|^2 + R_s^2 m_a^2 \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2 \delta(f - kR_s)$$



信号带宽与举例

2. 举例: QPSK



$$\mathbf{s}_i = \begin{pmatrix} a_{ci} \\ a_{si} \end{pmatrix}$$

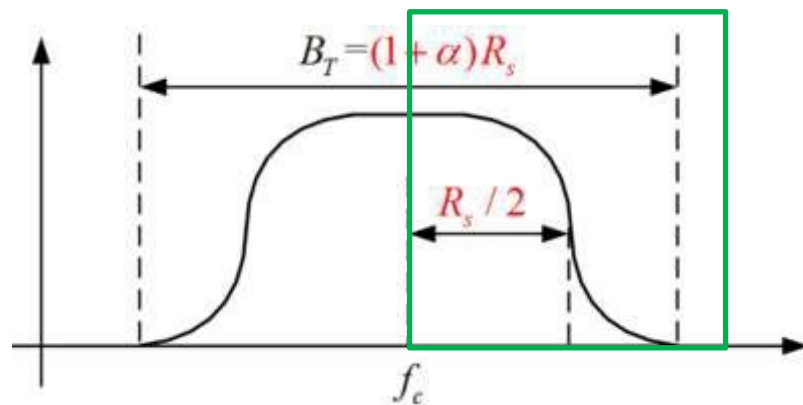
频带为 **300-3300Hz**，波特率通常

2400。

分析: 1) 载频取频带的中央, $(300+3300)/2=1800$ (Hz)

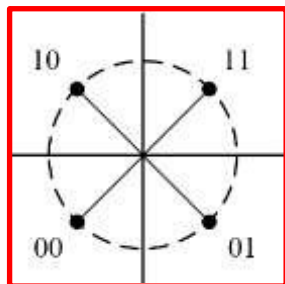
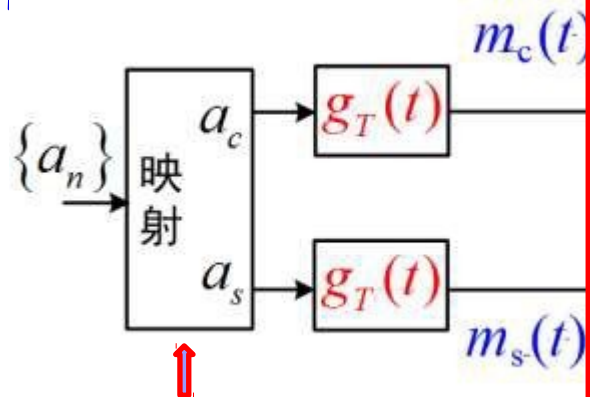
2) 由 $B_T \geq (1+\alpha)R_s$ 可见, $1+\alpha \leq \frac{3300-300}{2400} = 1.25$ 。

滚降系数范围: $0 \leq \alpha \leq 0.25$ 。采用 0.25 的 SRC 配对



信号带宽与举例

2. 举例: QPSK



频带为 **300-3300Hz**，波特率通常

2400。

分析: 1) 载频取频带的中央, $(300+3300)/2=1800$ (Hz)

2) 由 $B_T \geq (1+\alpha)R_s$ 可见, $1+\alpha \leq \frac{3300-300}{2400} = 1.25$ 。

滚降系数范围: $0 \leq \alpha \leq 0.25$ 。采用 **0.25** 的 SRC 配对

3) 频带利用率, $\eta = \frac{R_s \log_2 M}{B_T} = \frac{2400 \times K}{3000} = 0.8K$ (bps / Hz)

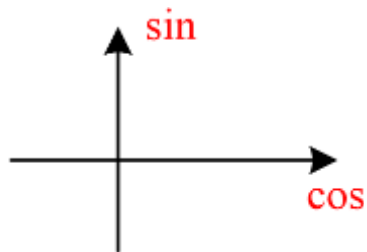
✓ QPSK : $M=4$, $R_b=4800$ bps, $\eta=1.6$ bps/Hz

✓ 16QAM: $M=16$, $R_b=9600$ bps, $\eta=3.2$ bps/Hz

第 3 讲 FSK 调制及其 传输系统

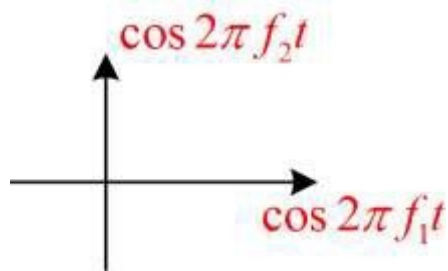
FSK 星座

1. 正交信号空间



频带信号

$$s(t) = x_c(t) \cos 2\pi f_c t - x_s(t) \sin 2\pi f_c t$$



两频点信号

$$\begin{cases} f_1(t) = \sqrt{2/T} \cos 2\pi f_1 t \\ f_2(t) = \sqrt{2/T} \cos 2\pi f_2 t \end{cases}$$

构造标准正交基

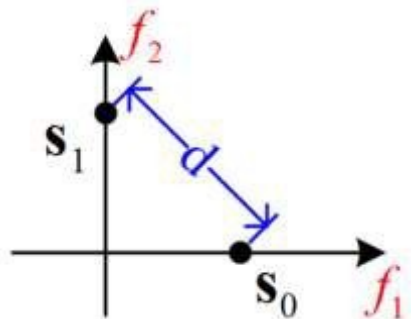
$$\int_0^T \cos 2\pi f_i t \times \cos 2\pi f_j t dt = 0$$

FSK 星座

2. BPSK(二元频移键控)

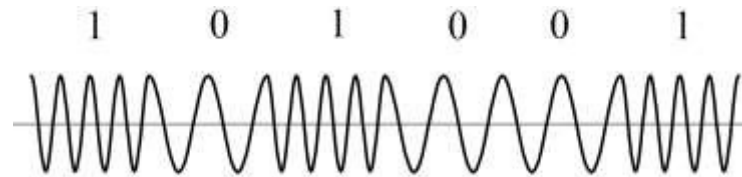
$$\int_0^T \cos 2\pi f_i t \times \cos 2\pi f_j t dt = 0$$

星座图



BFSK

$$s(t) = \begin{cases} A \cos 2\pi f_1 t & a_n = 0 \\ A \cos 2\pi f_2 t & a_n = 1 \end{cases}$$



误 bit 率:

$$P_b = Q\left(\sqrt{\frac{E_d}{2N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

$$E_d = d^2 = E_b + E_b = 2E_b$$

与单极性
基带
2PAM
一样!

FSK 星座

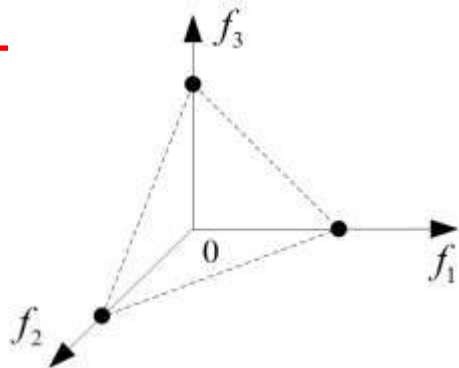
3. 图 MFSK(多元频移键)

按、

$$\int_0^T \cos 2\pi f_i t \times \cos 2\pi f_j t dt = 0$$

$\{f_1, f_2, \dots, f_M\}$ 最小正交间距
 $= 0.5R_s$

星座图



如何获得正交频

$$[\cos 2\pi \Delta f t + \cos 2\pi (f_i + f_j)t] / 2$$

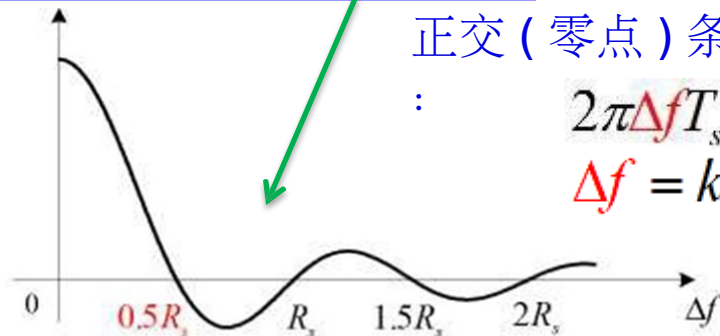
0

$$\frac{\sin 2\pi \Delta f t}{2\pi \Delta f} \Big|_0^T = \frac{\sin 2\pi \Delta f T}{2\pi \Delta f}$$

正交 (零点) 条件

$$2\pi \Delta f T_s = k\pi$$

$$\Delta f = kR_s / 2$$



- ✓ M 个频点都是 $0.5R_s$ 的倍数
- ✓ 彼此相距 $0.5R_s$

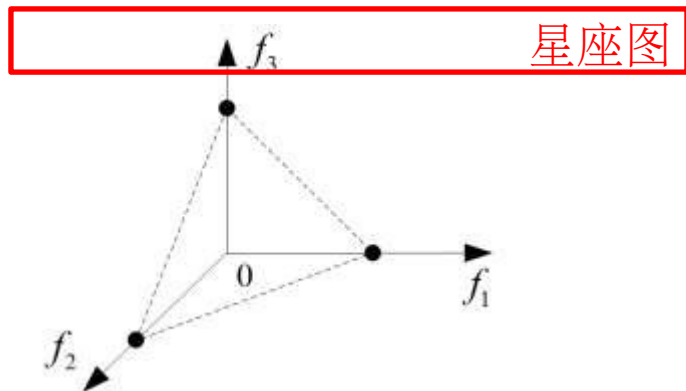
FSK 星座

3. 图 MFSK(多元频移键)

按、

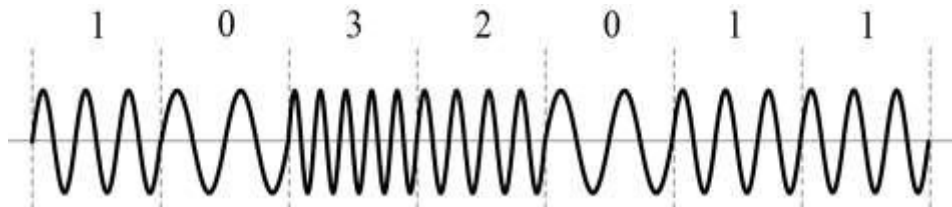
$$\int_0^T \cos 2\pi f_i t \times \cos 2\pi f_j t dt = 0$$

$$\{f_1, f_2, \dots, f_M\} \quad \text{最小正交间距} \\ = 0.5R_s$$



MFSK

$$s(t) = \begin{cases} A \cos 2\pi f_1 t & a_n = 0 \\ A \cos 2\pi f_2 t & a_n = 1 \\ \vdots & \\ A \cos 2\pi f_M t & a_n = M-1 \end{cases}$$



误码率：随 M 增加，误码率下降，性能提升！

其实，MFSK 的 BW 在增加。类似 FM，以
带宽为
代价换得可靠性改进

FSK 传输系统

1. MFSK 带宽

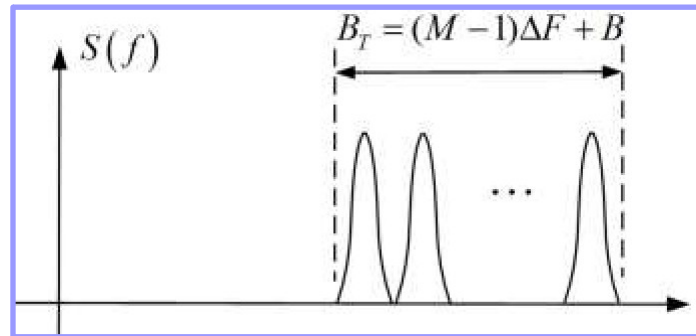
MFSK 是 M 维的，彼此个个正交——正交信号集。

MFSK 运用 M 个频点：

- ✓ M 个频点都是 $0.5R_s$ 的倍数
- ✓ 彼此相距 $0.5R_s$
- ✓ 而每个频点的带宽为 B ：最小值 R_s

总（最小）带宽：

$$B_T = (M-1)\Delta F + B = (M+1)R_s / 2$$



带宽基本上随 M 线性增加

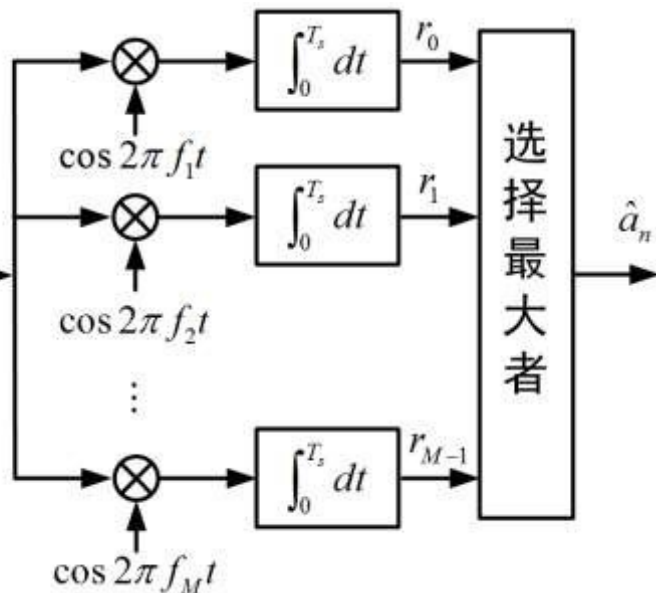
FSK 传输系统

2. 系统结构与接收框图

发送：进行频率选择： $a_n = i \Rightarrow A \cos 2\pi f_i t$

接收：计算 M 维坐标值 (相关运

$$\int_0^T [A \cos 2\pi f_i t + n(t)] \times 2 \cos 2\pi f_k t dt$$
$$= \begin{cases} A + n_c & k = i \\ 0 + n_c & \text{其他} \end{cases}$$



这本质上是相干解调，需要 M 个同步本振。

其实，FSK 更常用非相干解调，电路简单，性能好

第 4 讲 OOK 与 FSK 的 非相干接收

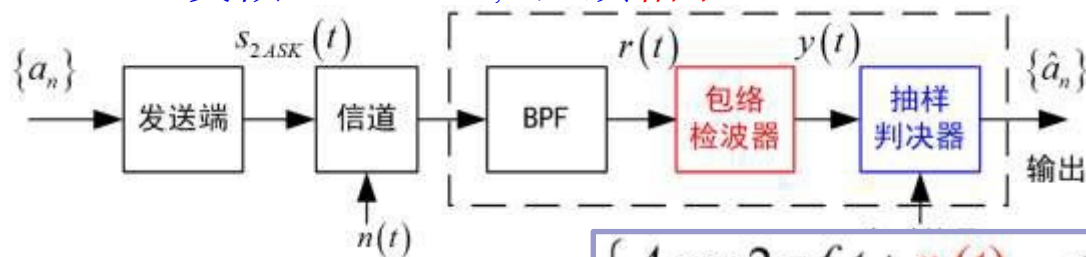
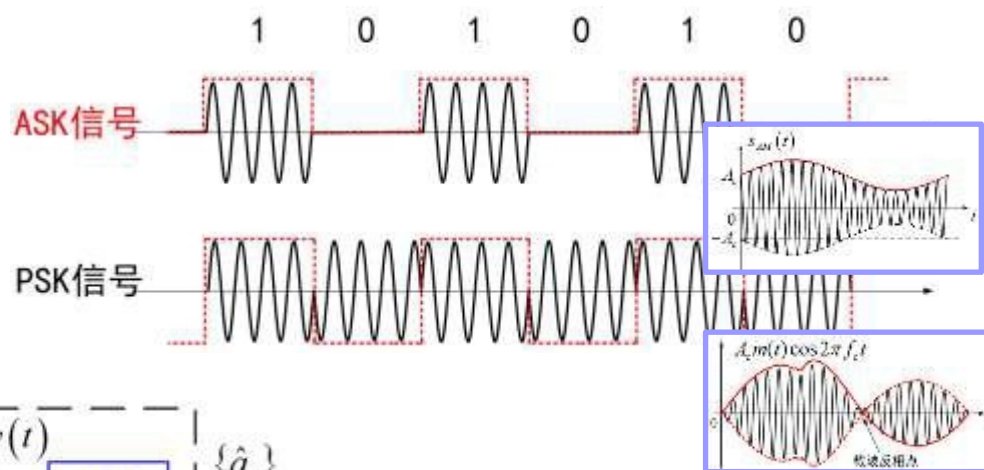
OOK 的非相干接收

2. 误码性能

OOK : 类似临界调制的常规
AM ,

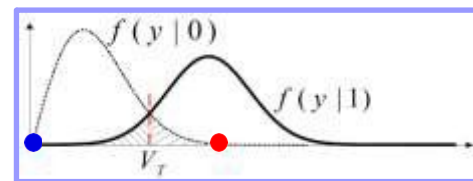
有载波, 可包络检波

BPSK : 类似 DSB-SC , 必须相干



$$\begin{cases} A \cos 2\pi f_c t + n_i(t) & a_n = 1 \\ n_i(t) & a_n = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} |A \cos 2\pi f_c t + n_i(t)|_{ENV} & a_n = 1 \\ |n_i(t)|_{ENV} & a_n = 0 \end{cases}$$



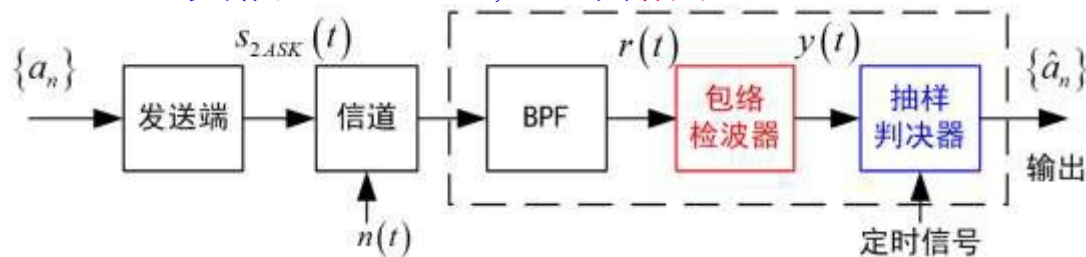
OOK 的非相干接收

2. 误码性能

OOK : 类似临界调制的常规
AM ,

有载波, 可**包络检波**

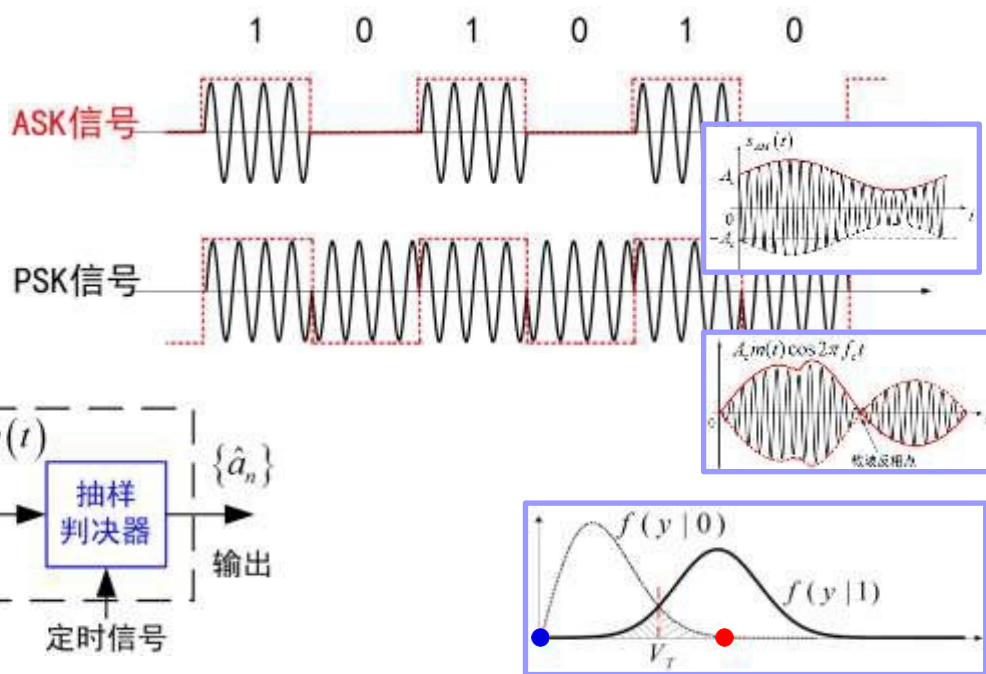
BPSK : 类似 **DSB-SC** , 必须**相干**



门限效应, 正常工作 ($E_b / N_0 \gg 1$) :

$$P_b = \frac{1}{2} e^{-(E_b / N_0) / 2}$$

$$Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$



与相干解调性能接近
只差不到

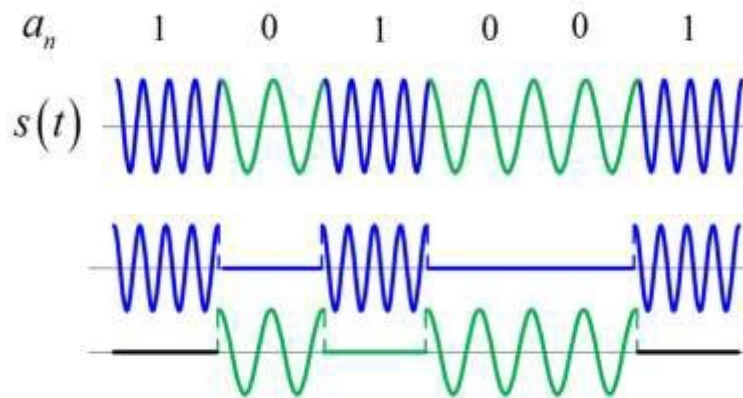
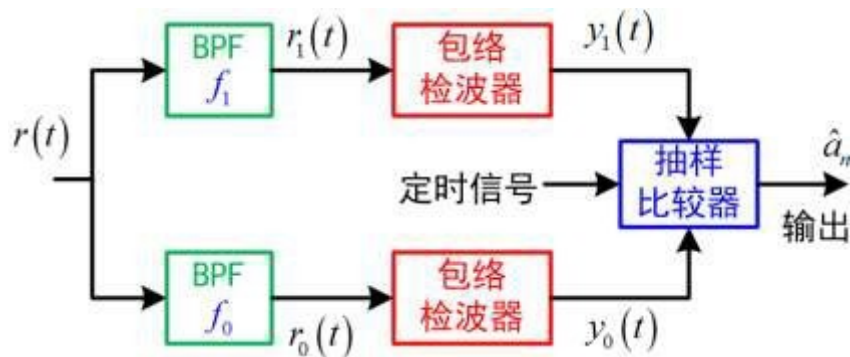
1dB

FSK 的非相干接收

1. BFSK 的包络检波

$$s(t) = \begin{cases} A \cos 2\pi f_1 t + 0 & a_n = 1 \\ 0 + A \cos 2\pi f_0 t & a_n = 0 \end{cases}$$

分别滤取两个频点的 OOK，而后包络检波



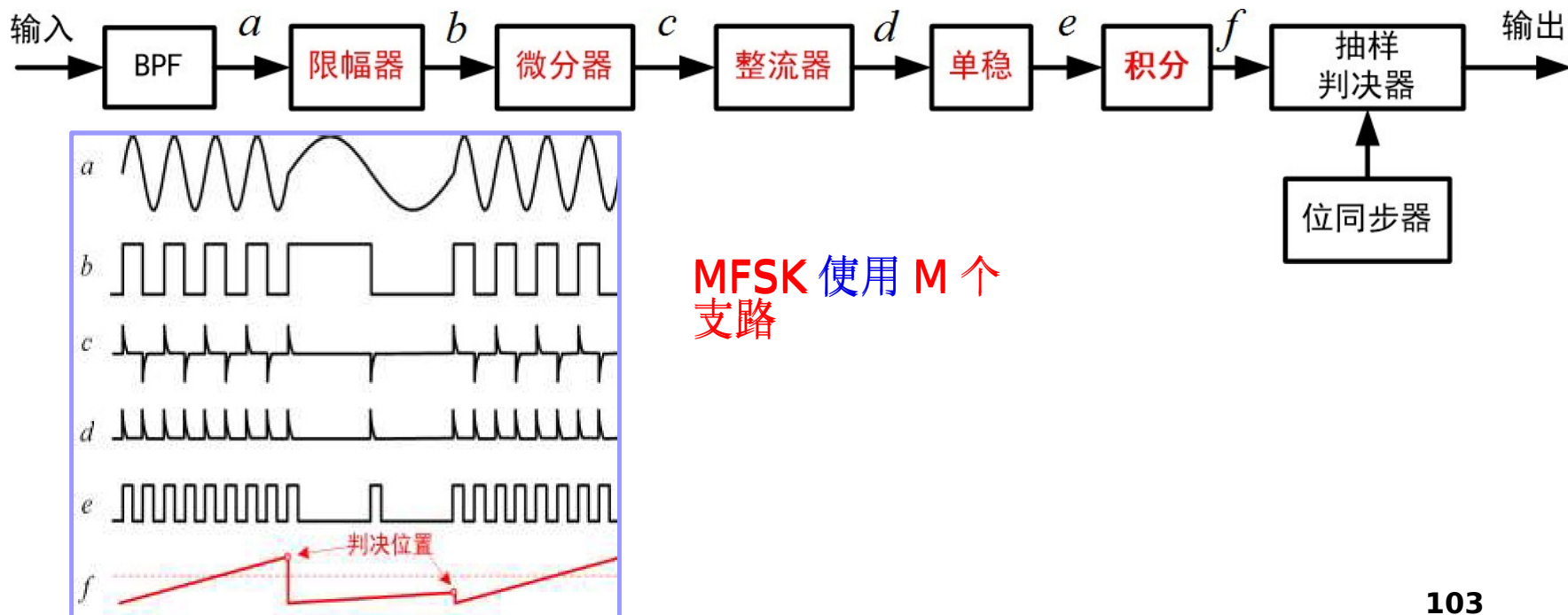
BFSK 误码率与 OOK 形式相同:

$$P_b = \frac{1}{2} e^{-(E_b/N_0)/2}$$

与相干解调性能接近
只差不到 1dB

FSK 的非相干接收

2. 其他非相干接收方法

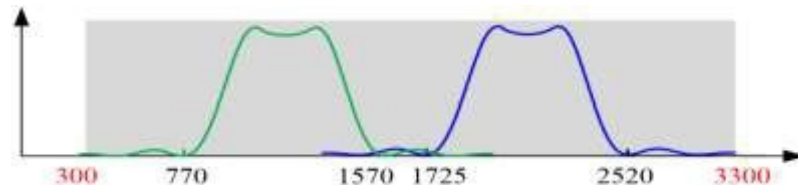


FSK 的非相干接收

收

举例: Bell-103 型全双工电话线路 Modem: 每个方向上 300 波特的

传输方向	传号频率 f_1	空号频率 f_0
主叫方 → 应答方	1270Hz	1070Hz
应答方 → 主叫方	2225Hz	2025Hz

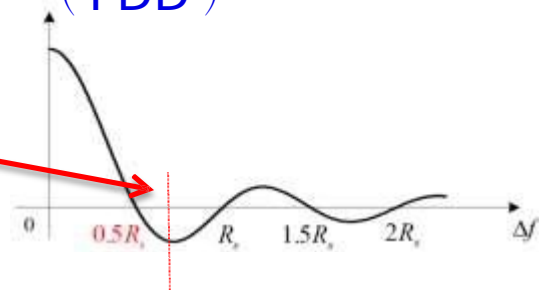


频分双工
(FDD)

解: 两路均有 $|f_1 - f_0| = 200\text{Hz}$ 与 $R_b = 300\text{bps}$,

$$B_{2FSK} = |f_1 - f_0| + 2R_b = 200 + 2 \times 300 = 800 \text{ (Hz)}$$

两频带分别是: $(770 \sim 1570)\text{Hz}$ 与 $(1725 \sim 2525)\text{Hz}$ 。



最大负相关

FSK 的非相干接

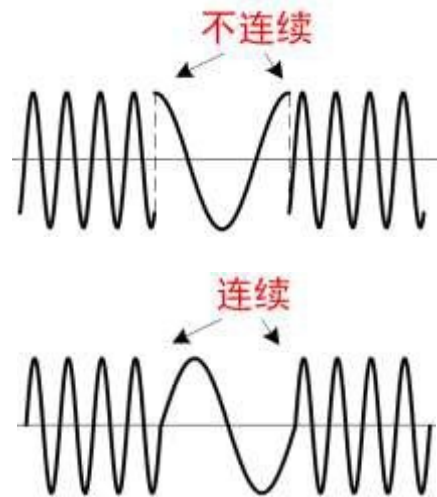
3.1 连续 FSK

简单“切换”频率引入间断，导致带宽很宽

保持相位连续的方法

- 1) 合理参数： f_i 与 R_b 成倍数，进行连续衔接。
- 2) 用传统 FM 的压控振荡器（做积分），取 f_c 中间值：

$$s_{2FSK}(t) = A \cos \left[2\pi f_c t + D_f \int_{-\infty}^t m(\tau) d\tau \right]$$



第 5 讲 频带调制的 特性与比较

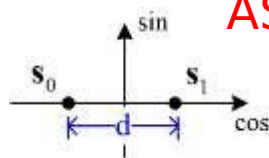
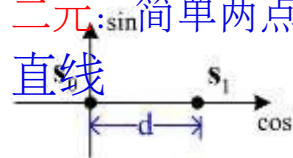
频带调制的特性与比较

1. 传输系统基本指标

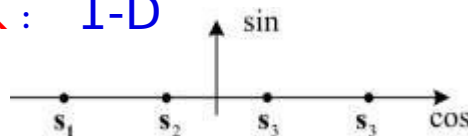
有效性——实现一定传输速率（符号率 / 比特率）需要的信号带宽

可靠性——接收误码率、误比特率

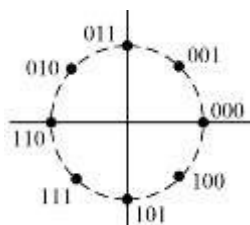
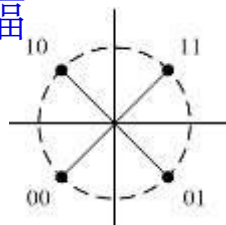
二元：简单两点
直线



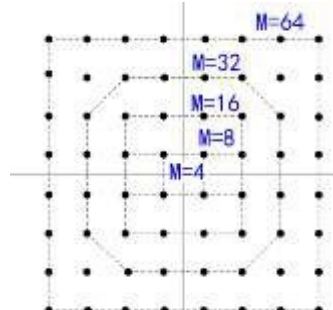
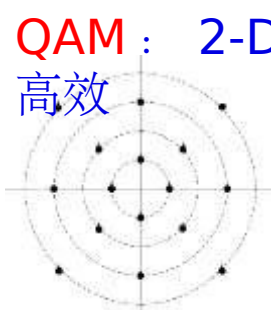
ASK: 1-D



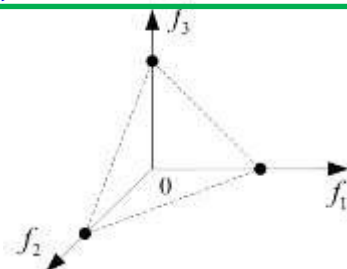
PSK: 圆周、恒幅



QAM: 2-D
高效



FSK: 正交信号、恒幅



频带调制的特性与比较

2. 有效性

有效性——实现一定传输速率（符号率 / 比特率）需要的信号带宽

可靠性——接收误码率、误比特率

$$\frac{R_b}{B_T} = \frac{R_s \log_2 M}{B_T}$$

系统	理论带宽	常用 RC 带宽	最高频带利用率	简评
QAM/PSK/ASK	R_s	$(1+\alpha)R_s$	$\log_2 M$	随 M 上升
FSK	$(M+1)R_s / 2$	—	$2\log_2 M / (M+1)$	随 M 下降

- ✓ QAM/PSK/ASK——带宽相同，不随 M 变化，而频带利用率随 M 上升
- ✓ FSK——带宽由 M 子带构成，随 M 增加，频带利用率随 M 下降

频带调制的特性与比较

3. 可靠性

有效性——实现一定传输速率（符号率 / 比特率）需要的信号带宽

可靠性——接收误码率、误比特率

基本规律：

- ✓ 误码率由星座图布局决定。
- ✓ 二元的可以借助基带的已有结果（如蓝线）：
双极性 NRZ = BPSK =

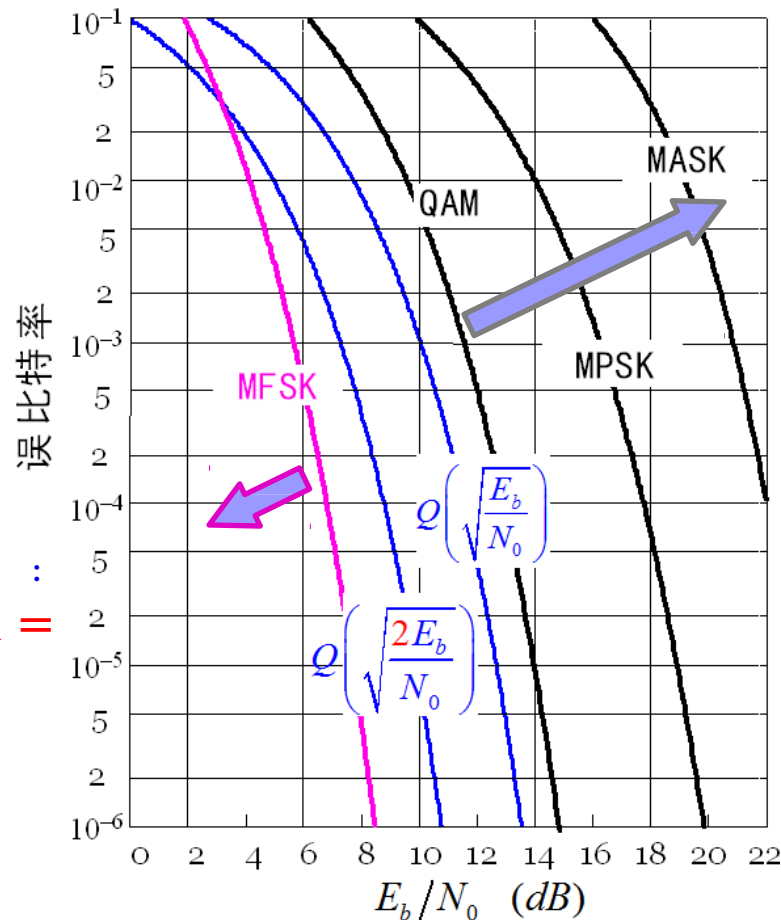
QPSK

3dB 优于

✓ 多极性 NRZ = 2BPSK 如黑线

PSK/ASK——随 M 变差（曲线向右上）

FSK——随 M 变好（曲线向左下）



频带调制的特性与比较

3. 可靠性

有效性——实现一定传输速率（符号率 / 比特率）需要的信号带宽

可靠性——接收误码率、误比特率

基本规律：

✓ 误码率由

✓ 二元的可

双极

3dB 优

于

性

单极

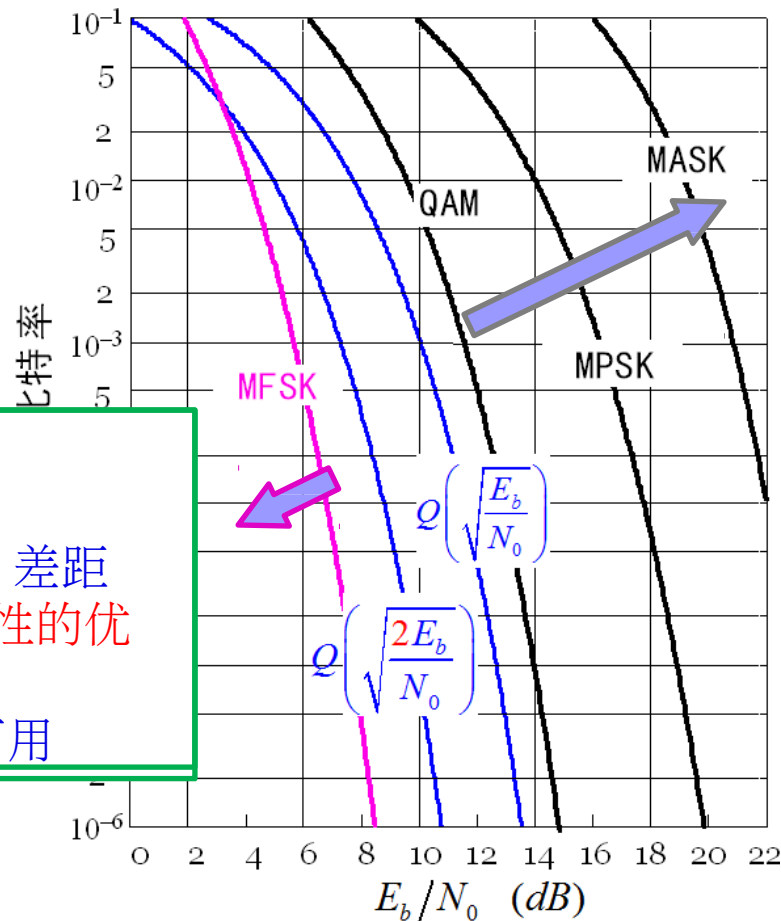
三者之间：

✓ QAM 最好

✓ MPSK (M=16 以内) 与 QAM 差距不大，但具有恒幅而抗非线性的优势

✓ ASK 差，只是 OOK 简单、可用

✓ QAM/PSK/ASK —— 随 M 变差（曲线向右）
FSK —— 随 M 变好（曲线向左下）



频带调制的特性与比较

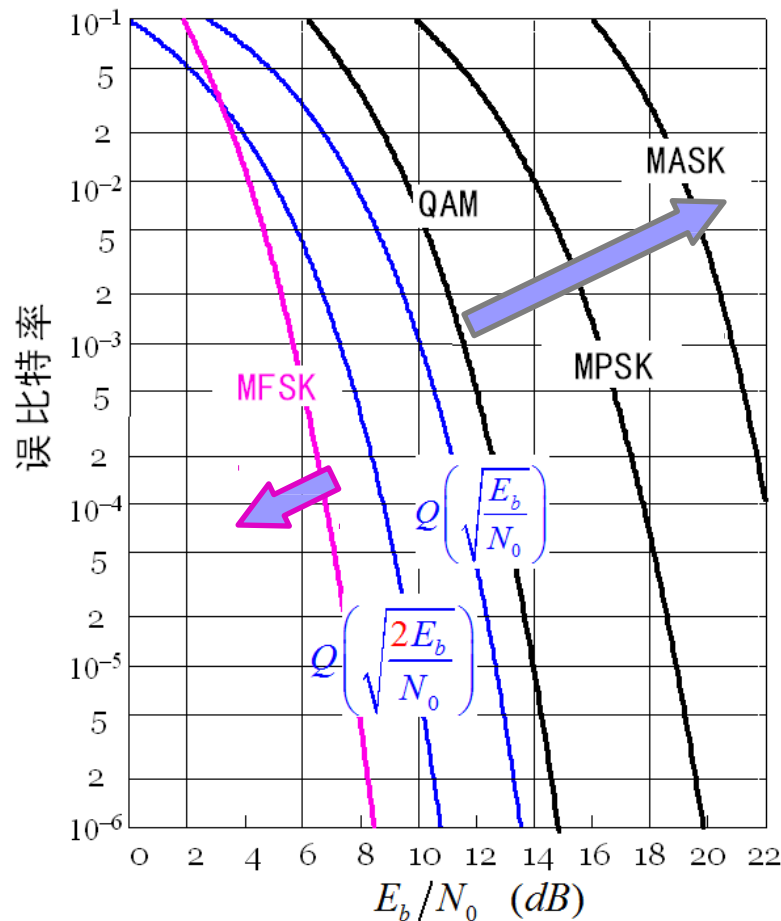
4. 非相干解调

有效性——实现一定传输速率（符号率 / 比特率）需要的信号带宽

可靠性——接收误码率、误比特率

简单有效的方法：

- ✓ OOK：包络检波
 - ✓ FSK：分解为多 OOK，再包络检波
- 比对应的相干（最佳）解调，差 $< 1\text{dB}$
(以 2 元为例)



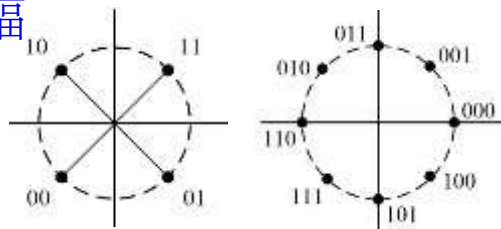
频带调制的特性与比较

5. 特性说明

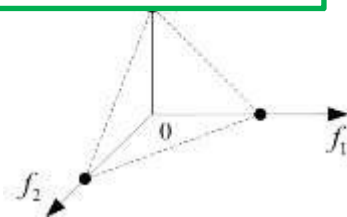
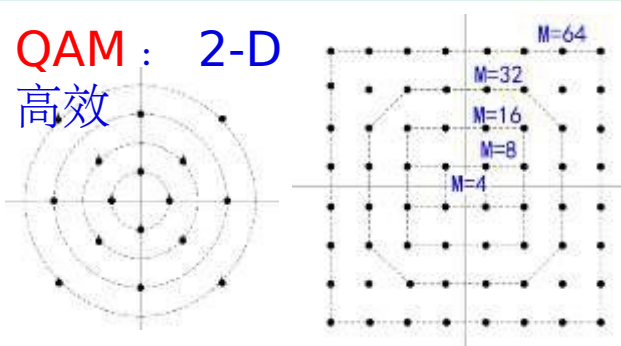
通信的三个基本因素为信道带宽、噪声程度与信号功率。运用策略是：

- ✓ 在频带资源受限、信号功率充分时，可尽量运用 **QAM** 与 **MPSK** 获取离传输过加大发送功率保障误码性能；
- ✓ 在频带资源丰富、信号功率受限时，可尽量运用 **MFSK**，利用带宽实现通信。

PSK：圆周、恒幅



QAM：2-D 高效



第 6 讲 OFD

M

OFDM 的原理

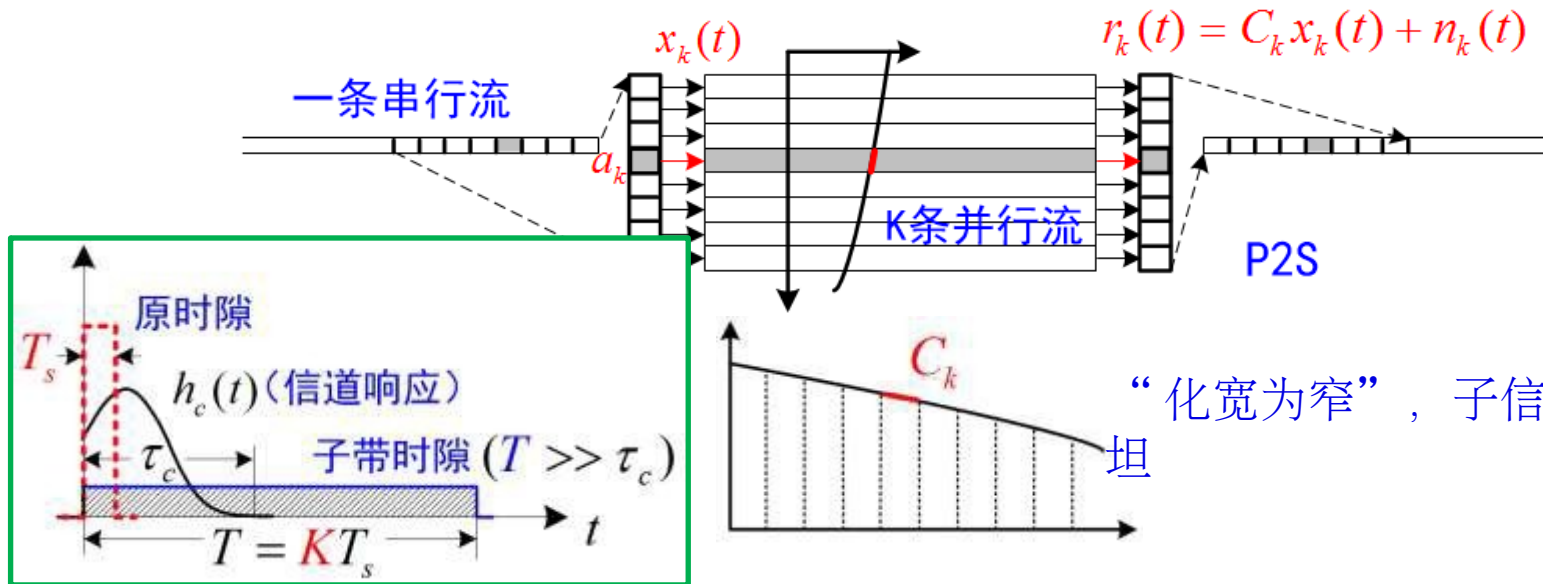
1. 基本思想

正交频分复用 (Orthogonal FDM) ——

把宽带信道分割为窄小的正交子带，把一条高速传输流变为并行的多条低速流

最早源于 60 年代的军用短波通信

- 短波多径效应造成信道不平坦
- 并行、多音或多载波传输



OFDM 的原理

2. 正交子载波方

把频带划分为 K 个， K 个子载波，间隔 ΔF ：

$$f_k = k\Delta F, \quad k = 0, 1, \dots, K-1$$

子载波码率： $R_0 = \Delta F$ ，码元宽度， $T = 1/\Delta F$ ，总的码率： $R_s = KR_0$

其中任意两个子载波 f_i 与 f_j ，彼此正交：

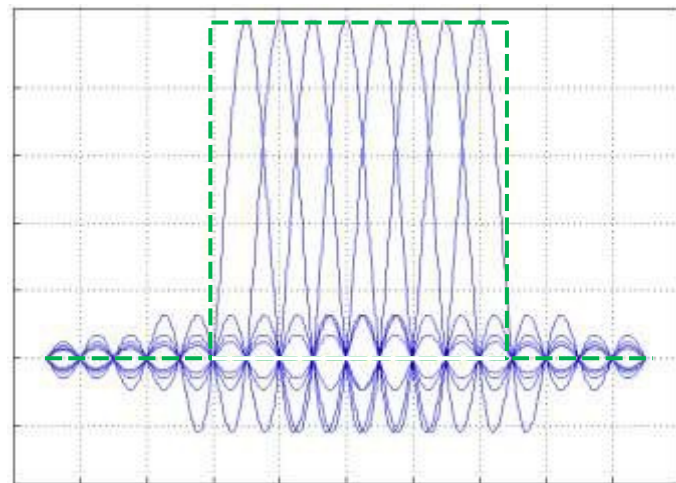
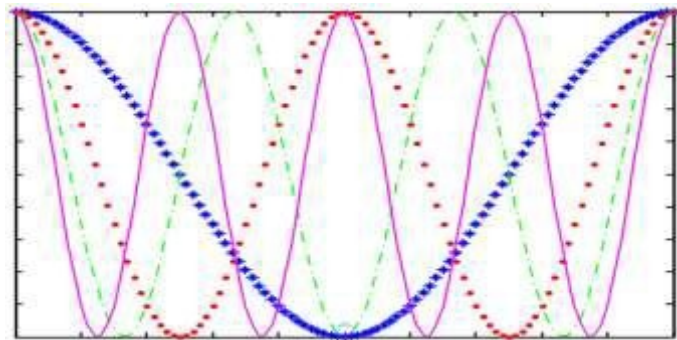
$$\int_0^T \cos(2\pi f_i t + \phi_i) \cos(2\pi f_j t + \phi_j) dt = 0$$

子信道互不干扰，而合成的频谱呈矩形，近似

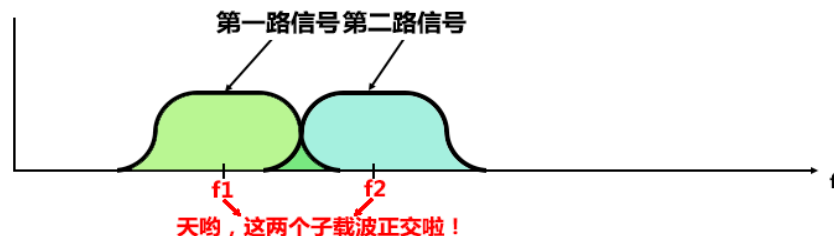
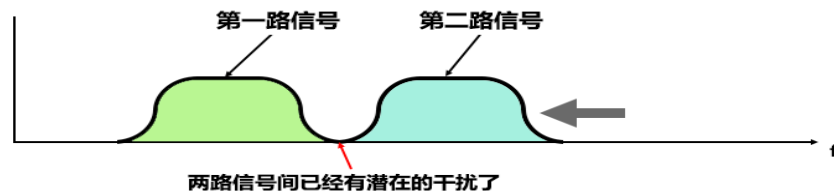
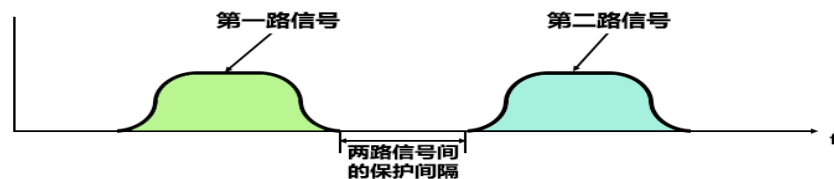
LPF

形状， $B_T = (K+1)\Delta F = (K+1)R_0 \approx R_s$ 。

带宽，



多载波技术发展 (FD M)



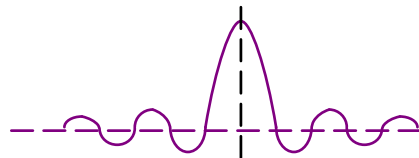
OFDM 系统原理与实现——正交性（频域）

■ 一个 OFDM 符号周期内 4 个子载波的实例

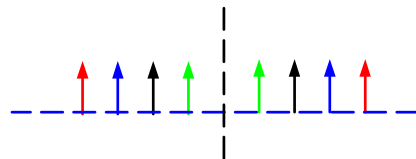
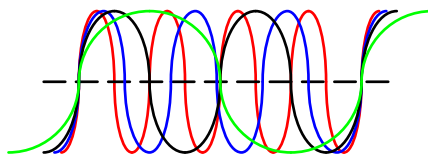
矩形函数



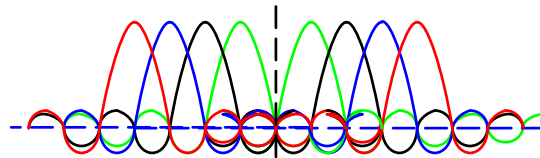
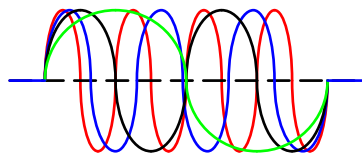
频域



4个子载波



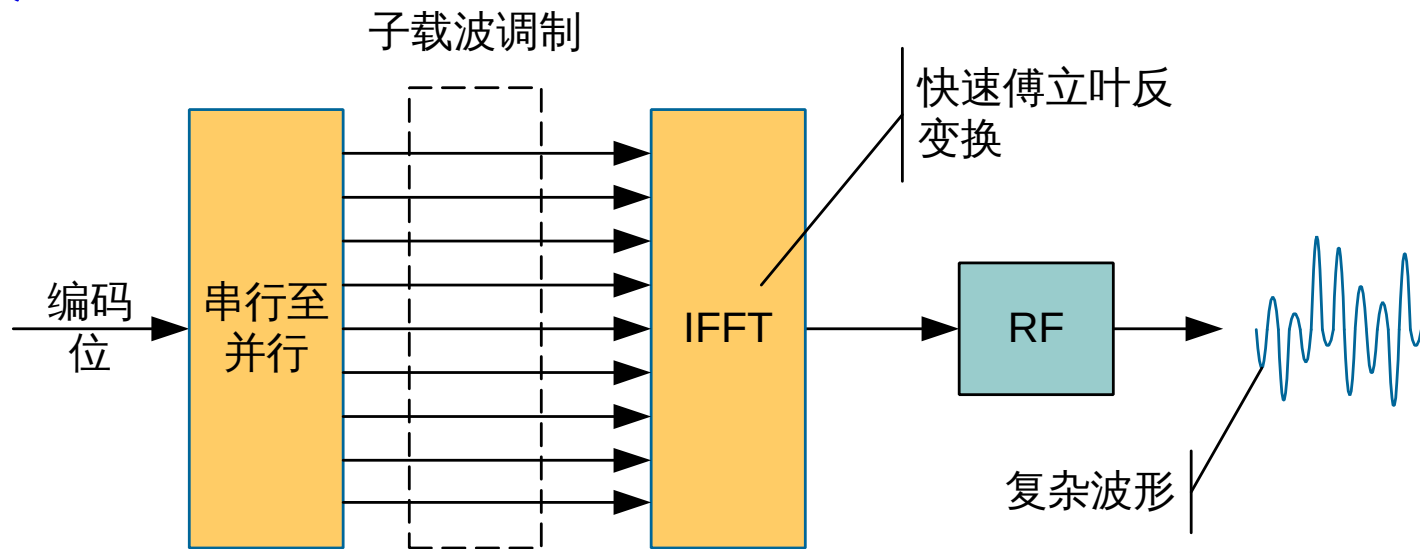
OFDM符号周期内
4个子载波



快速傅立叶反变换

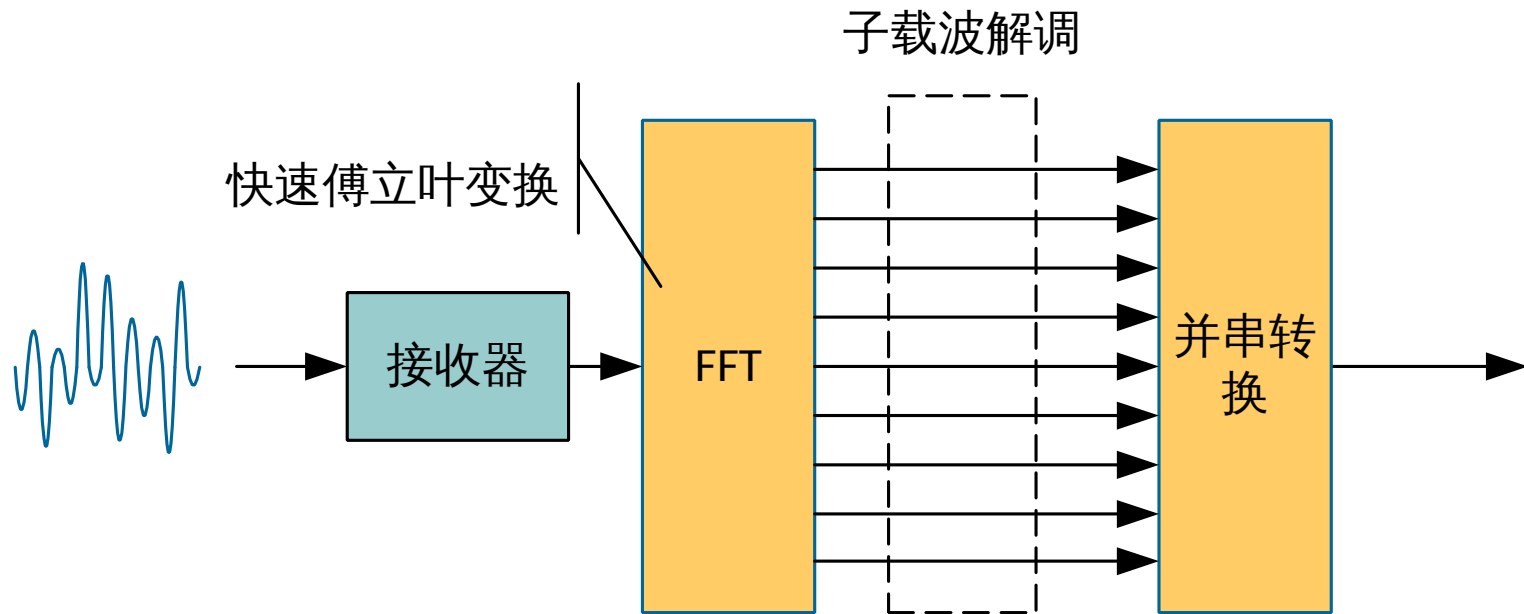
傅立叶变换建立了时域到频域的转换方法。

OFDM 中的频分复用是通过 **IFFT** 来实现的。**IFFT** 在发射侧使用将信号转换到频域。



快速傅立叶变换

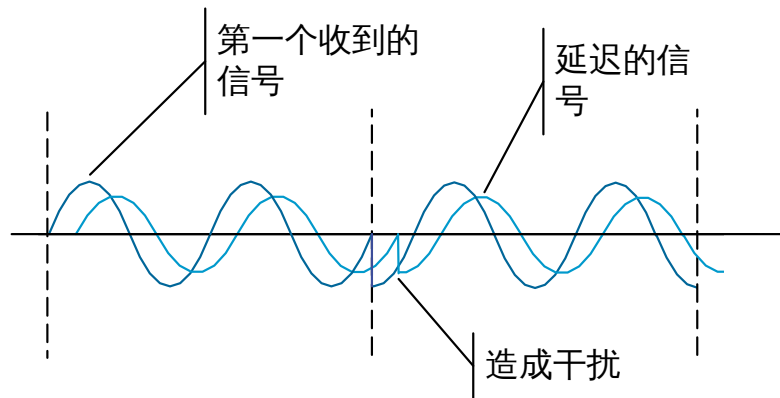
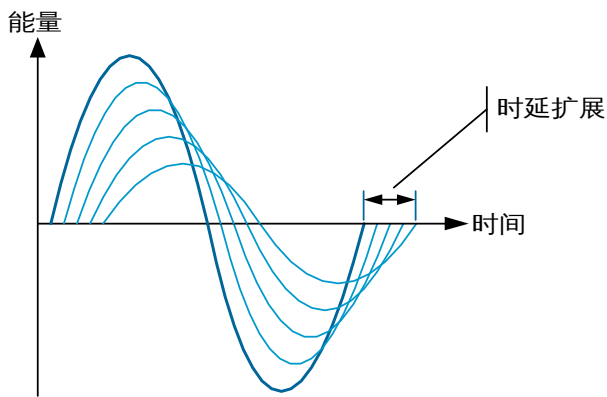
在接收侧，信号传到 **FFT**，然后 **FFT** 把复杂 / 组合波形解析成原始流，来实现多路的分离。



时域干扰

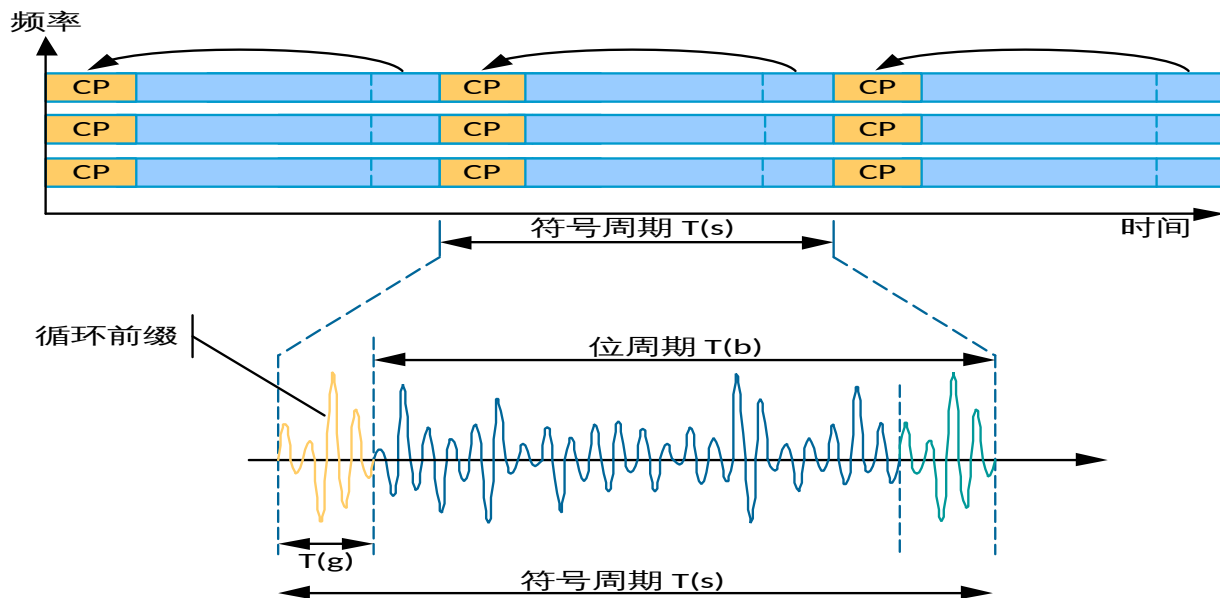
由于子载波的正交性，**OFDM** 信号在频域上可以提供保护。而在时域方面，**LTE** 需要克服时延扩展。

- 保护间隔 (**Guard Interval**) 用于消除 **OFDM** 符号间的 **ISI (Inter-Symbol Interference)**
- 保护间隔要大于信道的时延扩展



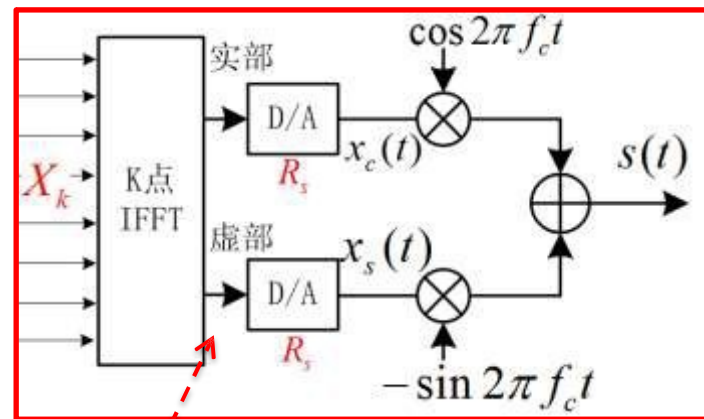
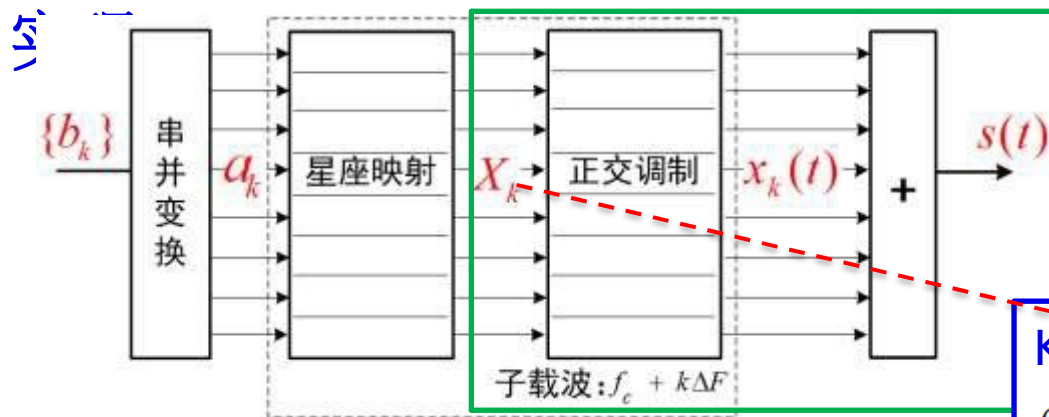
OFDM 保护间隔

- 一般在保护间隔时间内填充 **Cyclic Prefix** (CP, 循环前缀), 以保证子载波间的正交性



OFDM 的原理

3. 利用 FFT



K 点的离散傅里叶变换

$$\{x_n = x(nT_s)\}_{n=0, \dots, K-1} \xLeftrightarrow{\text{K点DFT}} \{X_k\}_{k=0, \dots, K-1}$$

1) 串并变换: K 个符号依次, 分配给 K 个子带。

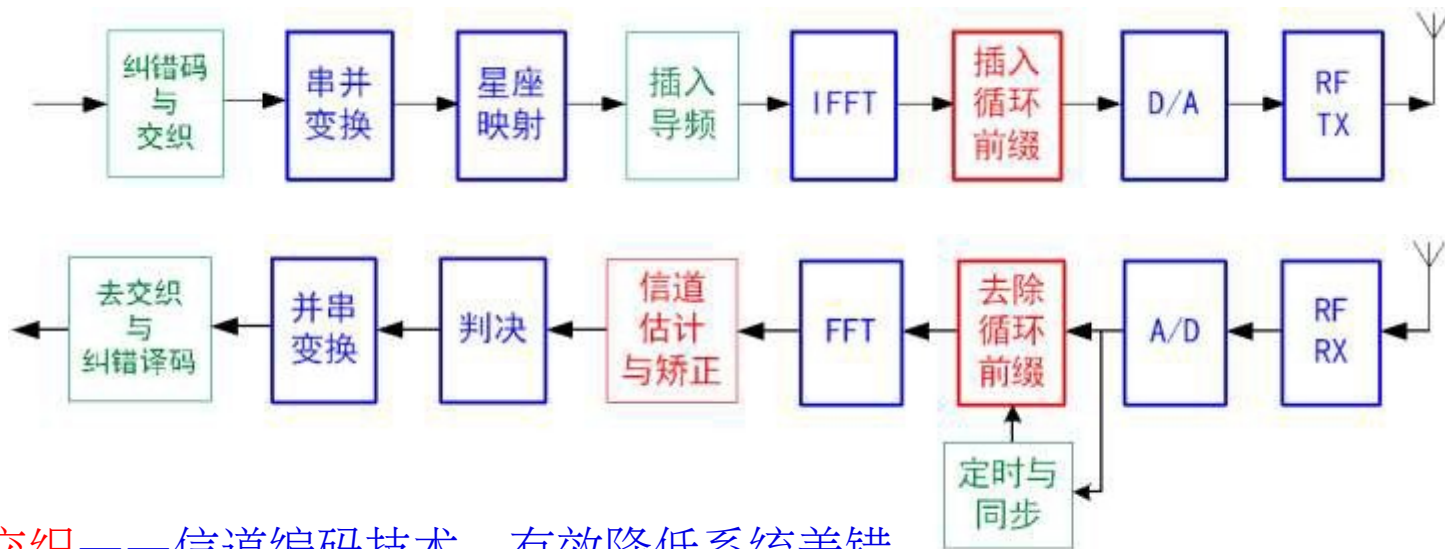
2) 子带之星座映射: $a_k \Rightarrow X_k = u_k + jv_k$

3) 子带之正交调制: $x_k(t) = u_k \cos 2\pi f_{ck} t - v_k \sin 2\pi f_{ck} t = \text{Re}[X_k e^{j2\pi(f_c + k\Delta F)t}]$

4) 信号合成: $s(t) = \sum x_k(t) = \text{Re}\left[\left(\sum X_k e^{j2\pi k\Delta F t}\right) e^{j2\pi f_c t}\right] = \text{Re}\left[\underline{x(t)} e^{j2\pi f_c t}\right]$

OFDM 的系统方案

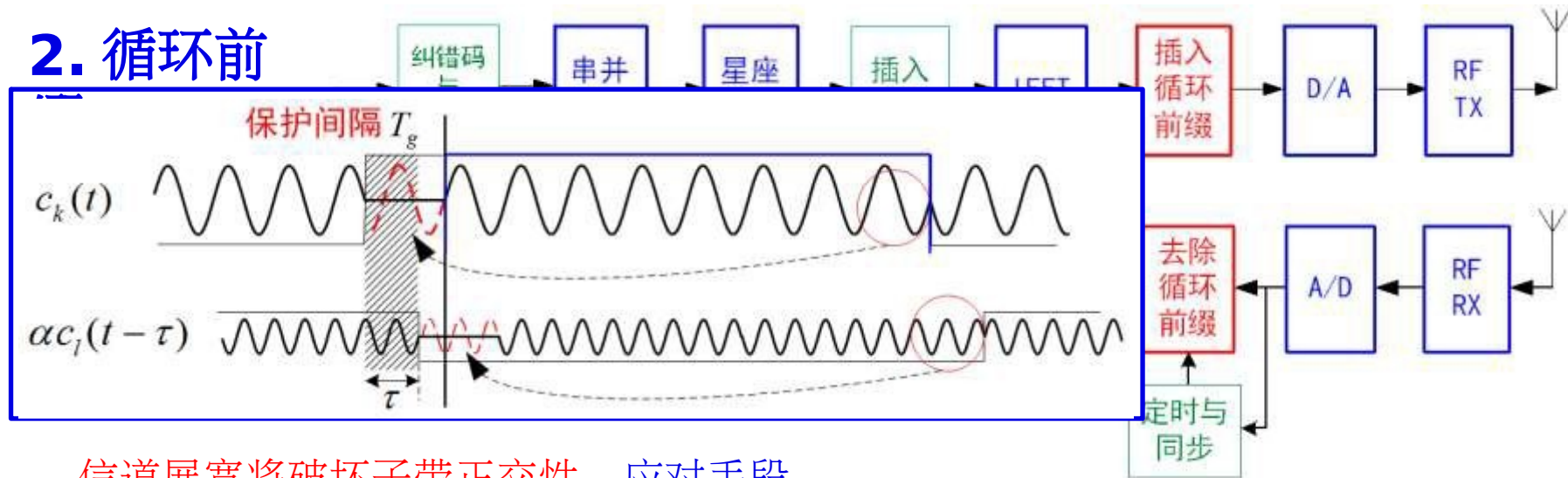
1. 系统方案



纠错编码与交织——信道编码技术，有效降低系统差错
导频——帮助载波同步，以便子带对准，保证彼此正交

OFDM 的系统方案

2. 循环前



信道展宽将破坏子带正交性，应对手段：

- 保护间隔——留出空隙，避免 ISI
- 循环前缀——利用循环特性，码元前伸保护

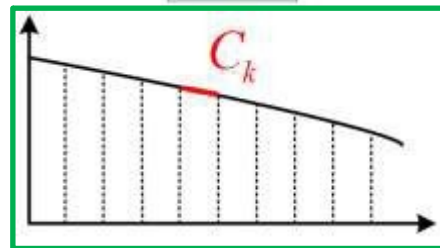
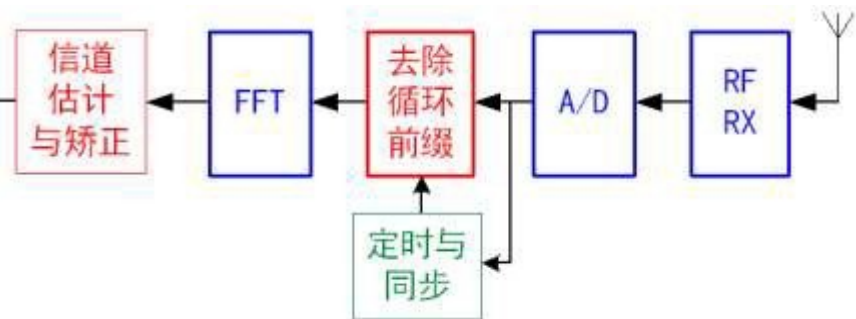
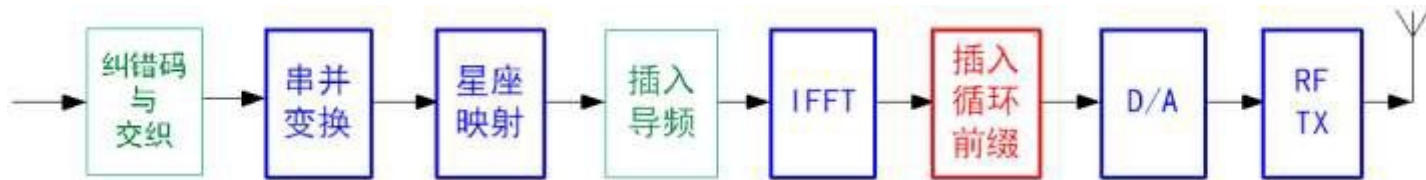
OFDM 的系统方案

3. 信道估计

估计各子信道的状况，基本方法是利用特定训练码元。

$$r_k = C_k X_k + n_k$$

- 信道增益——用于校准接收时的门限
- 噪声大小——可求 SNR，智能调控：
信道好，多元调制，增加传输率；
信道差，减少传输率；
信道太差，完全空闲；



WiFi 中的 OFDM

1. 成功案例

OFDM 技术从 90 年代逐步实用化，成功应用于许多重要的系统：

- 数字音频广播（DAB，1995 年）
- 数字用户环路（DSL，1996 年）
- 数字视频广播（DVB-T，1997 年）
- 无线局域网（WLAN-802.11a，1999 年；802.11g，2002 年）
- WiMAX（802.16d，2004 年）
- 移动通信长期演进标准（LTE/B3G，2005 年）
- 第 4 代移动通信（4G，2005 年）

WiFi 中的 OFDM

2. 无线局域网 (WiFi)

无线局域网 (Wireless LAN, 俗称 WiFi), 标准为 802.11 系列。

✓ 802.11 (97) 采用扩频方案, 速率 1 与 2Mbps。

✓ 11a (99) 与后来的 11g (03) 开始采用 OFDM 方案, 带宽 20MHz, 速率 54Mbps。

在 OFDM 设计时, 首先统计无线信道的特性。

✓ 无线传输的延时展宽 τ_c 随机的, 用其均方根值 (RMS) σ_τ 度量, 而 τ_c 一般为 $2 \sim 4 \sigma_\tau$ 。

✓ WiFi 典型为室内环境, 据统计, σ_τ 通常为 40-70ns, 有的环境可达 200ns。

✓ 根据经验, 取保护间隔 $T_g = 2\sigma_\tau \sim 4\sigma_\tau$, 整个符号间隔为 T_g 的 4-5 倍以上。

WiFi 中的 OFDM

2. 无线局域网 (WiFi)

无线局域网 (Wireless LAN, 俗称 WiFi), 标准为 802.11 系列。

□ 802.11 (97) 采用扩频方案, 速率 1 与 2Mbps。

□ 11a (99) 与后来的 11g (03) 开始采用 OFDM 方案, 带宽 20MHz, 速率 54M

802.11a 的做法: 取 $T_g = 4\sigma_\tau = 0.8\mu s$ 与 $T_g + T = 5T_g = 4\mu s$ 。因此,

✓ $R_0 = 250\text{kBaud}$, $T = 3.2\mu s$, $\Delta F = 1/T = 0.3125\text{MHz}$, $K = 20\text{MHz} / \Delta F = 64$

✓ 实际只用中间的 52 个子载波: 数据传输 48 个+导频 4 个。

✓ 子载波上, 调制 4 种: BPSK、QPSK、16QAM 与 64QAM;

信道编码: 1/2 卷积码, 可“穿孔”为 3/4

卷积码率	BPSK	QPSK	16QAM	64QAM
1/2	6	12	24	48
3/4	9	18	36	54

48 子带 x (4bit/子带)
x 250kBaud x (1/2) = 24Mbps

WiFi 中的 OFDM

2. 无线局域网 (WiFi)

无线局域网 (Wireless LAN, 俗称 WiFi)

□ 802.11 (97) 采用扩频方案, 速率

□ 11a (99) 与后来的 11g (03) 开始

802.11a 的做法: 取 $T_g = 4\sigma_\tau = 0.8\mu s$

✓ $R_0 = 250\text{kBaud}$, $T = 3.2\mu s$, $\Delta F = 1/T$

✓ 实际只用中间的 52 个子载波: 数据传输

✓ 子载波上, 调制 4 种: BPSK、QPSK、

信道编码: 1/2 卷积码,

卷积码率	BPSK	QPSK	16QAM	64QAM
1/2	6	12	24	48
3/4	9	18	36	54

OFDM 设计的要点:

✓ 了解信道特性: 信道展宽程度, σ_τ

✓ 确定: 保护间隔 $T_g = (2 \sim 4)\sigma_\tau$,

符号间隔 $= (4 \sim 5) T_g$, T

符号率 R_0 , 子载波间隔 $\Delta F = 1/T$

✓ 正交子带划分, $f_c + k\Delta F$

✓ 子信道的调制与编码模式

其他问题:

□ 移动引起信道多普勒频偏, 导致载波同步困难;

□ 多路合成引起信号幅度剧烈起伏, 增加功放的要求

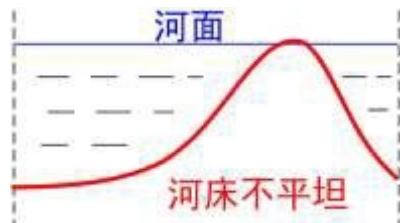
WiFi 中的 OFDM

3. 宽带传输的有效方法

OFDM 是宽带通信中最为有效的手段之一

——“化宽为窄”，把不平坦的复杂宽信道转换为近似平坦的子信道并实时探测信道，通过自适应选择调制与编码，充分利用信道的各个局部

信息论的“注水理论”



上善若水。

水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。

通信就像自然界中的河流：

- 信道的好坏就像河道中的障碍。河床低的地方是好的局部；高的地方是差的局部
- 最佳的输水原则：深处多，浅出少，保持河面水平